Настройка CAPsMAN в RouterOS v7, бесшовный WiFi роуминг MikroTik AX и AC. Часть 1.

mikrotiklab.ru/nastrojka_capsman_routerosv7_1

Руководство демонстрирует процесс развёртывания CAPsMAN на устройствах MikroTik и содержит примеры конфигурации бесшовного и высокоскоростного Wi-Fi-роуминга для RouterOS v7 и v6. В качестве беспроводных точек доступа рассматриваются модели, поддерживающие стандарты 802.11ac и 802.11ax. Конфигурирование выполняется через Winbox и сопровождается иллюстрациями, пошаговыми пояснениями и готовым скриптом для запуска в терминале.

Материал описывает три пакета — wirelles, wifi-qcom и wifi-qcom-ac. Каждый пакет соответствует своему поколению беспроводного оборудования MikroTik. Пакеты wifi-qcom и wifi-qcom-ac предназначены для устройств стандарта 802.11ax (серия AX), тогда как wirelles обслуживает предыдущие модели MikroTik 802.11ac/802.11n.

Совместимое развёртывание пакетов **wifi-qcom** и **wifi-qcom-ac** начинается с RouterOS 7.13 и сохраняется вплоть до RouterOS 7.18 (релизы 2023–2025 гг.). Версии до RouterOS 7.12.1 признаны устаревшими, поскольку исторический пакет **WiFiWave2** был заменён современной реализацией **wifi-qcom**.

В демонстрационном сценарии настройки CAPsMAN с пакетом **wirelles** используется RouterOS v7. Процедура полностью идентична для RouterOS v6 и не предполагает каких-либо отличий.

Контроллером CAPsMAN выступает маршрутизатор MikroTik, к которому подключаются Wi-Fi-точки доступа. В качестве точек доступа подходит любое устройство MikroTik, оснащённое радиомодулем 2,4 ГГц или 5 ГГц.

CAPsMAN vs бесшовный и быстрый WiFi роуминг

Для описания различий между **WiFi** оборудованием попробуем разобраться с терминологией, которая часто встречается в описании.

Бесшовный WiFi роуминг

Бесшовный Wi-Fi-роуминг — технология, обеспечивающая плавное переключение клиента между точками доступа без разрыва соединения. Контроллер CAPsMAN анализирует параметры радиоканала и автоматически назначает клиенту точку с лучшим сигналом, что позволяет поддерживать устойчивое покрытие при наличии двух и более точек доступа. Методика оптимальна для крупных помещений: многоэтажных домов, ресторанов, кафе, офисов и просторных квартир.

Быстрый роуминг

Быстрый роуминг — технология перехода клиента между точками доступа Wi-Fi, допускающая кратковременные разрывы либо задержки сигнала.

При проектировании беспроводной инфраструктуры зоны покрытия точек доступа намеренно перекрываются, что обеспечивает быстрое автоматическое переключение клиента между ячейками без участия пользователя. Однако задержки 200–1000 мс, характерные для такой схемы, ухудшают качество VoIP-звонков и заметны в работе мобильных SIP-устройств, мессенджеров (Telegram, WhatsApp, Viber, Skype), видеоконференций, потокового вещания и загрузки файлов. Поэтому при выборе системы роуминга важно учитывать допустимый уровень разрыва связи. Механизм быстрого роуминга CAPsMAN целесообразен там, где непрерывность соединения не критична; решение распространено в офисах, индивидуальных домах, квартирах и на открытых площадках.

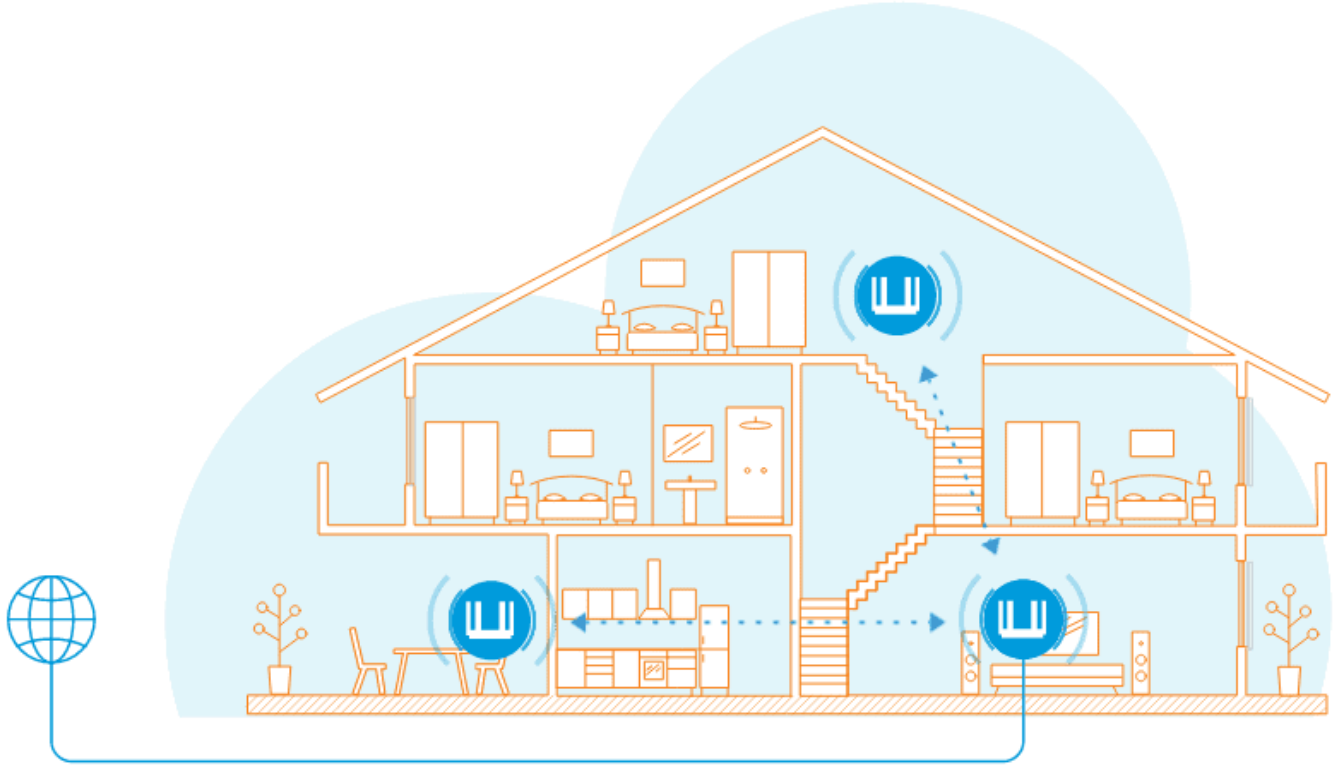
Ситуации, когда клиент остаётся подключён к точке с низким уровнем сигнала, решаются двумя методами. Первый предполагает настройку всех точек на одном радиоканале с минимальным взаимным перекрытием, что позволяет устройству самостоятельно перейти на точку с лучшим сигналом. Второй основывается на правиле CAPsMAN, разрывающем соединение при достижении порогового уровня RSSI; после отключения клиент подключается к более сильному AP.

Технология fast roaming реализована исключительно в пакете **wirelles** и менее эффективна, чем современные пакеты **wifi-qcom** и **wifi-qcom-ac**. Пакет wirelles применяется преимущественно в RouterOS v6 на оборудовании MikroTik 802.11ac/n, но может быть установлен и под RouterOS v7.

Что такое CAPsMAN

CAPsMAN (Controller Access Point system Manager) — встроенный программный компонент каждого маршрутизатора MikroTik под управлением RouterOS v6 или v7. Применение CAPsMAN устраняет необходимость приобретения отдельного аппаратного Wi-Fi-контроллера, характерного для решений UniFi (Ubiquiti), TP-Link Omada, HP Aruba и т. д.; устройства UniFi Cloud Key и TP-Link Omada OC200/OC300 выполняют схожие функции, но реализованы как внешние модули.

Контроллер CAPsMAN обеспечивает централизованное администрирование всех беспроводных устройств MikroTik, включая конфигурацию, распределение трафика и мониторинг. После подключения к контроллеру точки доступа автоматически наследуют заданные параметры (единый SSID, ключи безопасности и др.). Централизованная архитектура упрощает эксплуатацию как крупных, так и малых сетей.



Оборудование MikroTik привлекает оптимальным балансом цены и функциональности. Стоимость устройств остаётся умеренной, а набор возможностей нередко превосходит более дорогие аналоги. К востребованным опциям относятся гостевые сети, контроль скорости, расписания доступа, ограничения на обращение к локальным ресурсам и гибкая маршрутизация через исходящие VPN-туннели.

Поддержка бесшовного WiFi 6 роуминга в MikroTik AX

Пакеты **wifi-qcom** (WiFiWave2) и **wifi-qcom-ac** вводят поддержку протоколов бесшовного роуминга 802.11r, 802.11k и 802.11v. Переход на эту архитектуру устраняет необходимость в устаревшем механизме fast-roaming: соединение сохраняется без пауз при перемещении клиента между точками доступа. При голосовых и видеозвонках в Telegram, WhatsApp, Viber, Skype или аналогичных приложениях устройства на iOS и Android плавно переключаются на ближайшую точку доступа без деградации качества. Переключение инициируется не самим клиентским устройством, а контроллером **CAPsMAN**, который, опираясь на поддержку указанных протоколов, выбирает оптимальную точку доступа.

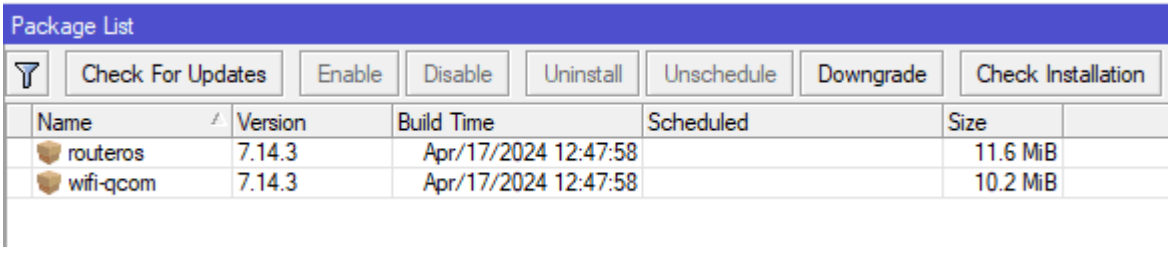
Бесшовное Wi-Fi-покрытие рассматривается как базовое требование при расширении сети дополнительными точками доступа, установленными рядом с маршрутизатором MikroTik. Контроллер CAPsMAN с пакетом **wifi-qcom** поддерживает регистрацию как актуальных устройств MikroTik AX, так и моделей предыдущего поколения MikroTik AC/N на базе ARM.

Настройка нового CAPsMAN используя пакет wifi-qcom

Маршрутизатор MikroTik hAP ax2, обновлённый до RouterOS 7.14.3, применяется как центральный контроллер CAPsMAN wifi-qcom. Устройство находится в базовой конфигурации. Текстовый дамп настроек CAPsMAN будет приведён в конце раздела.

Для контроллера CAPsMAN с прошивкой ниже RouterOS 7.13 рекомендуется провести обновление в два этапа. Сначала устройство переводится на промежуточную версию RouterOS 7.12.1 для подготовки пакетной базы, после чего выполняется переход на

актуальный релиз RouterOS 7.14.3, где пакет WiFiWave2 автоматически заменяется новой реализацией wifi-qcom.
Доступ к настройкам осуществляется через меню **System** → **Packages**.



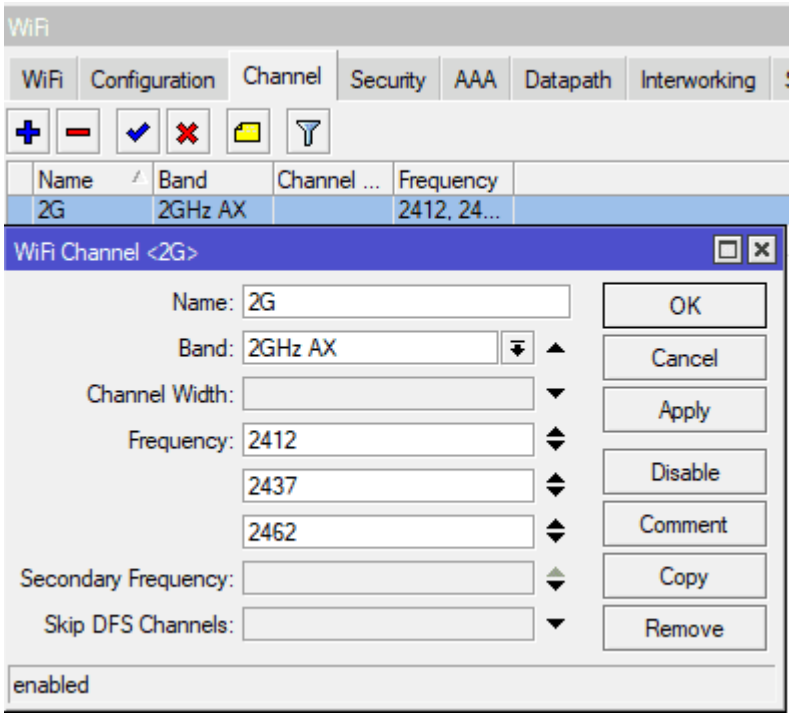
После установки актуальной версии прошивки в списке **System** → **Packages** должны остаться лишь два элемента — *routeros* и *wifi-qcom*. Наличие этой пары подтверждает успешное обновление, на котором будет строиться дальнейшая конфигурация CAPsMAN wifi-qcom.

Настройка CAPsMAN wifi-qcom Channel, частотные каналы

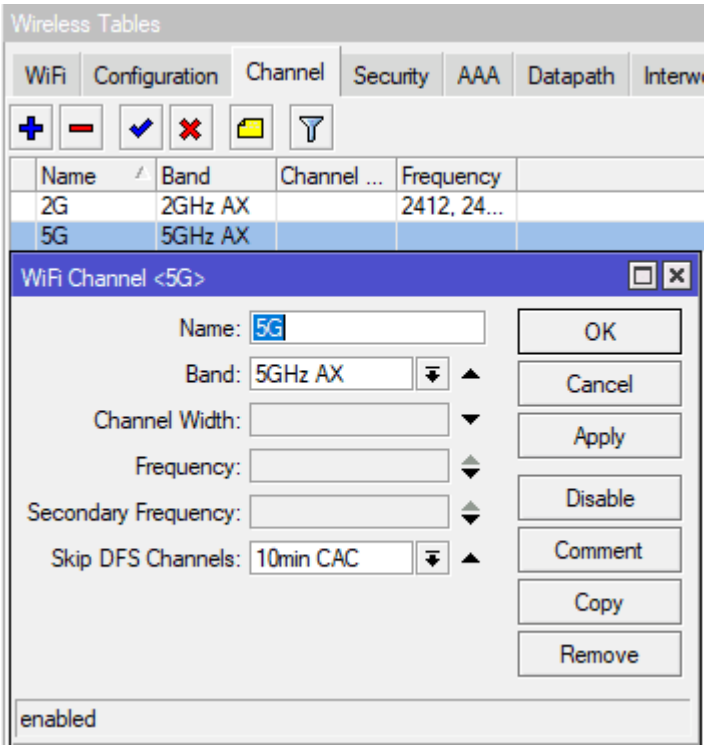
Раздел **WiFi Channel** содержит описание параметров радиомодулей, подключаемых к CAPsMAN и получающих от него конфигурацию частотных каналов.

Настройка выполняется в меню **WiFi** → **Channel**.

- **Band** — выбор стандарта (a, n, ax и др.).
- **Channel Width** — ширина радиоканала.
- **Frequency** — перечень частот. Для диапазона 2,4 ГГц рекомендуются непересекающиеся каналы 1 (2412 МГц), 6 (2437 МГц) и 11 (2462 МГц); их использование обеспечивает максимальную производительность. В диапазоне 5 ГГц поле **Frequency** оставляется пустым, чтобы точка доступа выбирала частоту автоматически.



Skip DFS Channels = 10 min CAC отключает использование DFS-каналов. При включённых DFS-каналах точка доступа может выбрать частоту, не распознаваемую клиентскими устройствами (смартфонами, ноутбуками).



Настройка CAPsMAN wifi-qcom Security, установка пароля

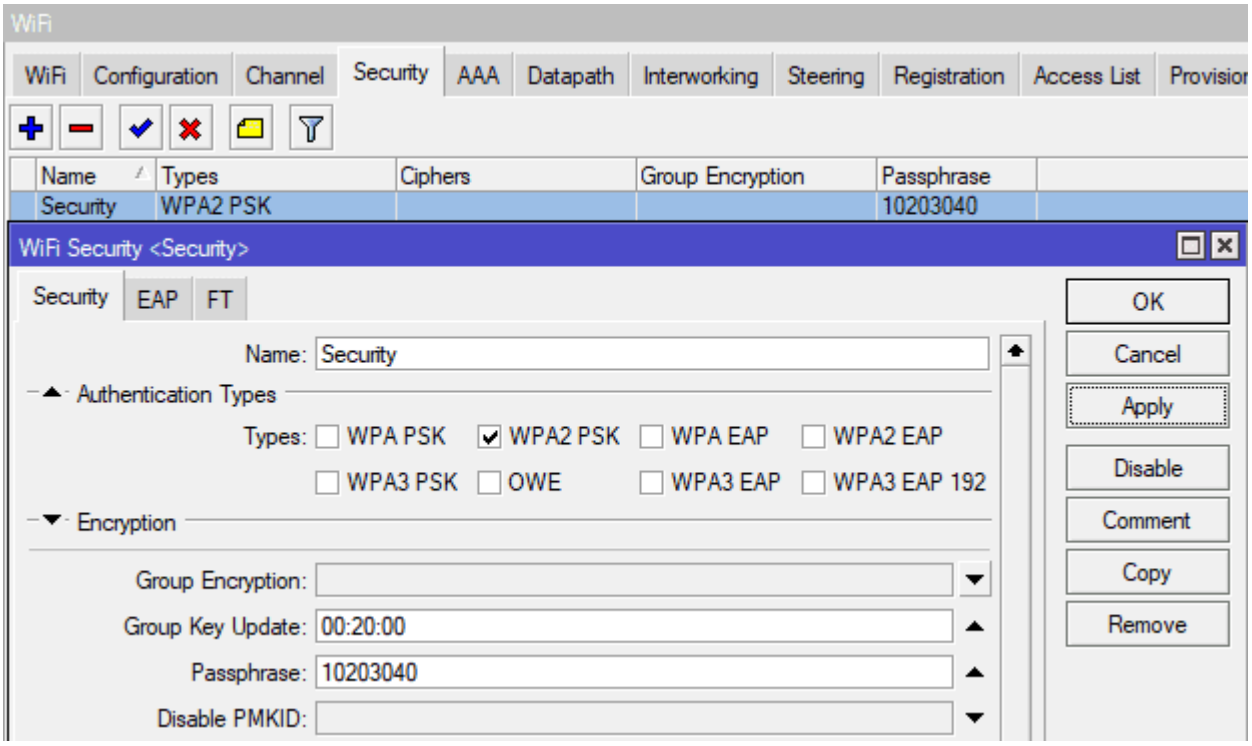
WPA3 применяет 192-битное шифрование, тогда как WPA2 использует 128-битный ключ. Для стабильной работы бесшовного роуминга Wi-Fi 6 рекомендуется оставить WPA2; эффективность решения подтверждена испытаниями на RouterOS 7.13.2. Настройка выполняется в **WiFi** → **Security**:

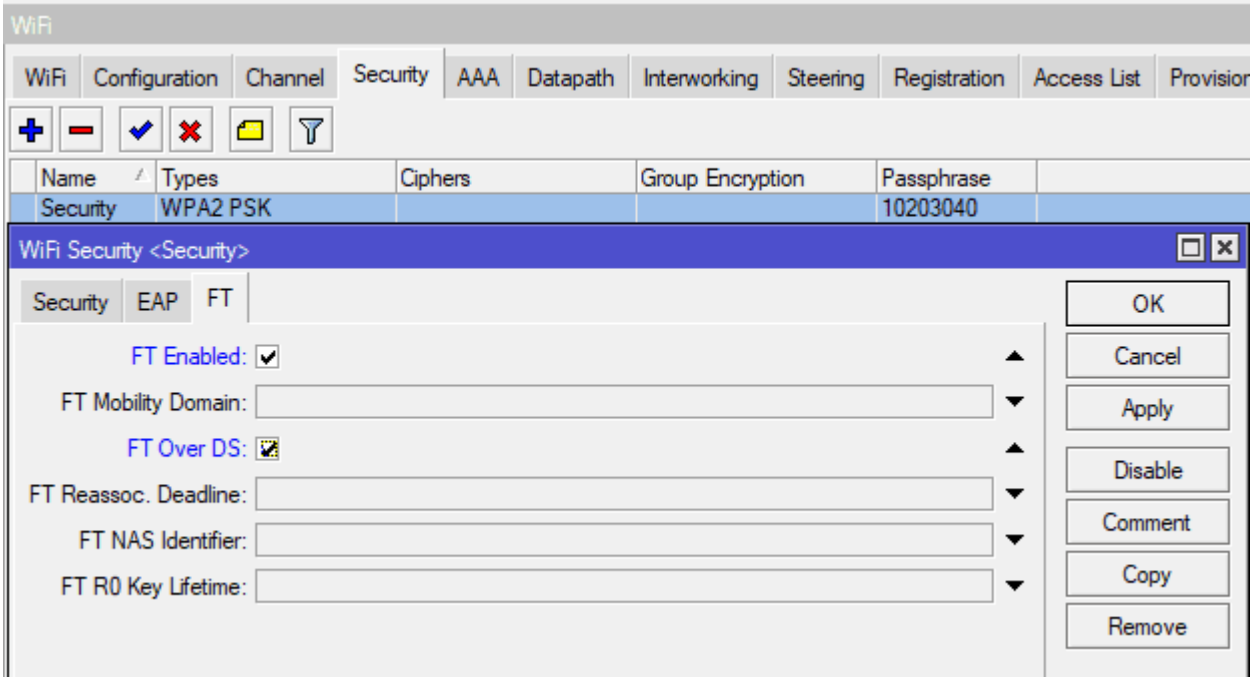
- **Authentication Types** — *WPA2-PSK* (AES);

- **Group Key Update** — *00:20:00*;
- **Passphrase** — *WiFi_PASSWORD*.

Опции ft=yes и ft-over-ds=yes активируют бесшовный роуминг; доступны, начиная с RouterOS 7.13.
Протокол Fast Transition (FT, 802.11r) обеспечивает централизованное хранение ключей шифрования для всех точек доступа. В спецификации предусмотрен режим **over-DS**, при котором обмен ключами выполняется через проводной сегмент сети. При переключении возможна кратковременная задержка голосовых сервисов, однако сессия не прерывается.

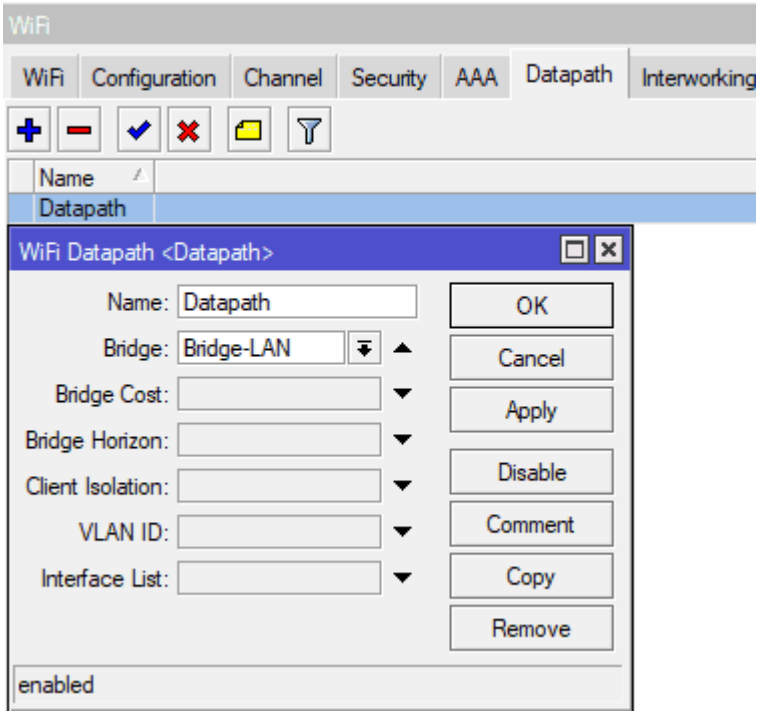
В режиме **over-DS** клиент остаётся связанным с текущей точкой доступа (Wi-Fi-1) и параллельно проходит аутентификацию на соседней точке (Wi-Fi-2) через распределённую систему. Контроллер CAPsMAN оценивает параметры обоих соединений и, обнаружив, что условия на Wi-Fi-2 лучше, инициирует переключение без разрыва сеанса. На практике именно так проявляется бесшовный роуминг.





Настройка CAPsMAN wifi-qcom Datapath

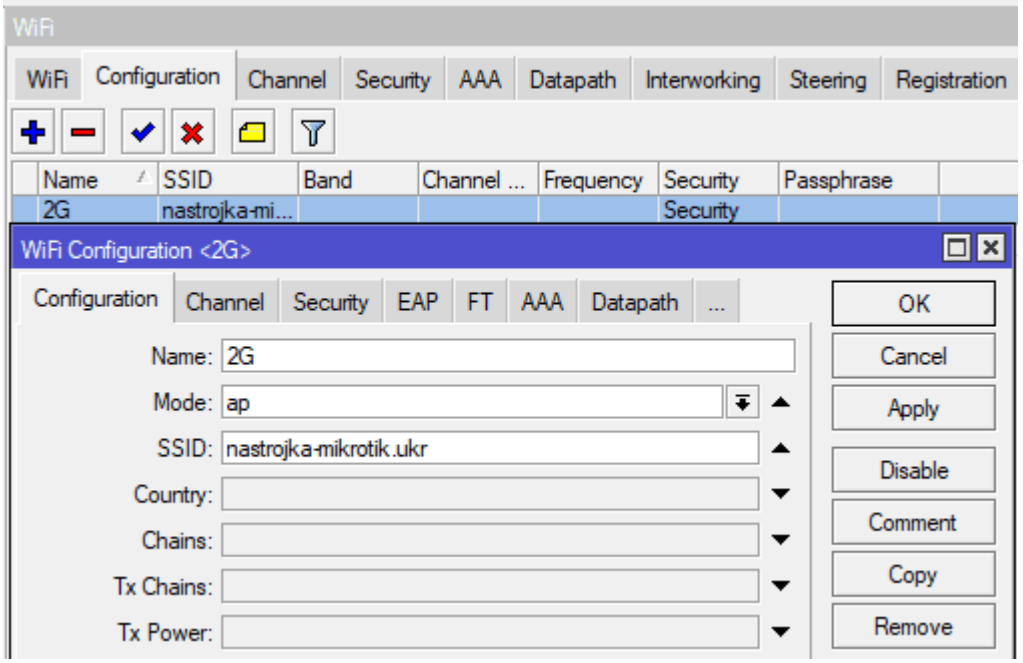
Весь трафик маршрутизируется во внутренний мост (Bridge). Начиная с RouterOS 7.13 раздел **Datapath** переработан, опция *Local Forwarding* удалена. Изменение влияет на конфигурацию основной и гостевой беспроводных сетей. Параметры задаются в меню **WiFi** → **Datapath**.



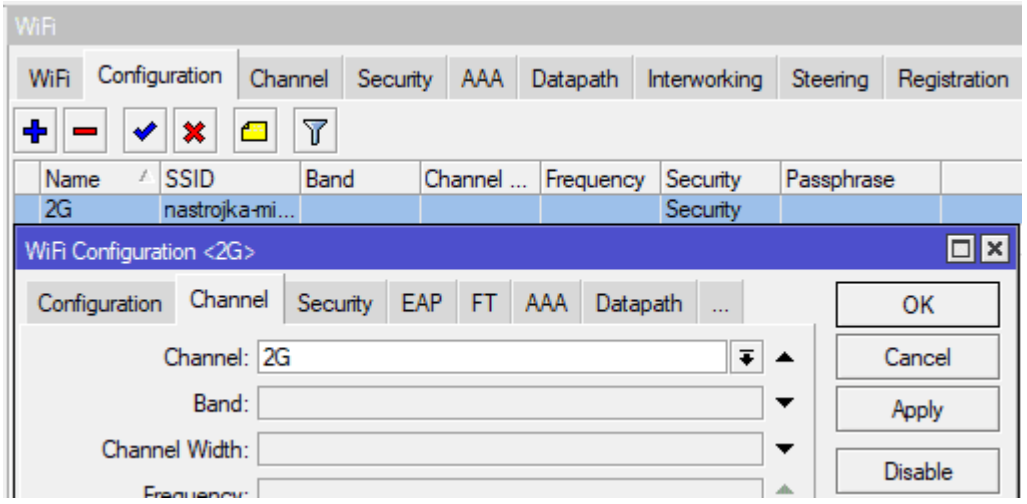
Настройка CAPsMAN wifi-qcom Configuration

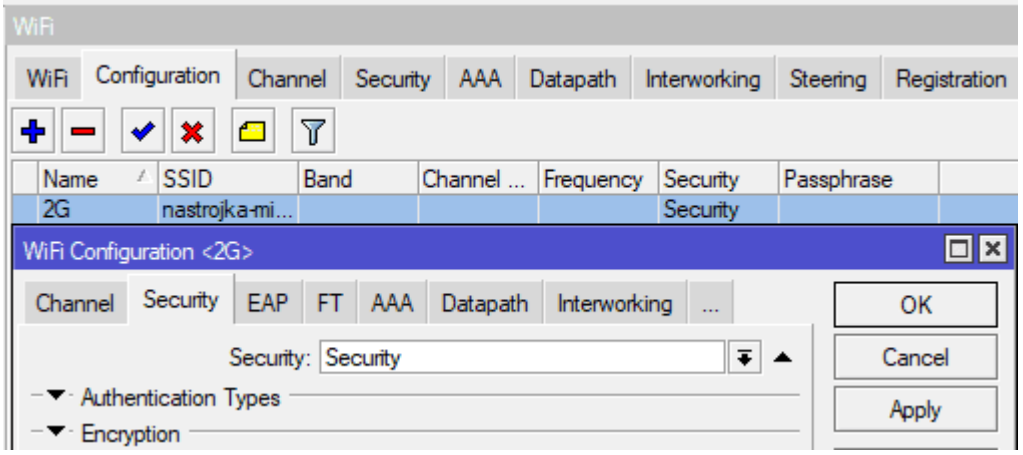
В разделе **Configuration** собирается единая конфигурация радиомодулей на базе заранее подготовленных шаблонов. Такой подход размещает параметры по специализированным секциям: пароли — в *Security*, частотные планы — в *Channels*.

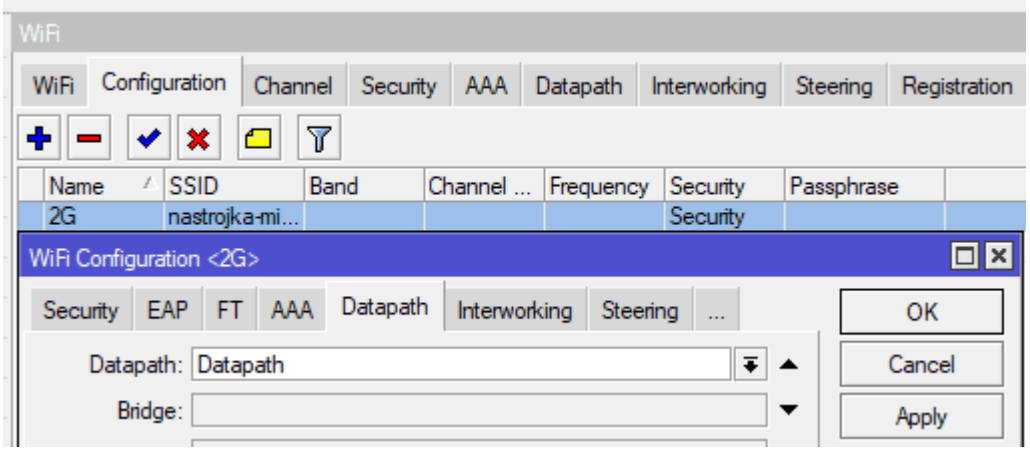
Основное достоинство — удобство дальнейшего администрирования. Настройка находится в **WiFi→Configuration**

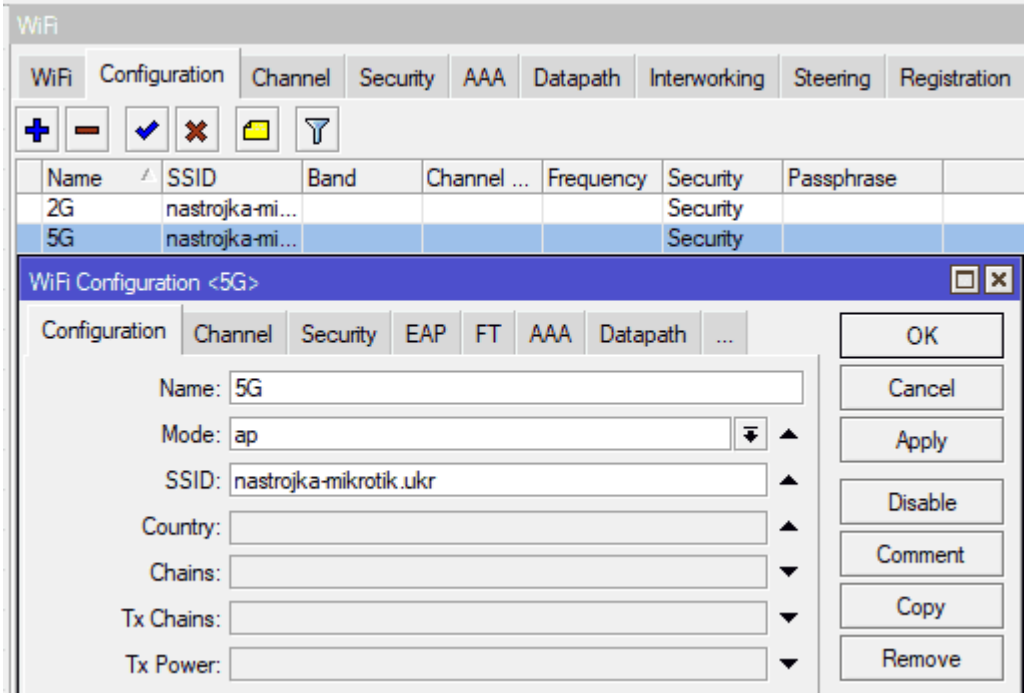


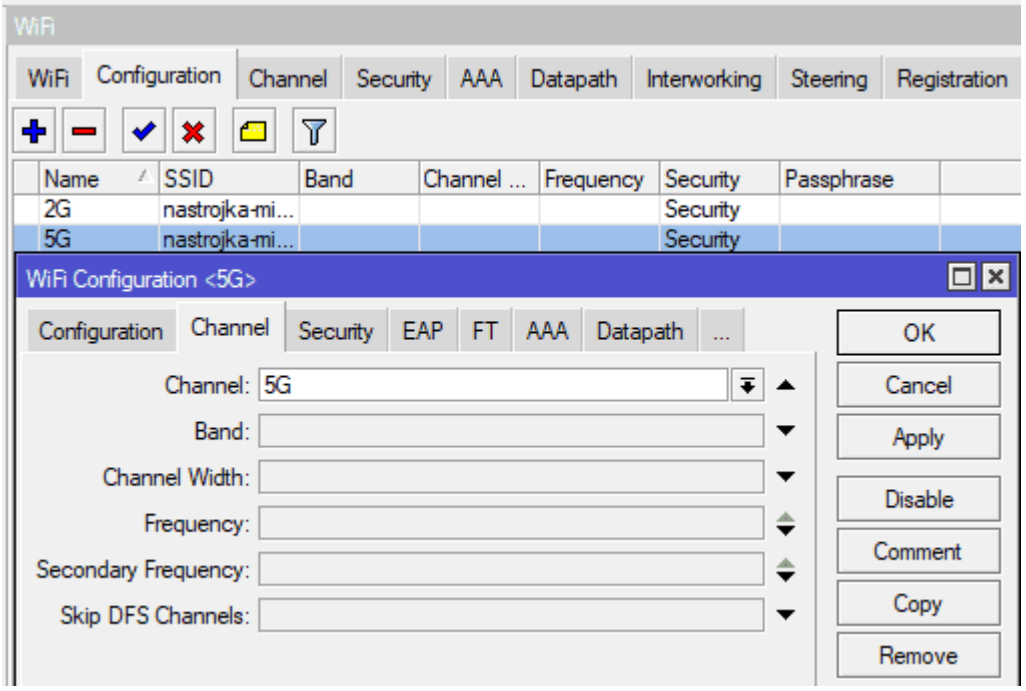
При недостаточной автоматической мощности передатчика 2,4 ГГц рекомендуется установить **Country** = *Latvia* или *United States*; выбор этих профилей разрешает использование максимального Tx Power. Пункт *no_country_set*, присутствовавший в прежних версиях CAPsMAN, в текущем списке стран отсутствует.

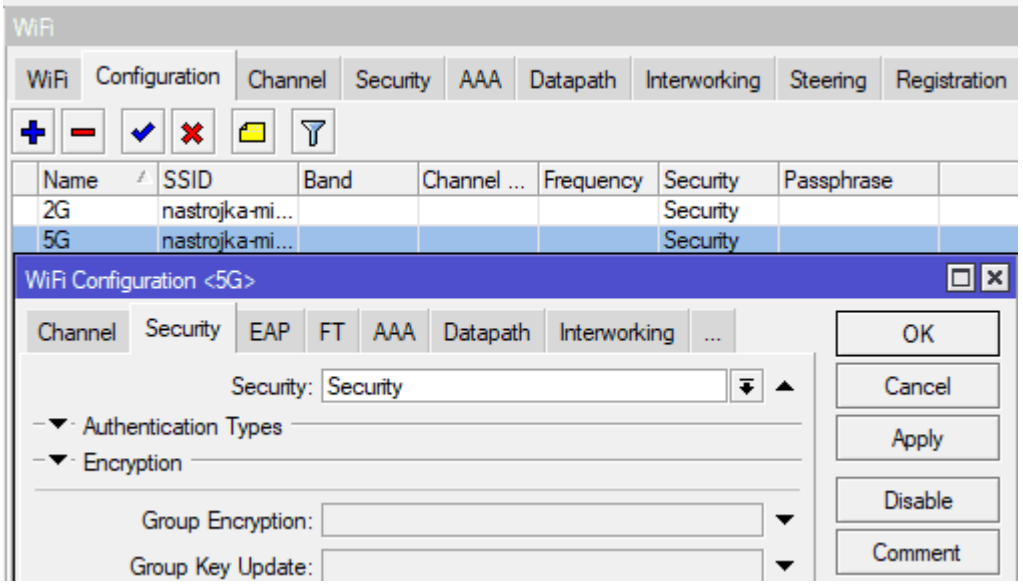


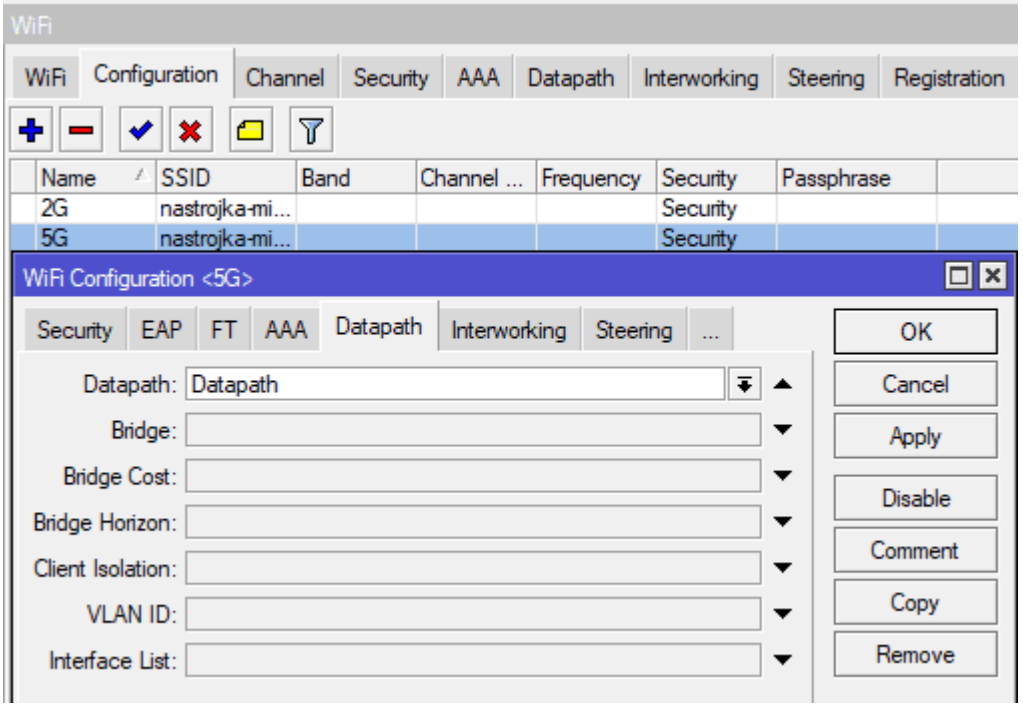



WiFi
WiFi
Configuration
Channel
Security
AAA
Datapath
Interworking
Steering
Registration
Name
SSID
Band
Channel ...
Frequency
Security
Passphrase
2G
nastrojka-mi...
Security
WiFi Configuration <2G>
Security
EAP
FT
AAA
Datapath
Interworking
Steering
...
OK
Datapath:
Datapath
Cancel
Bridge:
Apply


WiFi
WiFi
Configuration
Channel
Security
AAA
Datapath
Interworking
Steering
Registration
Name
SSID
Band
Channel ...
Frequency
Security
Passphrase
2G
nastrojka-mi...
Security
5G
nastrojka-mi...
Security
WiFi Configuration <5G>
Configuration
Channel
Security
EAP
FT
AAA
Datapath
...
OK
Name:
5G
Cancel
Mode:
ap
Apply
SSID:
nastrojka-mikrotik.ukr
Disable
Country:
Chains:
Comment
Tx Chains:
Copy
Tx Power:
Remove


WiFi
WiFi
Configuration
Channel
Security
AAA
Datapath
Interworking
Steering
Registration
Name
SSID
Band
Channel ...
Frequency
Security
Passphrase
2G
nastrojka-mi...
Security
5G
nastrojka-mi...
Security
WiFi Configuration <5G>
Configuration
Channel
Security
EAP
FT
AAA
Datapath
...
OK
Channel:
5G
Cancel
Band:
Apply
Channel Width:
Disable
Frequency:
Comment
Secondary Frequency:
Copy
Skip DFS Channels:
Remove





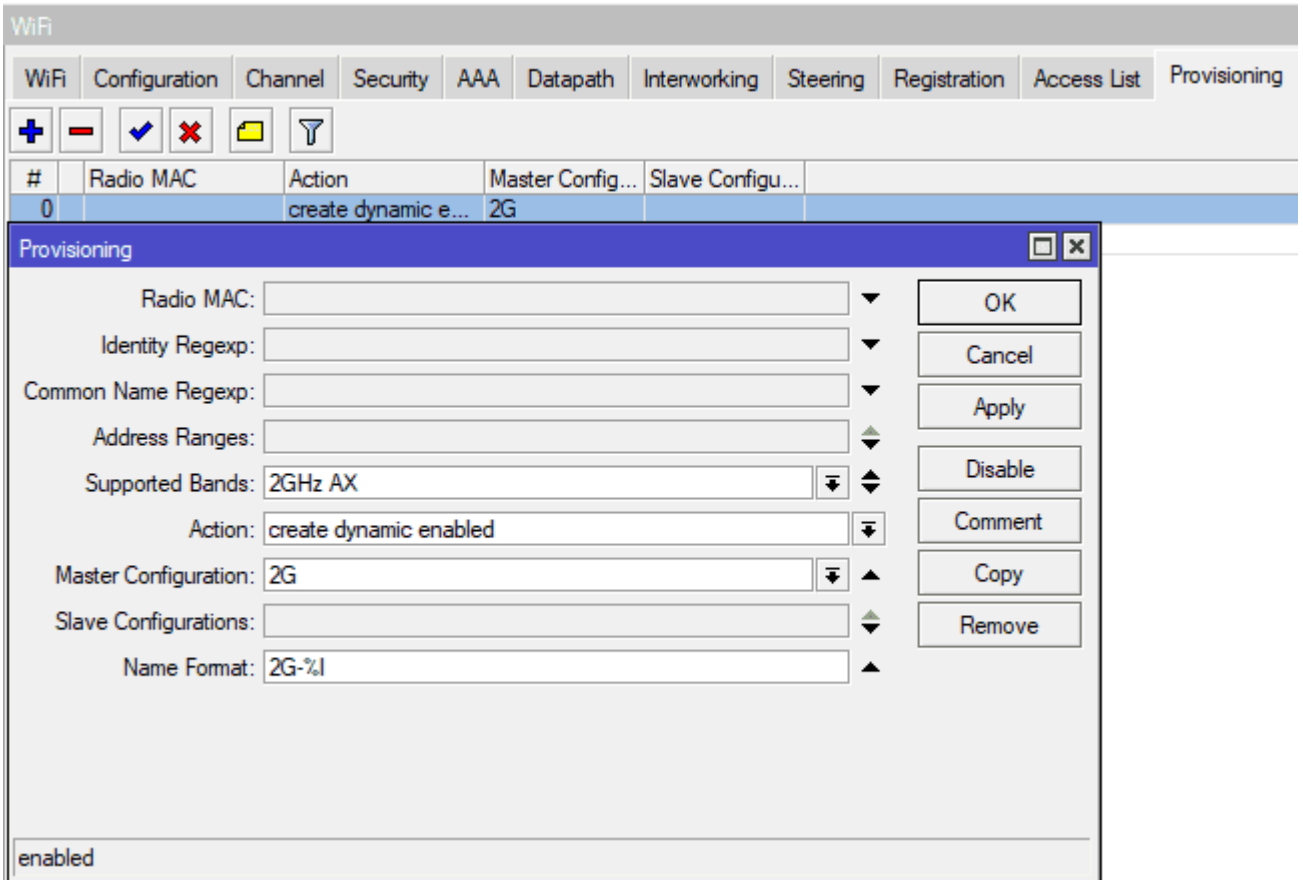
Настройка CAPsMAN wifi-qcom Provisioning

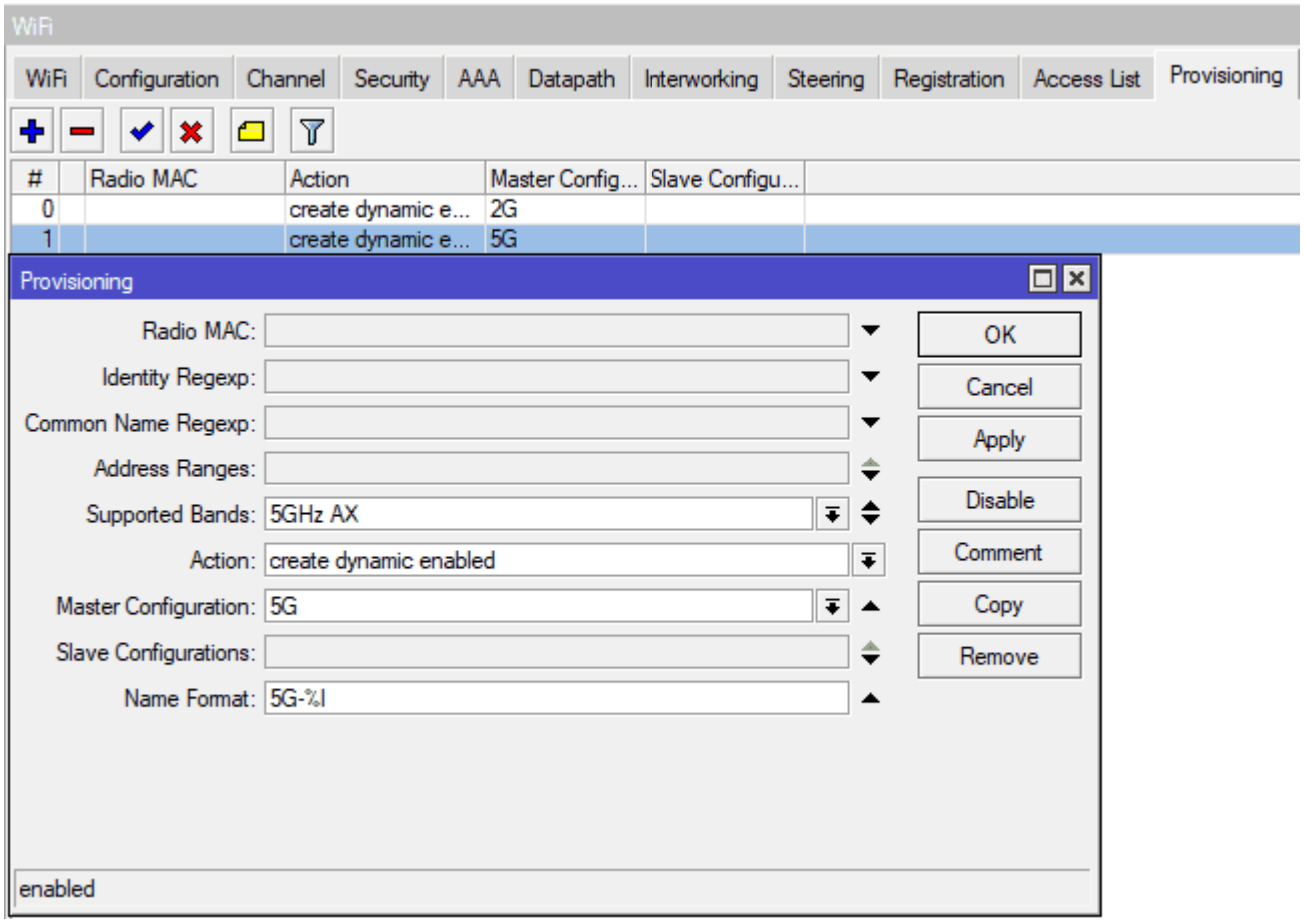
Раздел **Provisioning** задаёт правила, по которым конфигурации CAPsMAN wifi-qcom распределяются между точками доступа. При наличии в устройстве радиомодуля Wi-Fi 2 ГГц AX основным профилем назначается конфигурация **2G**.

Параметры задаются в **WiFi** → **Provisioning**.

- **Supported Bands** — *2 GHz AX* / *5 GHz AX*; правило применится к соответствующему радиомодулю.
- **Action** — *create dynamic enabled*; интерфейсы формируются автоматически.
- **Master Configuration** — *2G* / *5G*; базовый профиль, подготовленный в разделе *Configuration*.
- **Slave Configuration** — используется для реализации Multi-SSID.

- **Name Format** — *2G-%I*; указанная маска добавляется к именам новых интерфейсов.

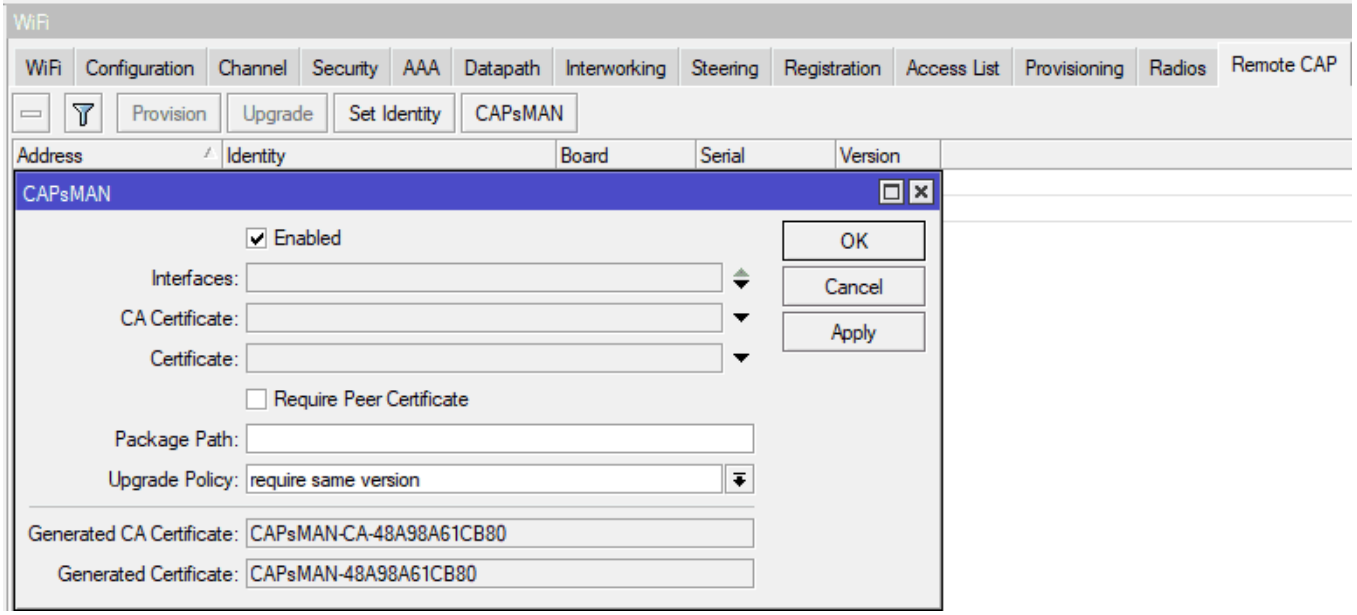




Включить CAPsMAN wifi-qcom в MikroTik AX

Меню конфигурации: **WiFi** → **Remote CAP** → **CAPsMAN**

- **Enabled = yes** — активирует контроллер бесшовной сети CAPsMAN на основе пакета *wifi-qcom*.
- **Update Policy = require-same-version** — к контроллеру допускаются только точки доступа с идентичной версией прошивки, что предотвращает несовместимость при обновлениях. Если архитектура CPU у точки доступа совпадает с архитектурой контроллера, необходимая прошивка скачивается автоматически; при различии архитектур или ручной установке прошивки подключение к CAPsMAN блокируется.



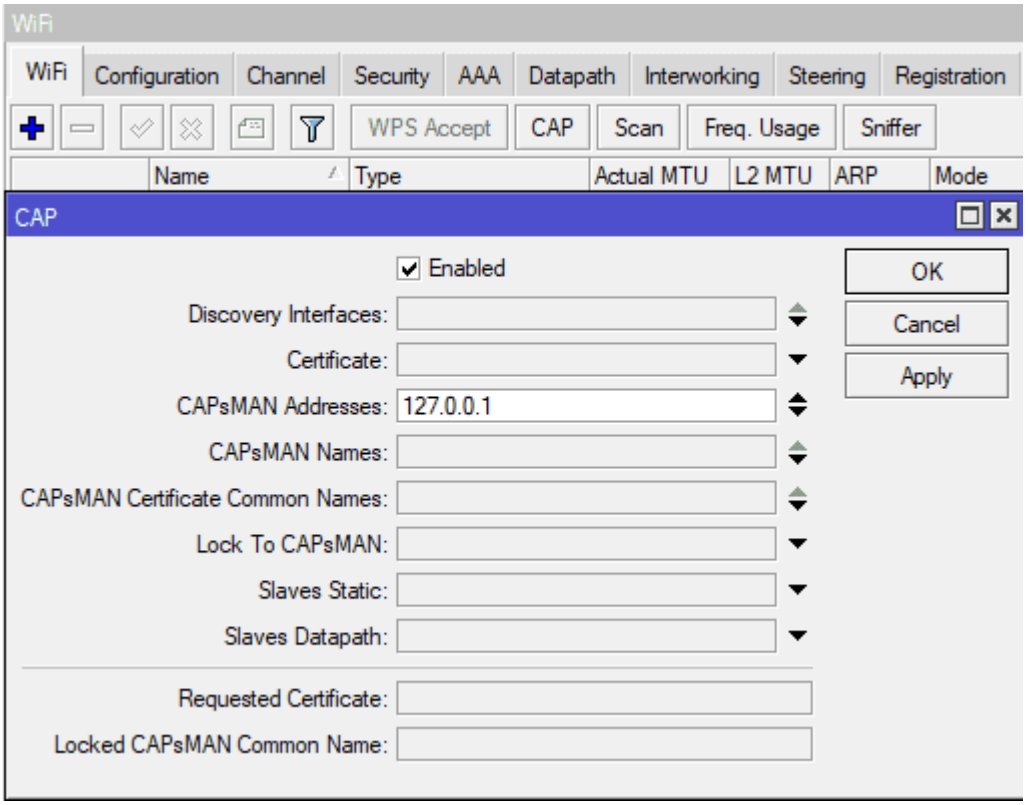
Подключить роутер MikroTik AX к новому CAPsMAN wifi-qcom

Устройство MikroTik hAP ax2 содержит два радиомодуля — 2 GHz AX и 5 GHz AX. Оба адаптера регистрируются в CAPsMAN wifi-qcom по особому сценарию, потому что сам контроллер размещён на том же маршрутизаторе, что и обслуживаемые точки доступа. Эта схема отличается от стандартного подключения внешних точек доступа.

Указать путь к CAPsMAN wifi-qcom в MikroTik AX

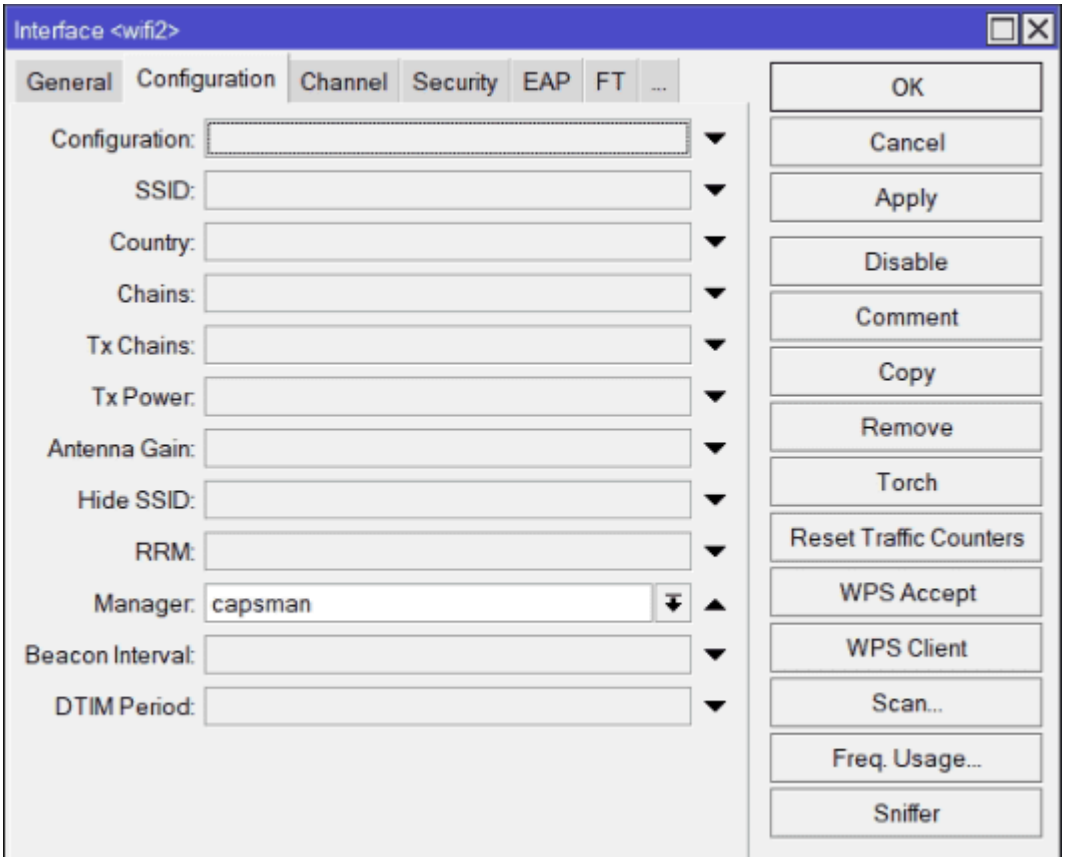
Раздел **WiFi** → **CAP** содержит ключевые параметры подключения внутренних радиомодулей к контроллеру.

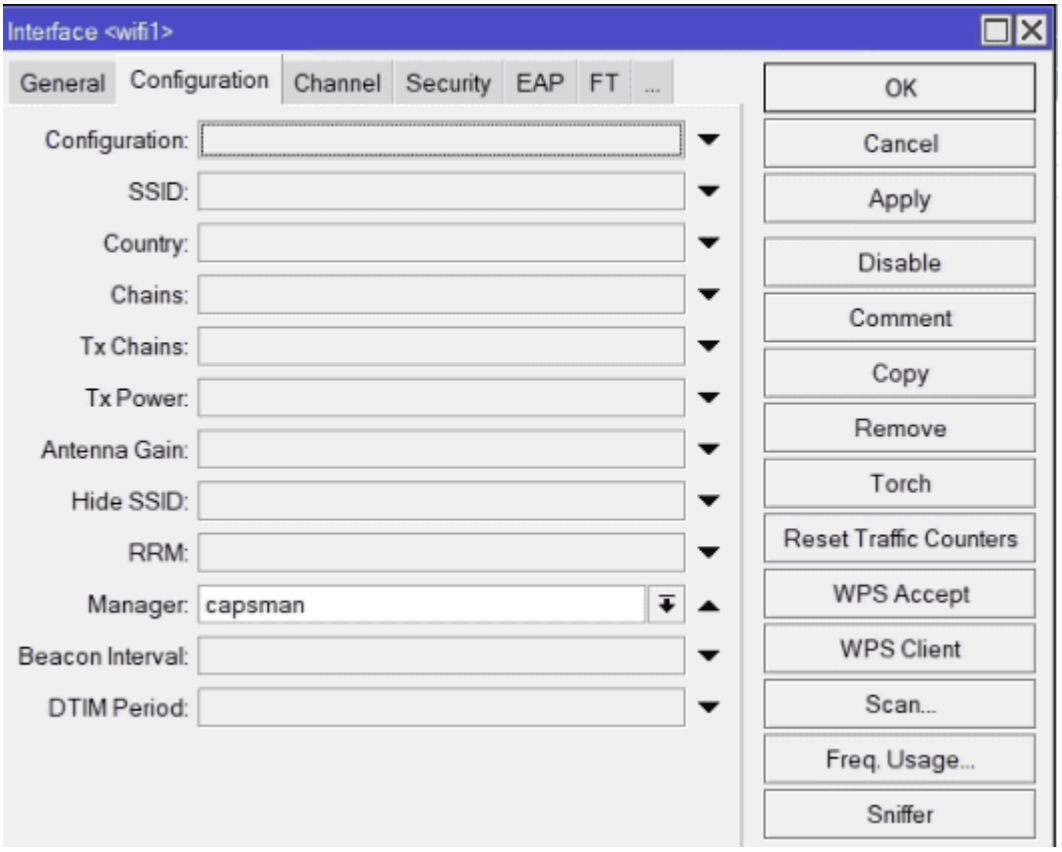
- **Enabled** — *yes*: активируется режим CAP; точка доступа переходит в поиск и регистрацию у CAPsMAN wifi-qcom.
- **CAPsMAN Addresses** — *127.0.0.1*: задаётся локальный адрес контроллера, размещённого на том же маршрутизаторе.



Включить CAPsMAN для wifi1 и wifi2

Manager выставляется в значение *capsman*, что заставляет интерфейсы **wifi1** и **wifi2** применять параметры контроллера CAPsMAN на базе **wifi-qcom**. Настройка выполняется в меню **WiFi** → **WiFi** → **wifi1 / wifi2**.





Выгрузка настроек нового CAPsMAN wifi-qcom на базе MikroTik AX

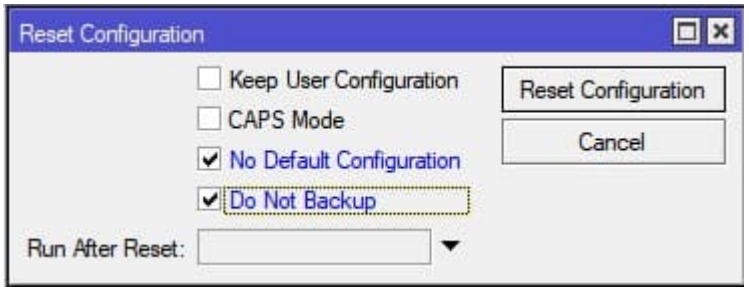
```
/interface bridge
add admin-mac=CA:D7:EC:B6:EC:B2 auto-mac=no name=Bridge-LAN port-cost-mode=\
short
/interface wifi channel
add band=2ghz-ax disabled=no frequency=2412,2437,2462 name=2G
add band=5ghz-ax disabled=no name=5G skip-dfs-channels=10min-cac
/interface wifi datapath
add bridge=Bridge-LAN disabled=no name=Datapath
/interface wifi security
add authentication-types=wpa2-psk disabled=no ft=yes ft-over-ds=yes group-key-
update=20m \
name=Security passphrase=10203040
/interface wifi configuration
add channel=2G datapath=Datapath disabled=no mode=ap name=2G security=\
Security ssid=nastrojka-mikrotik.ukr
add channel=5G datapath=Datapath disabled=no mode=ap name=5G \
security=Security ssid=nastrojka-mikrotik.ukr
/interface bridge port
add bridge=Bridge-LAN interface=ether1 internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=Bridge-LAN interface=ether2 internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=Bridge-LAN interface=ether3 internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=Bridge-LAN interface=ether4 internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=Bridge-LAN interface=ether5 internal-path-cost=10 path-cost=10
/interface wifi cap
set caps-man-addresses=127.0.0.1 enabled=yes
/interface wifi capsman
set enabled=yes interfaces="" package-path="" require-peer-certificate=no \
upgrade-policy=require-same-version
/interface wifi provisioning
add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration=2G \
name-format=2G-%I supported-bands=2ghz-ax
add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration=5G \
name-format=5G-%I supported-bands=5ghz-ax
/ip dhcp-client
add interface=Bridge-LAN
/system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system identity
set name=MikroTik-CAPsMAN
/system note
set show-at-login=no
```

Подключение точки доступа MikroTik AX к новому CAPsMAN wifi-qcom

В качестве точки доступа используется MikroTik cAP ax. Устройство автоматически загружает конфигурацию Wi-Fi 6 с контроллера CAPsMAN (wifi-qcom), а все Ethernet-порты переводятся в режим LAN.

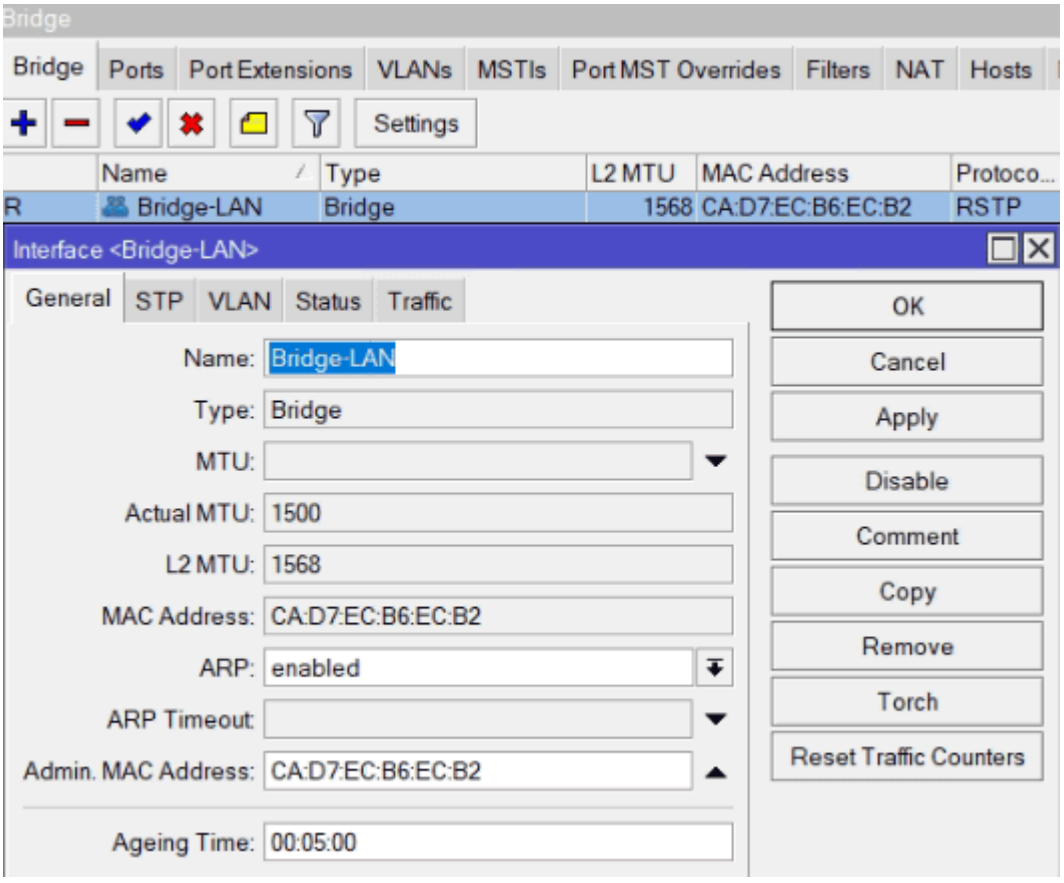
Сброс настроек на точке доступа MikroTik AX

Сброс выполняется через меню **System** → **Reset Configuration**.



Создание Bridge на точке доступа MikroTik AX

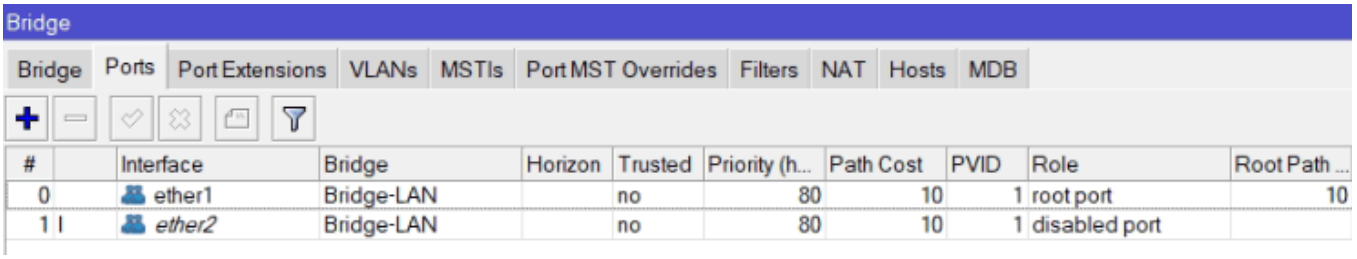
Параметр **Admin. MAC Address** назначается идентичным значению **MAC Address**; при наличии нескольких точек доступа требуется контролировать уникальность адреса для каждого устройства. Настройка выполняется в меню **Bridge** → **Bridge**.



Добавление портов в Bridge для точки доступа MikroTik AX

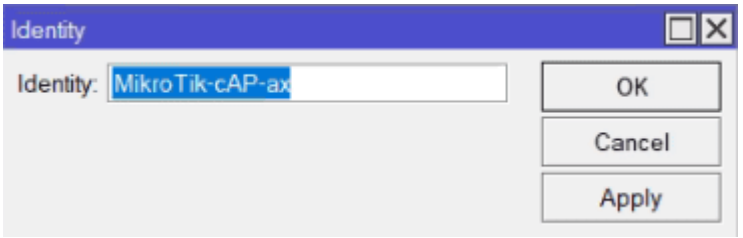
Все Ethernet-порты включаются в мост **Bridge**. Обычно **ether1** используется как uplink через PoE-инжектор, а **ether2** выполняет роль LAN-интерфейса.

Настройка находится в **Bridge→Ports**



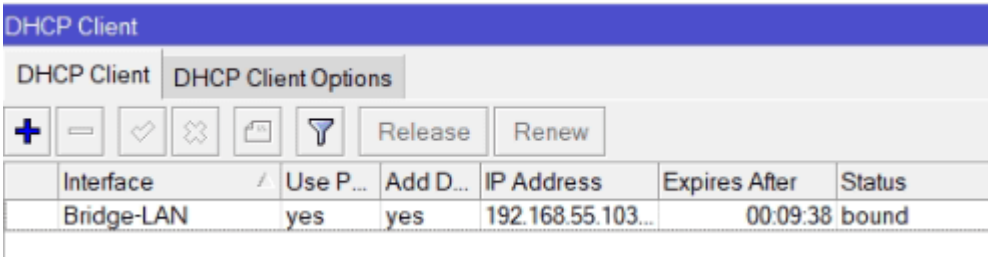
Настройка идентификатора для точки доступа MikroTik AX

Идентификаторы упрощают инвентаризацию: каждой точке доступа назначается уникальное имя либо общий префикс по месту установки или типу оборудования. Параметр настраивается в **System** → **Identity**.



Настройка DHCP client на точке доступа MikroTik AX

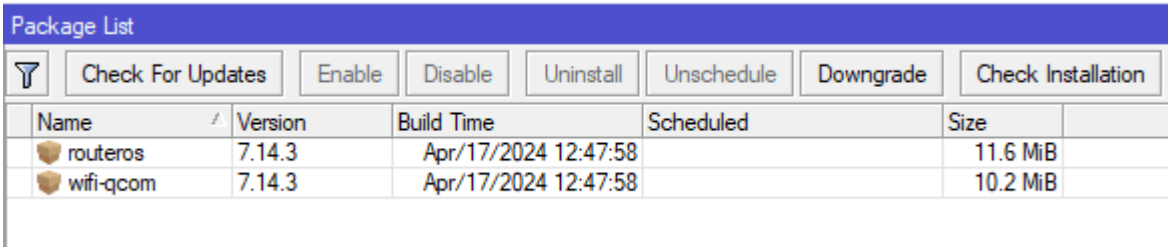
Сетевые параметры точка доступа получает автоматически от центрального маршрутизатора MikroTik через DHCP, в результате чего MikroTik AX приобретает собственный IP-адрес и полноценный доступ к Интернету.



Обновление прошивки на точке доступа MikroTik AX

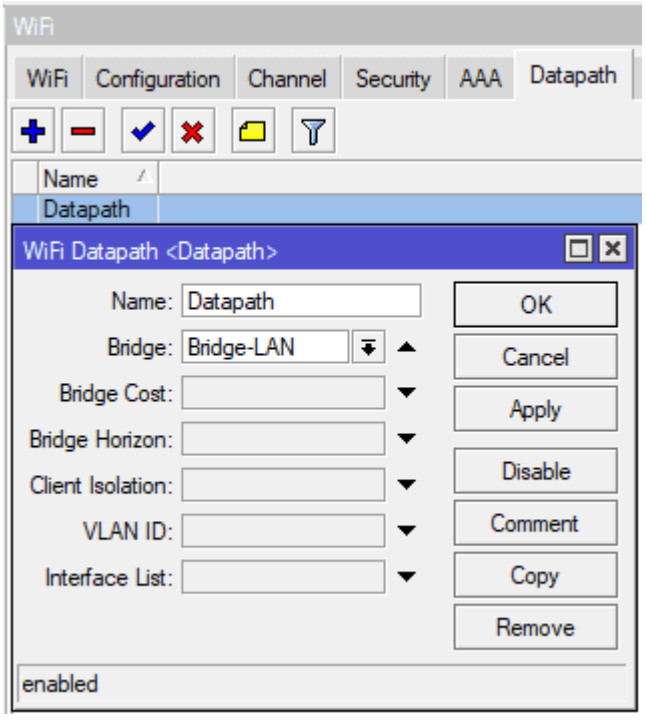
Прошивка точки доступа должна быть не ниже RouterOS 7.13; иначе несовпадение пакетов WiFiWave2 (устаревший) и wifi-qcom (новый) может вызвать сбои сети. Рекомендуется устанавливать актуальный релиз RouterOS. При политике *Update Policy* = *require-same-version* устройство с прошивкой 7.14.3 корректно подключится к CAPsMAN версии 7.14.2.

Настройка находится в **System→Packages→Check For Updates**



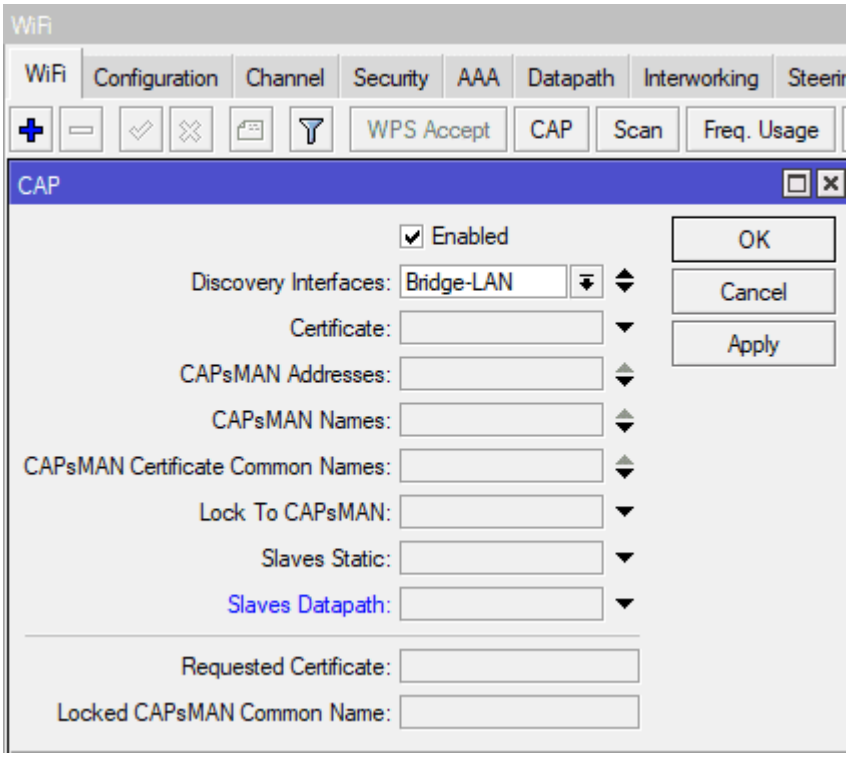
Создать Datapath на точке доступа MikroTik AX

Профиль **Datapath**, привязанный к основной беспроводной сети, перенаправляет весь трафик точки доступа во внутренний LAN-мост.
Параметр задаётся в меню **WiFi** → **Datapath**.



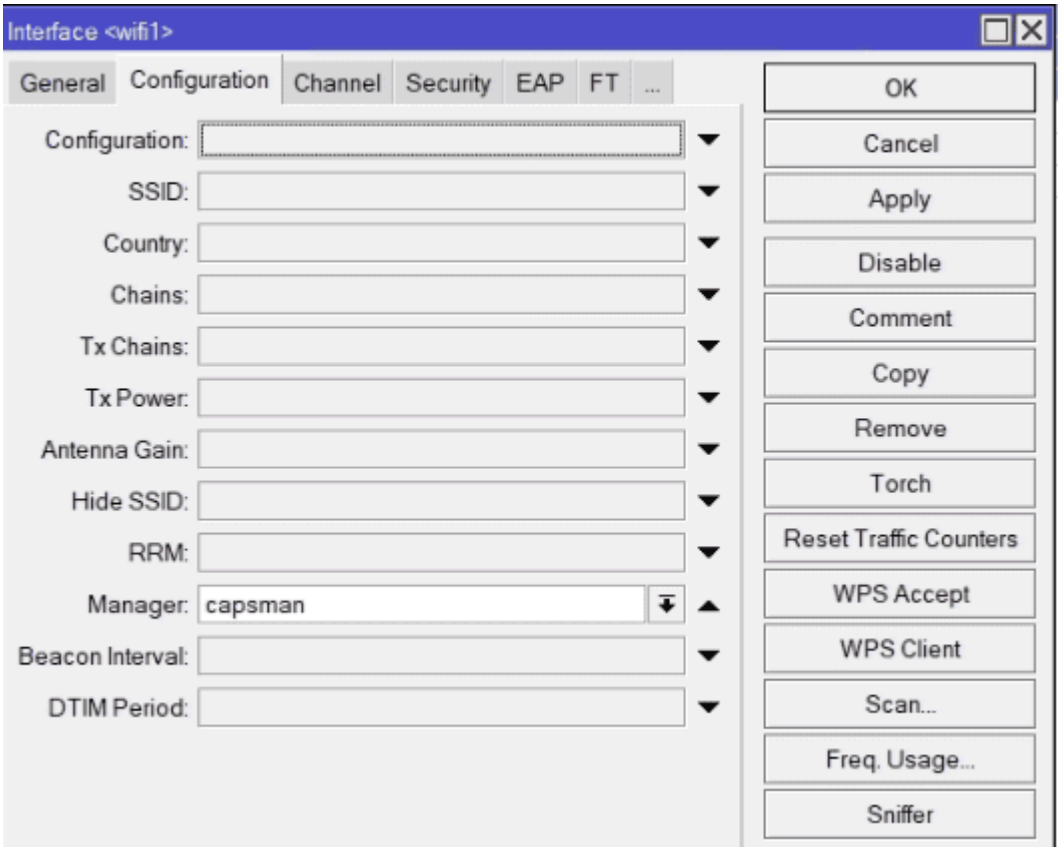
Подключиться к CAPsMAN wifi-qcom

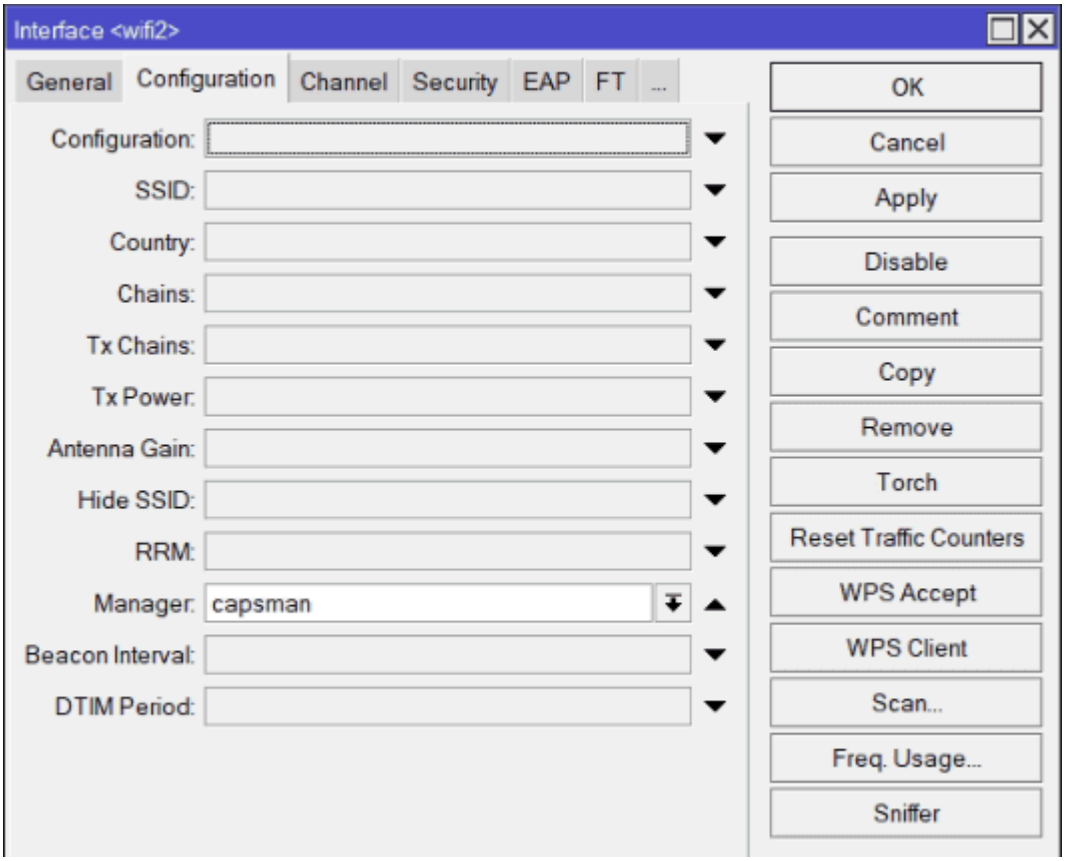
Настройка выполняется в меню **WiFi** → **CAP**.
Параметр **Discovery Interfaces** устанавливается в значение *Bridge-LAN*, благодаря чему на перечисленных интерфейсах запускается автоматический поиск контроллера CAPsMAN wifi-qcom.



Использовать CAPsMAN Manager

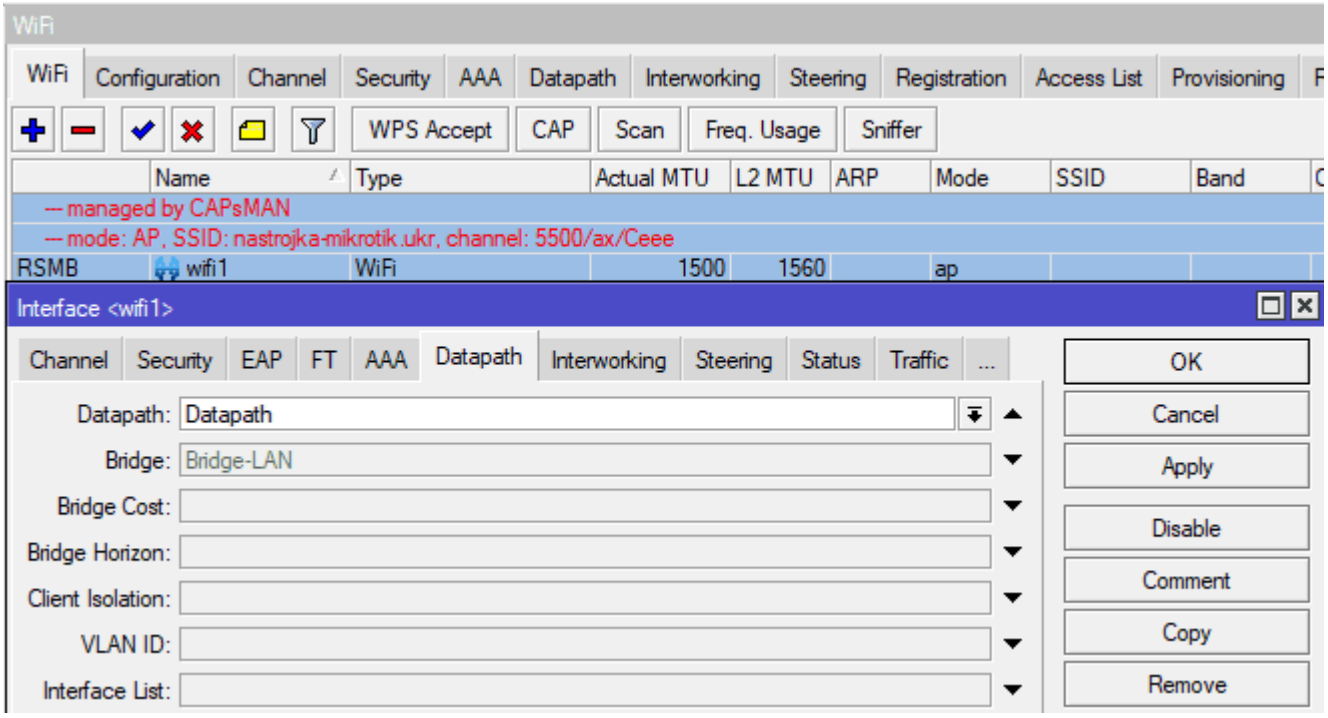
Параметр **Manager** в меню **WiFi** → **wifi1 / wifi2** → **Configuration** устанавливается в значение *capsman*. Такой выбор заставляет интерфейсы принимать конфигурацию от контроллера CAPsMAN wifi-qcom.

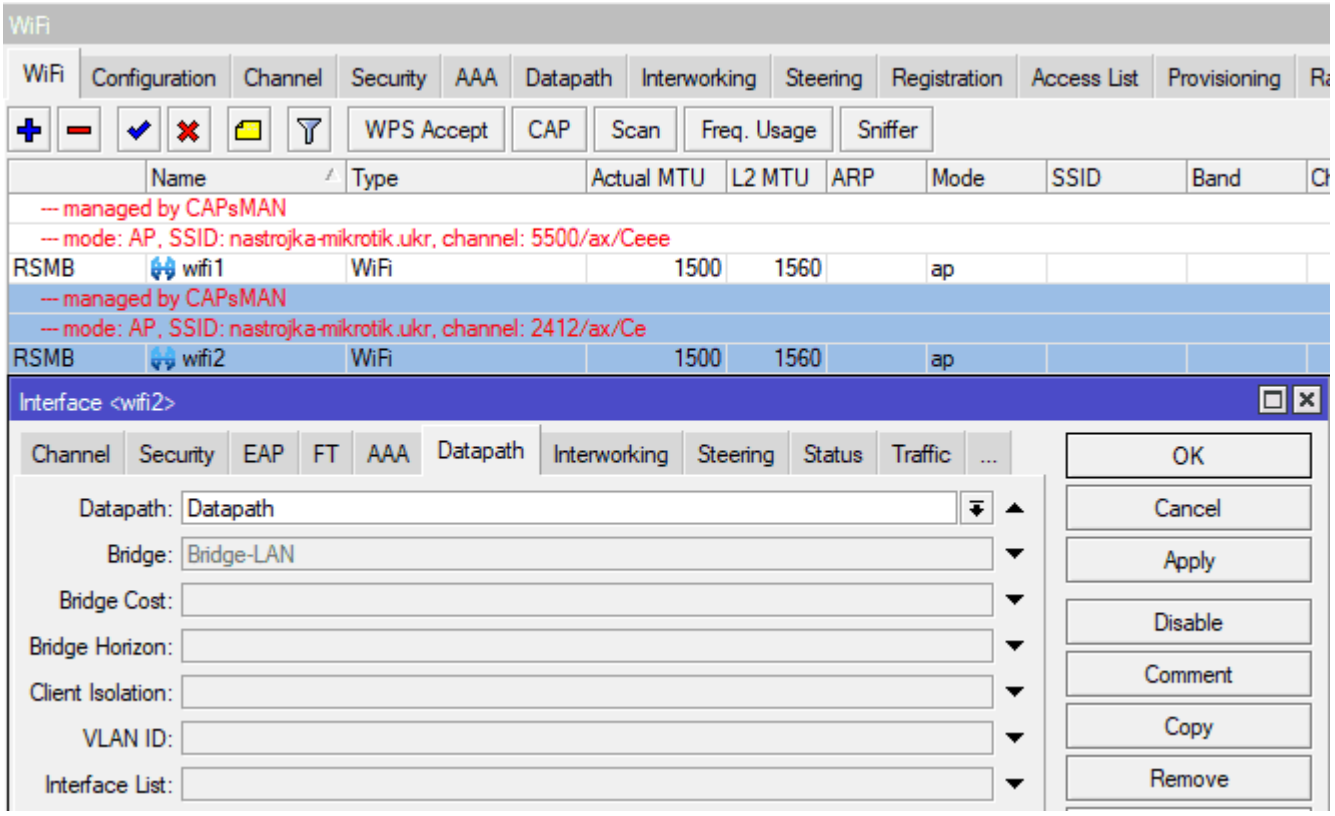




Использовать Local Forwarding

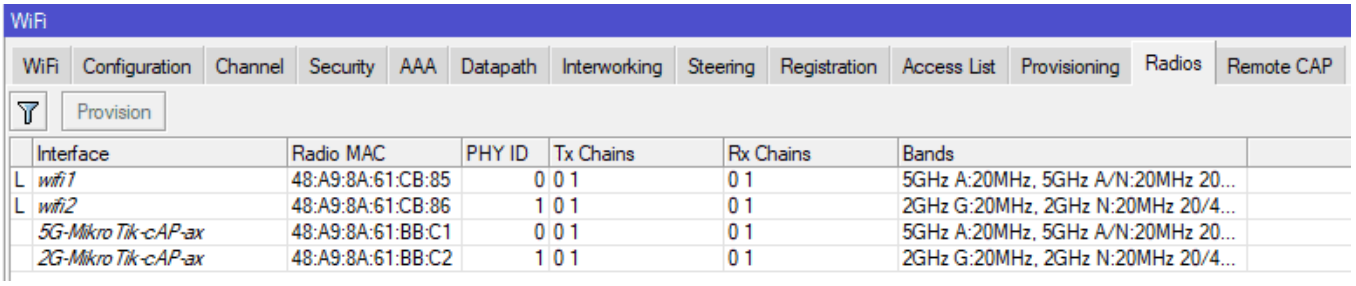
Для активации **local forwarding** каждому радиоинтерфейсу (wifi1 и wifi2) присваивается локальный профиль **Datapath**. Настройка выполняется в меню **WiFi → wifi1 / wifi2 → Datapath**.





Обзор списка подключенных точек доступа MikroTik AX

При появлении точки доступа в списке, но без активного управления CAPsMAN wifi-qcom, выполняется команда **Provisioning**. Команда применяет к MikroTik AX актуальную конфигурацию контроллера CAPsMAN wifi-qcom. Путь к настройке: **WiFi** → **Radio** → **Provision**.



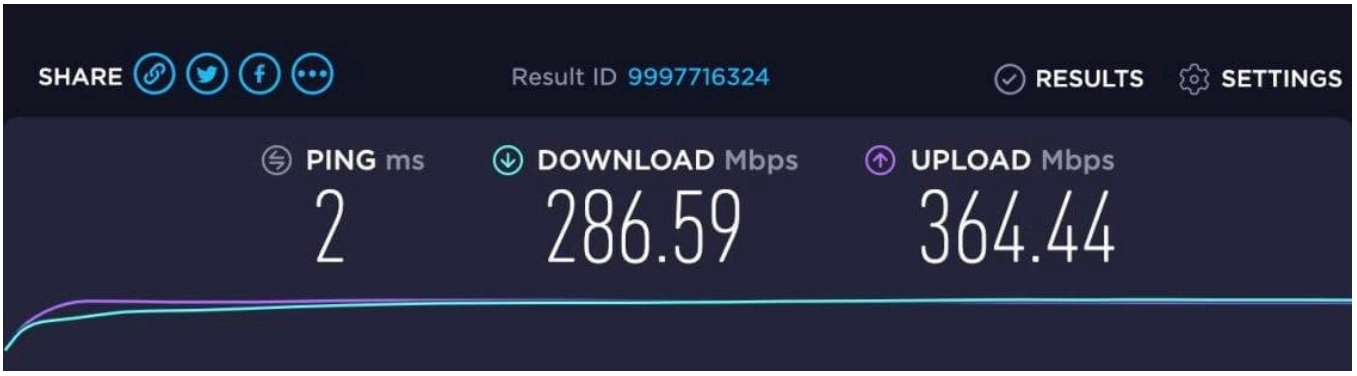
Выгрузка настроек точки доступа MikroTik AX

```
/interface bridge
add admin-mac=16:0A:05:A2:6A:A5 auto-mac=no name=Bridge-LAN
/interface wifi datapath
add bridge=Bridge-LAN disabled=no name=Datapath
/interface wifi
# managed by CAPsMAN
# mode: AP, SSID: nastrojka-mikrotik.ukr, channel: 5500/ax/Ceee
set [ find default-name=wifi1 ] configuration.manager=capsman .mode=ap \
datapath=Datapath disabled=no
# managed by CAPsMAN
# mode: AP, SSID: nastrojka-mikrotik.ukr, channel: 2412/ax/Ce
set [ find default-name=wifi2 ] configuration.manager=capsman .mode=ap \
datapath=Datapath disabled=no
/interface bridge port
add bridge=Bridge-LAN interface=ether1
add bridge=Bridge-LAN interface=ether2
/interface wifi cap
set discovery-interfaces=Bridge-LAN enabled=yes
/ip dhcp-client
add interface=Bridge-LAN
/system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system identity
set name=MikroTik-cAP-ax
/system note
set show-at-login=no
```

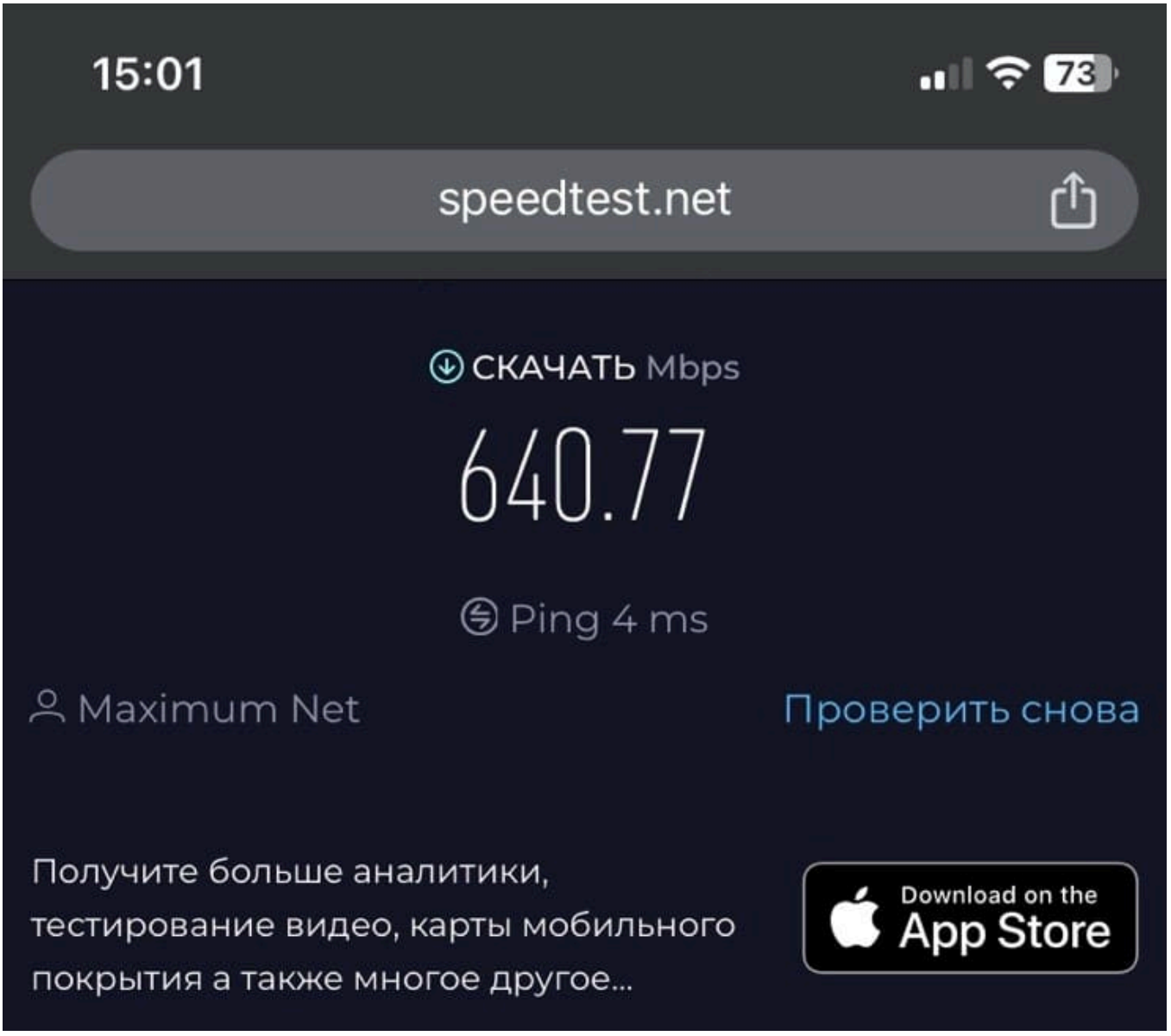
Тест скорости нового CAPsMAN wifi-qcom на MikroTik AX

По сравнению с **MikroTik AC**, новый CAPsMAN на **MikroTik AX** демонстрирует достойные показатели.

Тест скорости MikroTik AC



Тест скорости MikroTik AX



Совместимость между MikroTik AX и AC, обзор пакетов RouterOS v7

Появление оборудования AX продемонстрировало, что обратной совместимости со старой линейкой AC/N не предусмотрено, хотя именно она ранее доминировала при создании бесшовных Wi-Fi-сетей. При замене маршрутизатора на модель с Wi-Fi 6 возникает комплекс дополнительных задач, главная из которых — интеграция оставшейся инфраструктуры AC/N, поскольку новый роутер MikroTik не обслуживает устаревшие устройства.

Начиная с RouterOS 7.13 в систему внесены изменения, обеспечившие двустороннюю совместимость. Пакет **wifiwave2** удалён и использовался лишь в версиях до 7.12.1 для точек с поддержкой 802.11ax. Вместо него введён пакет **wifi-qcom**, предназначенный для устройств MikroTik AX. Для прежних моделей AC/N (ARM-платформа) добавлен пакет **wifi-qcom-ac**, который обеспечивает их интеграцию с новой линейкой AX. Пакет **wireless** сохранён для работы с оборудованием на процессорах, отличных от ARM, и для поддержки классического CAPsMAN.

Для выбора подходящего беспроводного пакета RouterOS тип устройства сопоставляется со следующими правилами:

- Новые точки доступа MikroTik AX работают с пакетом **wifi-qcom**.
- Модели MikroTik AC/N на базе ARM применяют **wifi-qcom-ac**; если после обновления до RouterOS ≥ 7.13 остался пакет **wireless**, его удаляют и затем устанавливают **wifi-qcom-ac**.
- Устройства MikroTik AC/N с архитектурой MIPSBE несовместимы с **wifi-qcom** и на RouterOS ≥ 7.13 используют только **wireless**.
- Маршрутизаторы без радиомодуля, например MikroTik RB3011UiAS-RM, допускают установку **wifi-qcom**, **wireless** или одновременное использование обоих пакетов.

Настройка CAPsMAN начинается с промежуточного обновления прошивки до RouterOS 7.12.1, подготавливающего систему к конвертации беспроводных пакетов. Далее выполняется переход на RouterOS 7.13 и выше; процедура обязательна для всех устройств вне зависимости от стандарта Wi-Fi. После обновления в Winbox отображаются два раздела с тремя пунктами меню:

- **WiFi** — управление радиомодулями MikroTik AX и конфигурацией CAPsMAN для AX-устройств;
- **Wireless** → **CAPsMAN** — классический интерфейс CAPsMAN без изменений;
- **Wireless** → **Wireless** — настройка радиомодулей MikroTik AC/N.

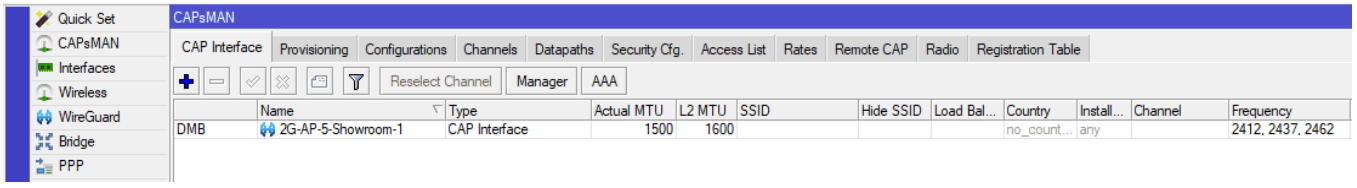
Рассматриваются два сценария перехода:

- **Схема 1.** CAPsMAN-контроллер на базе процессора ARM, управляющий существующей инфраструктурой AC/N, дополняется точками доступа MikroTik AX с архитектурой ARM64.
- **Схема 2.** Уже настроенный CAPsMAN для устройств MikroTik AX (ARM64) интегрирует точки доступа MikroTik AC/N, работающие на процессоре ARM.

Подключение MikroTik AX к CAPsMAN пакета wireless, общая бесшовная сеть

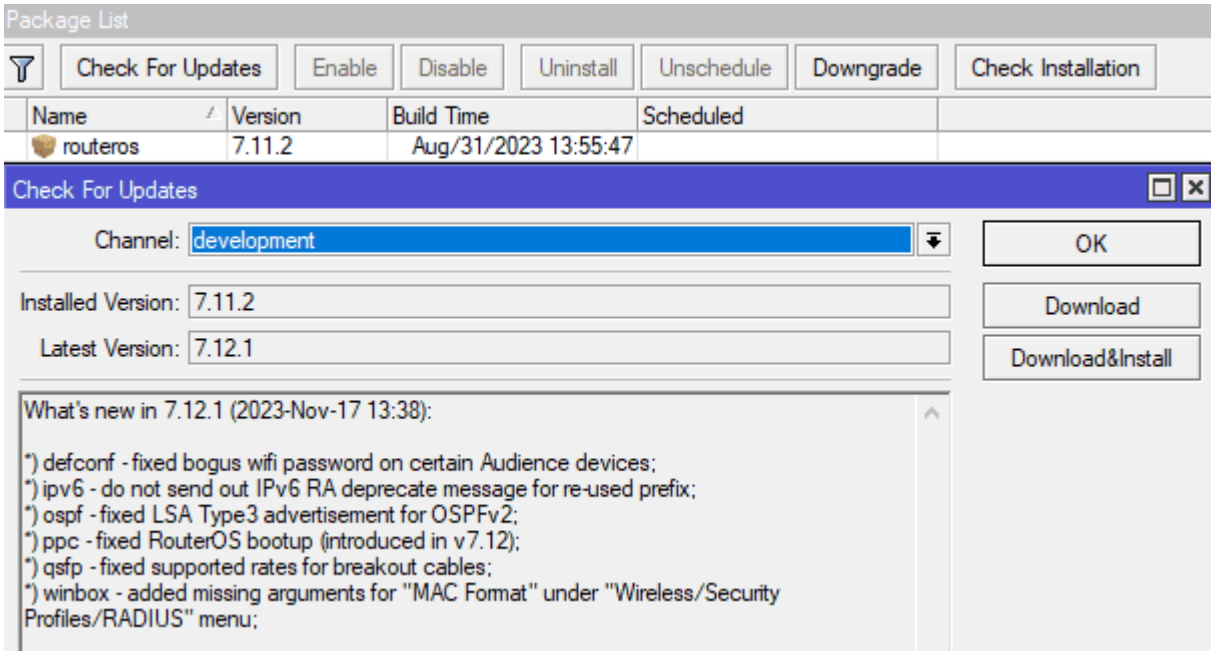
Первый сценарий описывает пошаговое обновление маршрутизатора **MikroTik RB3011UiAS-RM** до RouterOS 7.13. На устройстве уже задействован CAPsMAN с пакетом *wireless* и подключены точки доступа **MikroTik wAP**. Цель — добавить в эту инфраструктуру новую точку доступа **MikroTik AX**, сохранив совместную работу с существующей сетью AC/N.

Визуальное представление меню CAPsMAN



Обновление прошивки до RouterOS 7.12.1

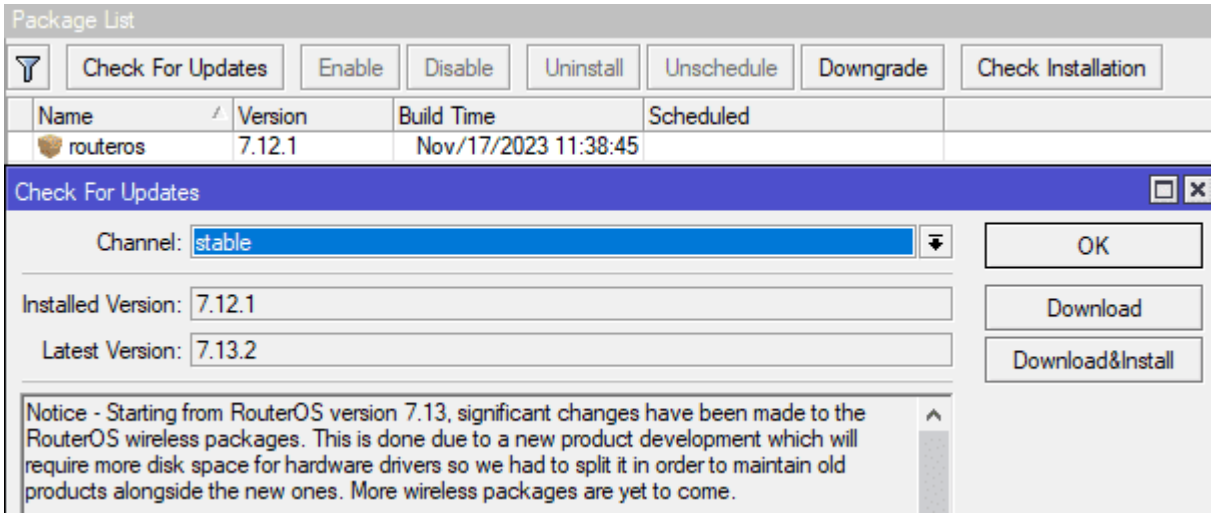
Настройка находится в **System→Packages**



После первичного обновления MikroTik RB3011UiAS-RM изменений не выявлено; рекомендуется продолжить процедуру и установить RouterOS версии 7.13 либо выше.

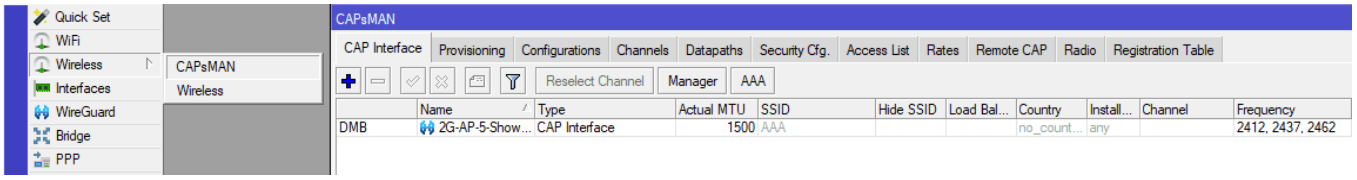
Обновление прошивки до RouterOS 7.13.2

Настройка находится в **System→Packages**



После обновления в списке пакетов автоматически появляется *wireless*, а в меню Winbox добавляется раздел **WiFi** для управления точками доступа MikroTik AX. Классический интерфейс CAPsMAN теперь располагается по пути **Wireless → CAPsMAN**.

Визуальное представление нового меню CAPsMAN



Предыдущая конфигурация CAPsMAN для точек MikroTik AC/N перенесена без ошибок, поэтому далее создаётся профиль CAPsMAN, рассчитанный на оборудование MikroTik AX. Подробный разбор не требуется, поскольку порядок действий совпадает с типовой настройкой AX-устройств. Следует помнить, что в смешанной среде бесшовный роуминг невозможен: протоколы 802.11r/k/v доступны только в пакете *wifi-qcom*, а MikroTik wAP не входит в поддерживаемый список. На маршрутизаторе MikroTik RB3011UiAS-RM будут работать две независимые конфигурации CAPsMAN: одна в разделе **Wireless** для устройств N-класса, другая в разделе **WiFi** для точек AX/AC.

Выгрузка настроек CAPsMAN пакета wireless

```
/interface bridge
add admin-mac=CA:D7:EC:B6:EC:B2 auto-mac=no name=Bridge-LAN port-cost-mode=\
short
/interface wifi channel
add band=2ghz-ax disabled=no frequency=2412,2437,2462 name=2G
add band=5ghz-ax disabled=no name=5G skip-dfs-channels=10min-cac
/interface wifi datapath
add bridge=Bridge-LAN disabled=no name=Datapath
/interface wifi security
add authentication-types=wpa2-psk disabled=no ft=yes ft-over-ds=yes group-key-
update=20m \
name=Security passphrase=10203040
/interface wifi configuration
add channel=2G datapath=Datapath disabled=no mode=ap name=2G security=\
Security ssid=nastrojka-mikrotik.ukr
add channel=5G country=Latvia datapath=Datapath disabled=no mode=ap name=5G \
security=Security ssid=nastrojka-mikrotik.ukr
/interface bridge port
add bridge=Bridge-LAN interface=ether1 internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=Bridge-LAN interface=ether2 internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=Bridge-LAN interface=ether3 internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=Bridge-LAN interface=ether4 internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=Bridge-LAN interface=ether5 internal-path-cost=10 path-cost=10
/interface wifi cap
set caps-man-addresses=127.0.0.1 enabled=yes
/interface wifi capsman
set enabled=yes interfaces="" package-path="" require-peer-certificate=no \
upgrade-policy=require-same-version
/interface wifi provisioning
add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration=2G \
name-format=2G-%I supported-bands=2ghz-ax
add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration=5G \
name-format=5G-%I supported-bands=5ghz-ax
/ip dhcp-client
add interface=Bridge-LAN
/system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system identity
set name=MikroTik-CAPsMAN
/system note
set show-at-login=no
```

Заключительным этапом остаётся зарегистрировать точку доступа MikroTik AX в контроллере; после успешного подключения интеграция устройств серий AC/N и AX считается завершённой.

Подключение MikroTik AC к CAPsMAN на MikroTik AX, обратная совместимость

Задача совместной работы CAPsMAN на устройствах MikroTik AX и MikroTik AC/N остаётся приоритетной. Раздел «Совместимость между MikroTik AX и AC» подтвердил полную совместимость этих линеек при использовании пакетов **wifi-qcom** и **wifi-qcom-ac**.

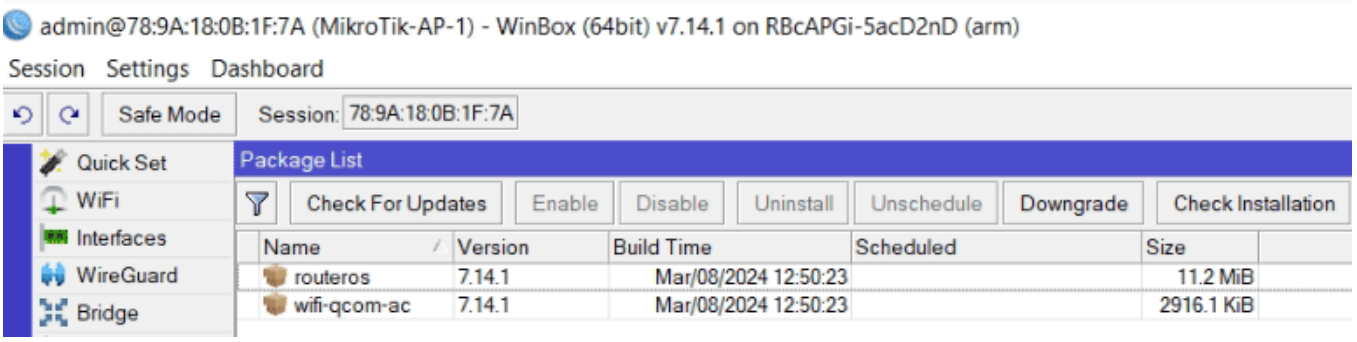
В демонстрационной схеме контроллером бесшовной сети служит маршрутизатор MikroTik hAP ax3, а точкой доступа — MikroTik cAP ac.

Обновить прошивку на точке MikroTik AC

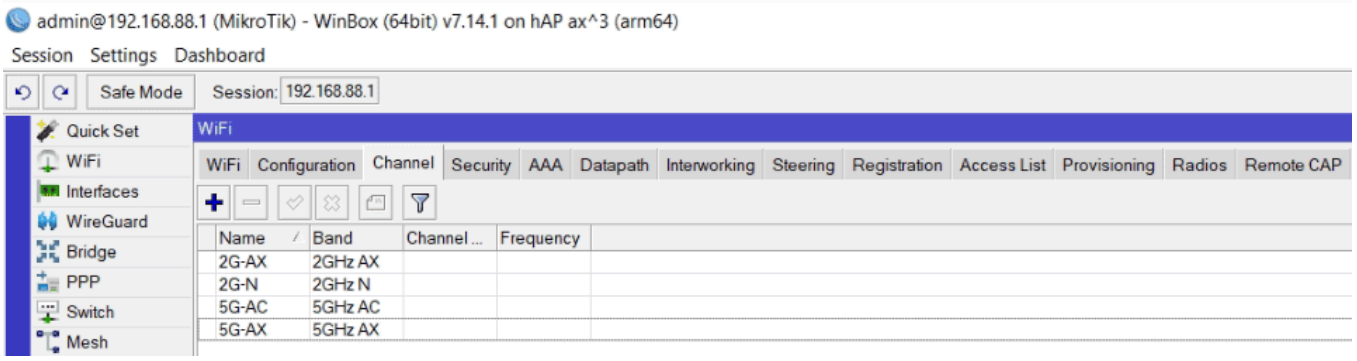
Для работы точки доступа **MikroTik cAP ac** требуется пакет **wifi-qcom-ac**. Если после обновления прошивки активен пакет *wireless*, выполняются следующие действия:

1. Удалить *wireless* через **System** → **Packages** → **Uninstall**.
2. Загрузить пакет **wifi-qcom-ac** из архива *Extra packages* для соответствующей архитектуры CPU (ARM).
3. Скопировать файл во внутреннюю память устройства через **Files** → **Download**.
4. Выполнить перезагрузку точки доступа.

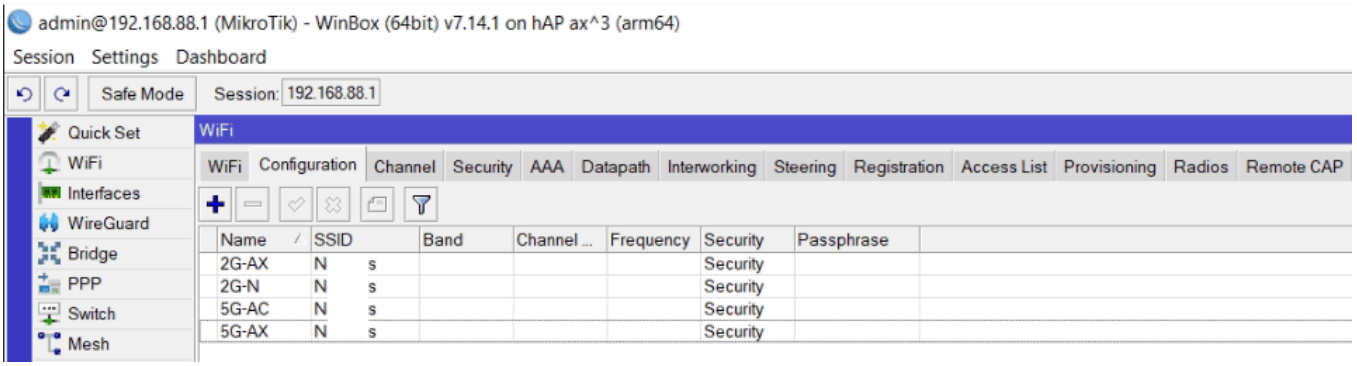
После перезапуска точки доступа следует убедиться, что перечень установленных пакетов соответствует требуемому виду:



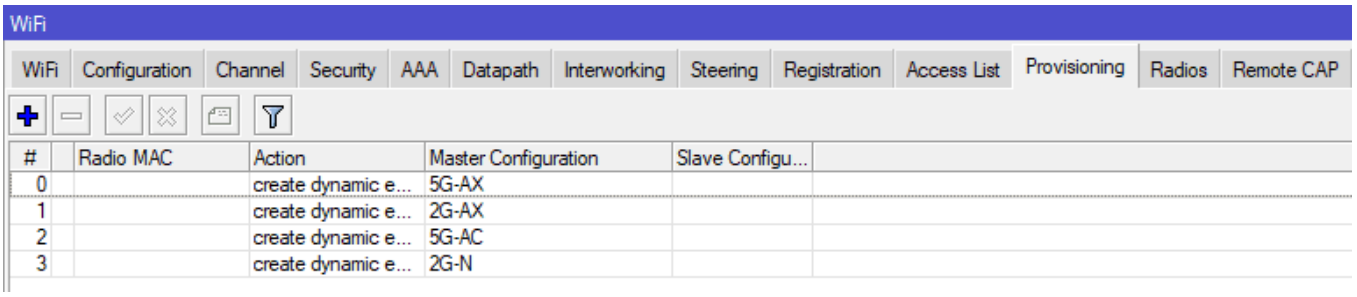
Создать CAPsMAN Channel для MikroTik AC



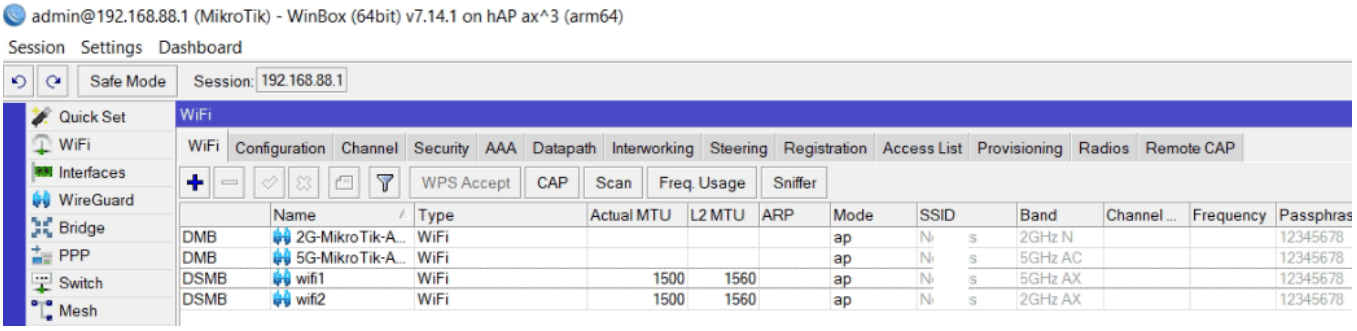
Добавить CAPsMAN Configuration для MikroTik AC



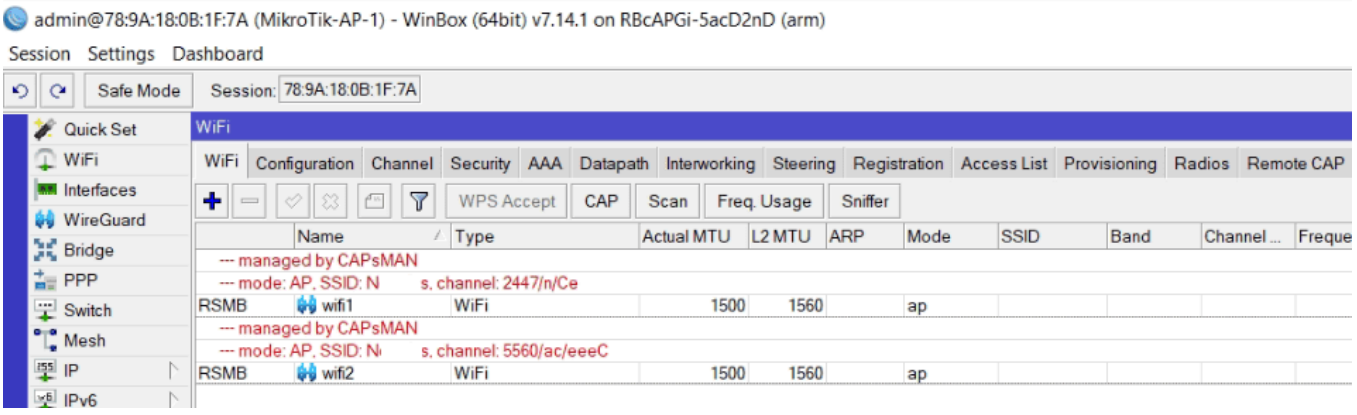
Добавить CAPsMAN provisioning для MikroTik AC



Проверить подключение точки MikroTik AC на CAPsMAN



Проверить подключение к CAPsMAN на точке MikroTik AC



Итоговая беспроводная инфраструктура строится на пакетах **wifi-qcom** и **wifi-qcom-ac**. Сеть функционирует бесшовно, все элементы управляются централизованно через CAPsMAN.

Настройка гостевого WiFi CAPsMAN в сети MikroTik AX

Появление устройств MikroTik AX не уменьшило спрос на гостевые сети Wi-Fi 6, однако в RouterOS v7 схема их конфигурирования полностью изменилась. Ключевым условием при развёртывании гостевого Wi-Fi 6 через CAPsMAN является обязательное применение VLAN.

Гостевая сеть Wi-Fi — это отдельная беспроводная инфраструктура с доступом лишь к Интернету. Решение размещается в частных и корпоративных средах для повышения безопасности, поскольку клиентские устройства изолируются в самостоятельном сегменте и не взаимодействуют с локальной сетью.

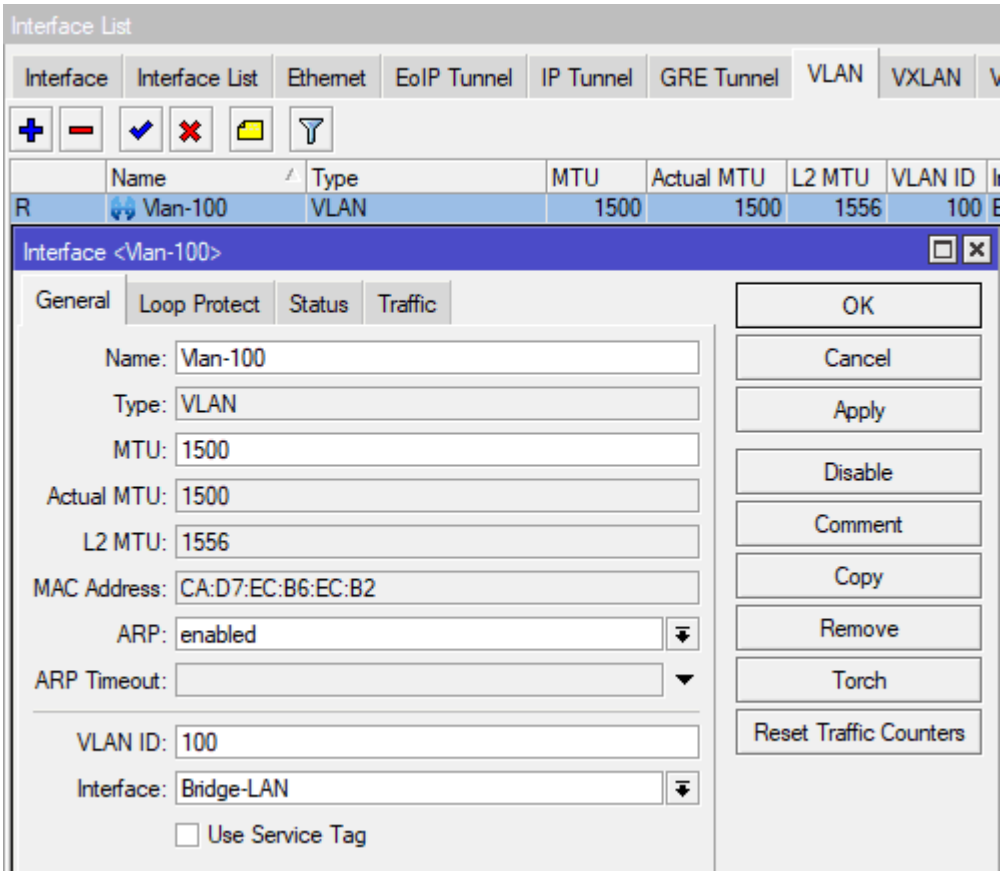
Использование VLAN при организации гостевой сети Wi-Fi 6 разгружает контроллер CAPsMAN. С архитектурной точки зрения такое разделение является распространённой практикой и реализуется в решениях UniFi и TP-Link Omada.

Недостаток VLAN-сегментации в CAPsMAN заключается в обязательном применении управляемых коммутаторов уровня L2/L3 между маршрутизатором MikroTik AX и точкой доступа Wi-Fi 6. Требование распространяется лишь на топологии, где точка доступа подключается не напрямую к маршрутизатору.

В качестве примера рассматривается упрощённая сеть Wi-Fi 6 на базе маршрутизатора MikroTik AX, к которому точка доступа Wi-Fi 6 подключена напрямую в порт Ethernet. Настройка VLAN на оборудовании MikroTik рекомендуется выполнять путём присвоения VLAN ID локальному мосту (Bridge).

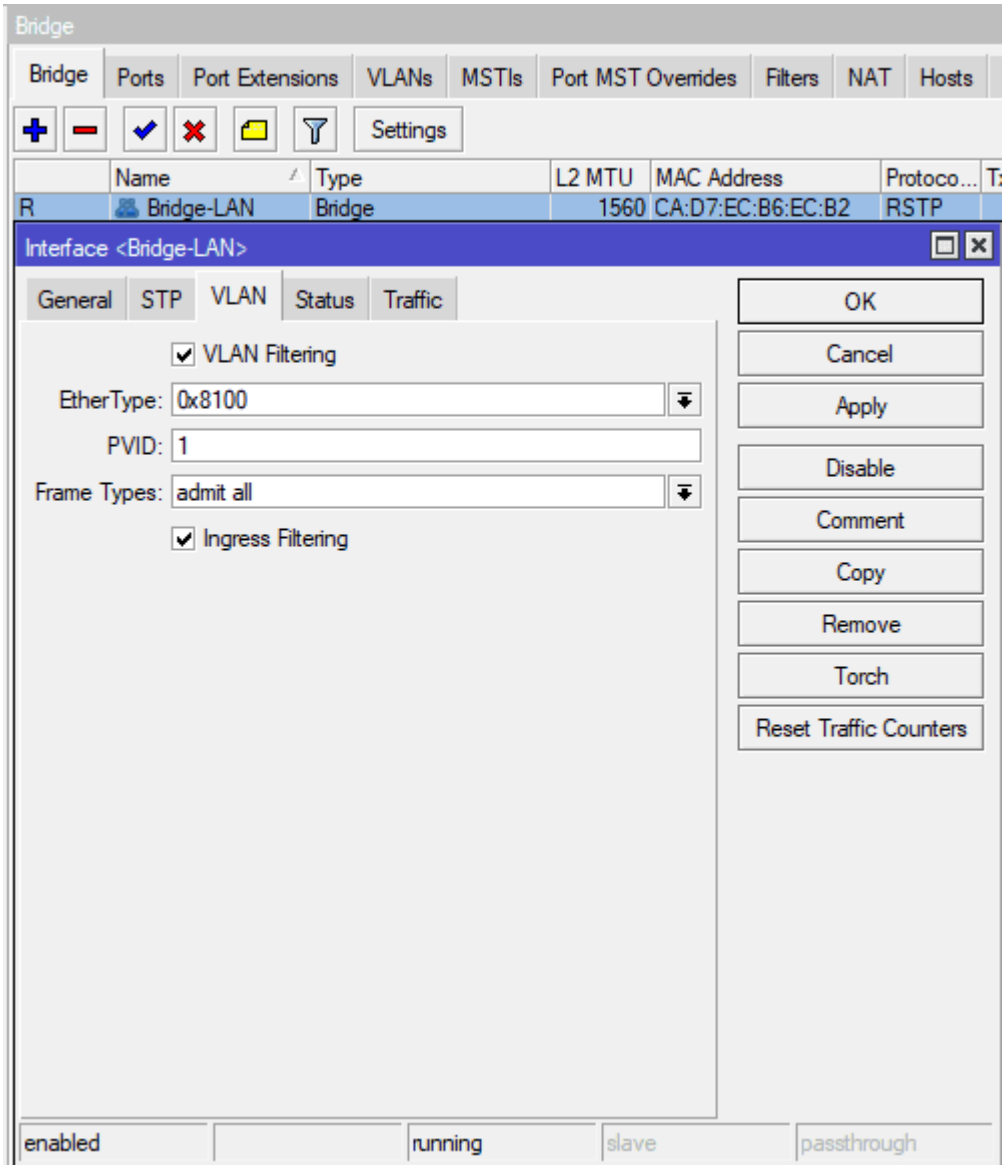
Добавление гостевого VLAN

Перейдем в раздел **Interfaces→VLAN**



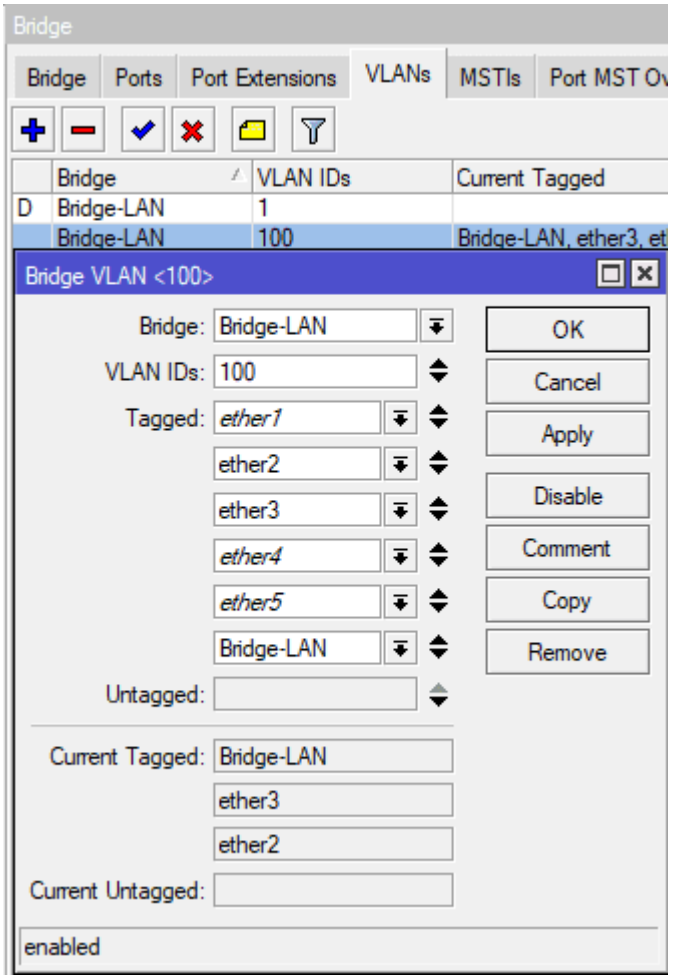
Включить VLAN в Bridge

Мост **Bridge-LAN** принимает кадры с VLAN-тегами на всех подключённых интерфейсах. Параметр включается в меню **Bridge** → **Bridge** → **VLAN**.



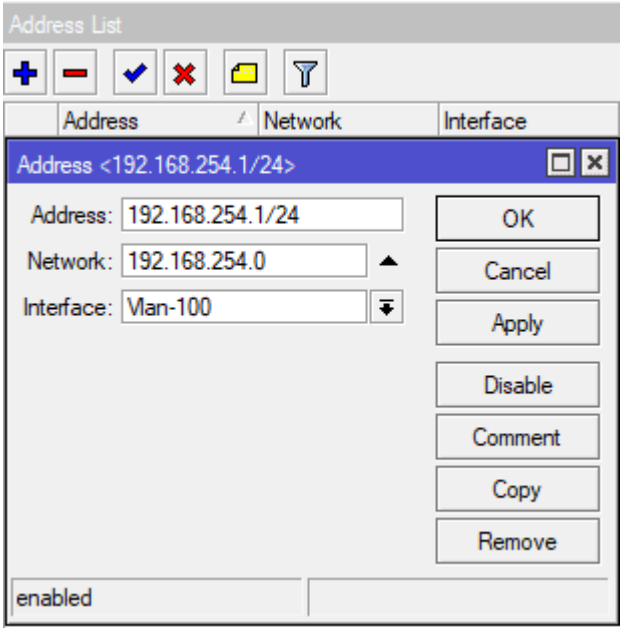
Определить тегированные порты

Все LAN-порты переводятся в режим trunk (тегированные); тот же VLAN-тег назначается и самому мосту Bridge-LAN.



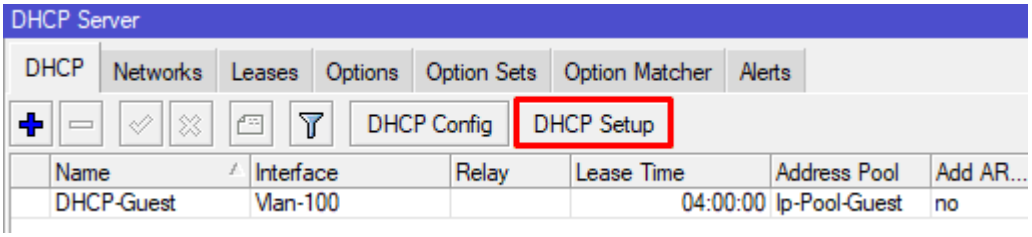
Назначить IP для шлюза гостевого WiFi

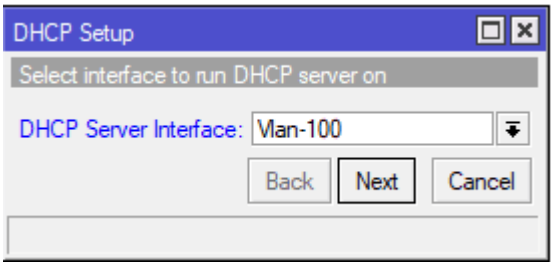
Перейдем в **IP→Addresses**

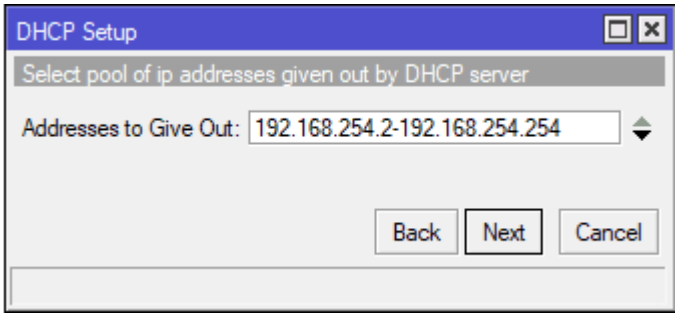


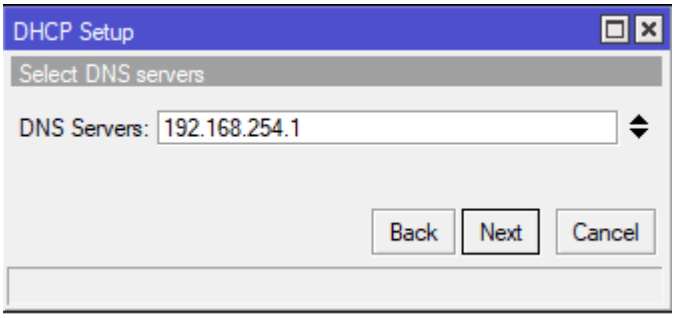
Настроить DHCP сервер для гостевого WiFi

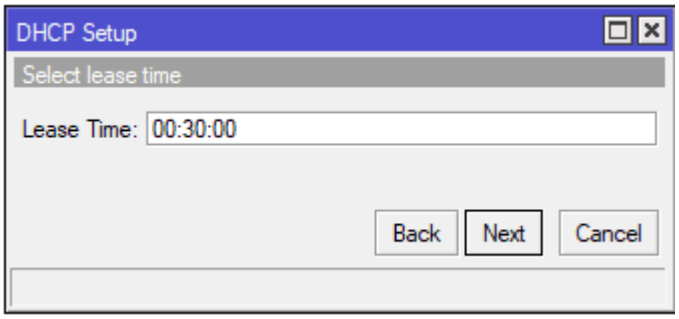
В разделе запускается мастер **DHCP Server**, формирующий полный набор параметров для автоматической выдачи сетевых настроек клиентам гостевой сети Wi-Fi. Путь: **IP** → **DHCP Server**.







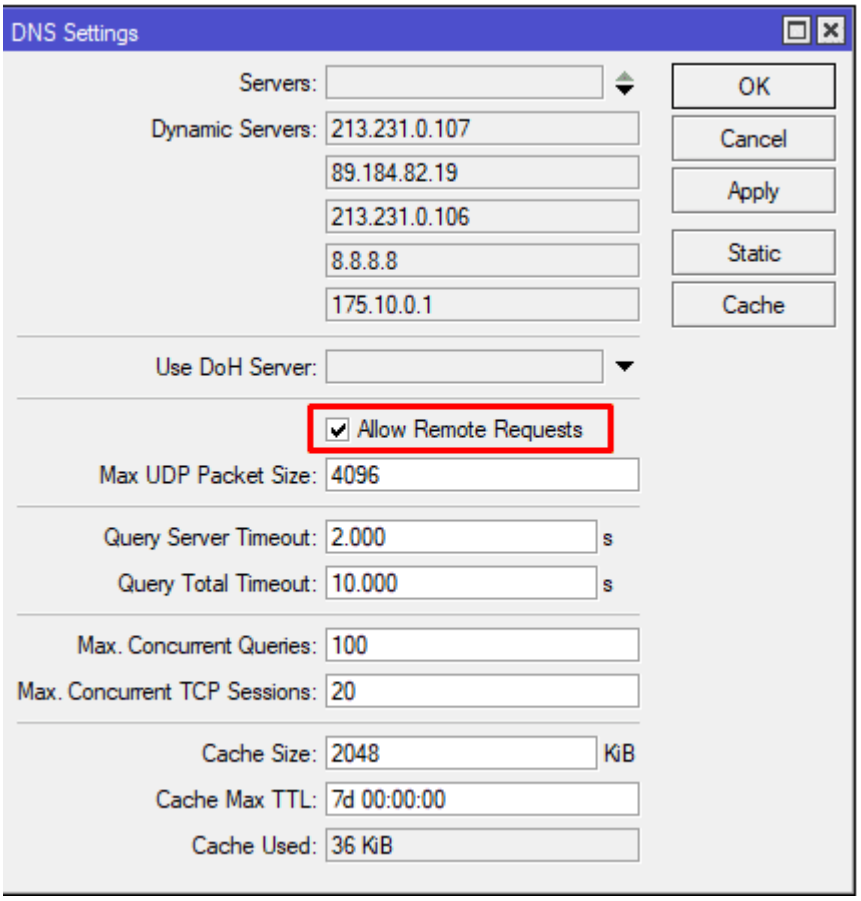




Включить DNS сервер для гостевого WiFi

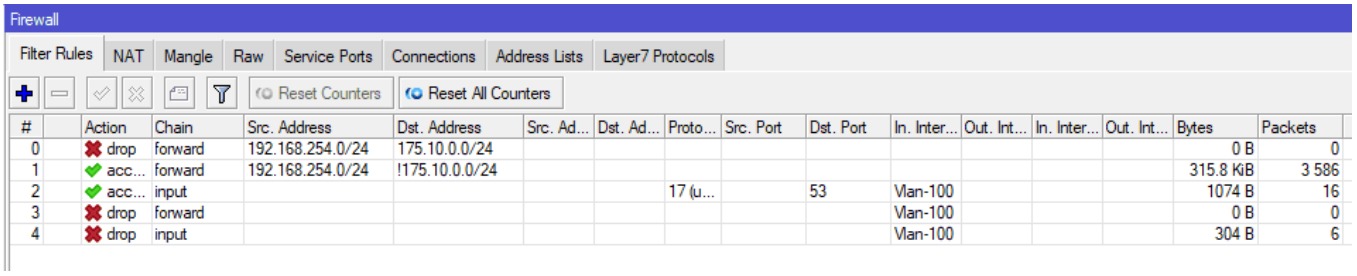
Меню **IP** → **DNS**.

> **Allow Remote Requests** — *yes*: маршрутизатор MikroTik принимает и обрабатывает все входящие DNS-запросы.



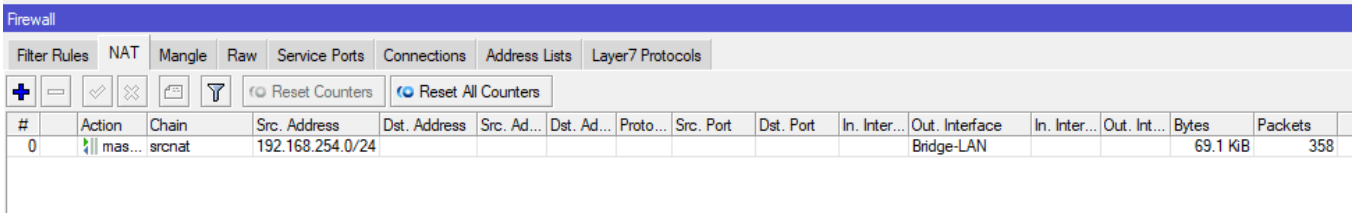
Правила Firewall для гостевого WiFi

Для гостевой сети открыт лишь доступ в Интернет и разрешены DNS-запросы к маршрутизатору MikroTik; любые другие пакеты блокируются. Параметры задаются в разделе **IP → Firewall → Filter Rules**.



Добавить NAT для гостевого WiFi

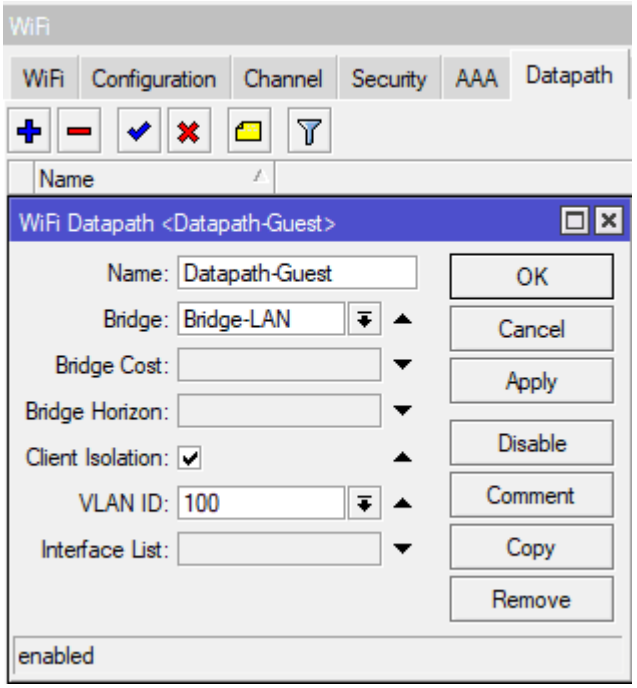
Правило NAT агрегирует частные IP-адреса в один публичный, обеспечивая выход сетевых узлов в Интернет. Параметр задаётся в меню **IP → Firewall → NAT**.



Добавить Datapath для гостевого WiFi

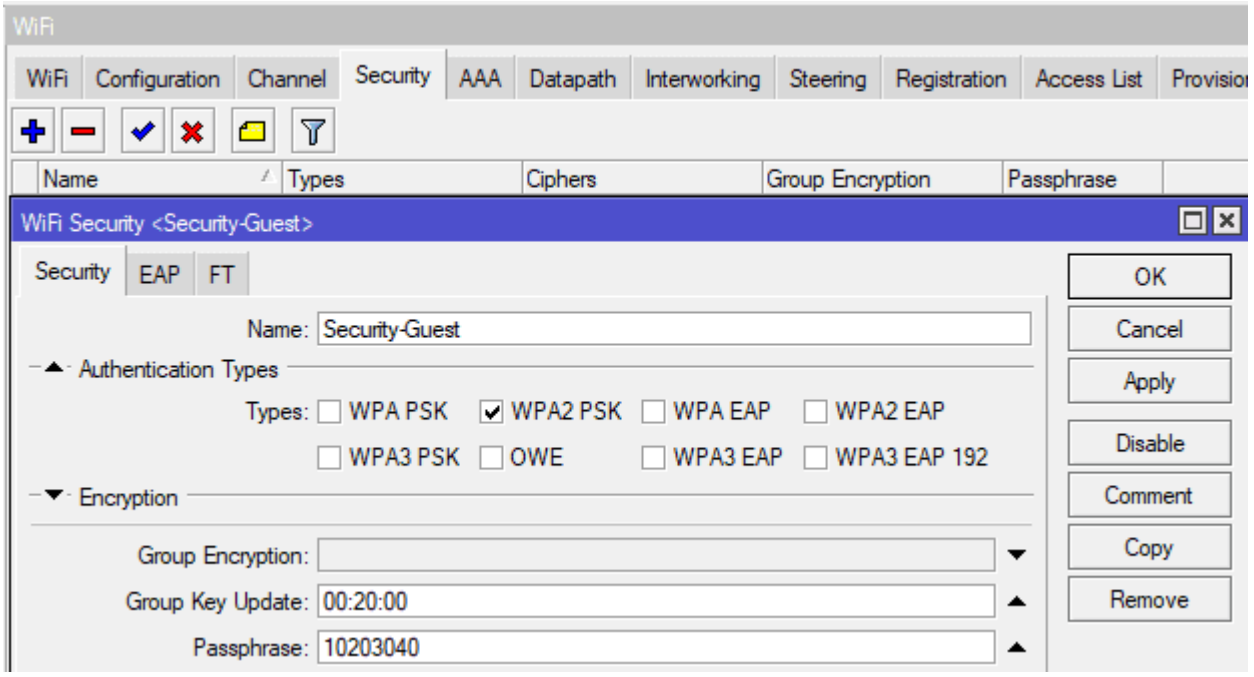
Конфигурация выполняется в меню **WiFi** → **Datapath**.

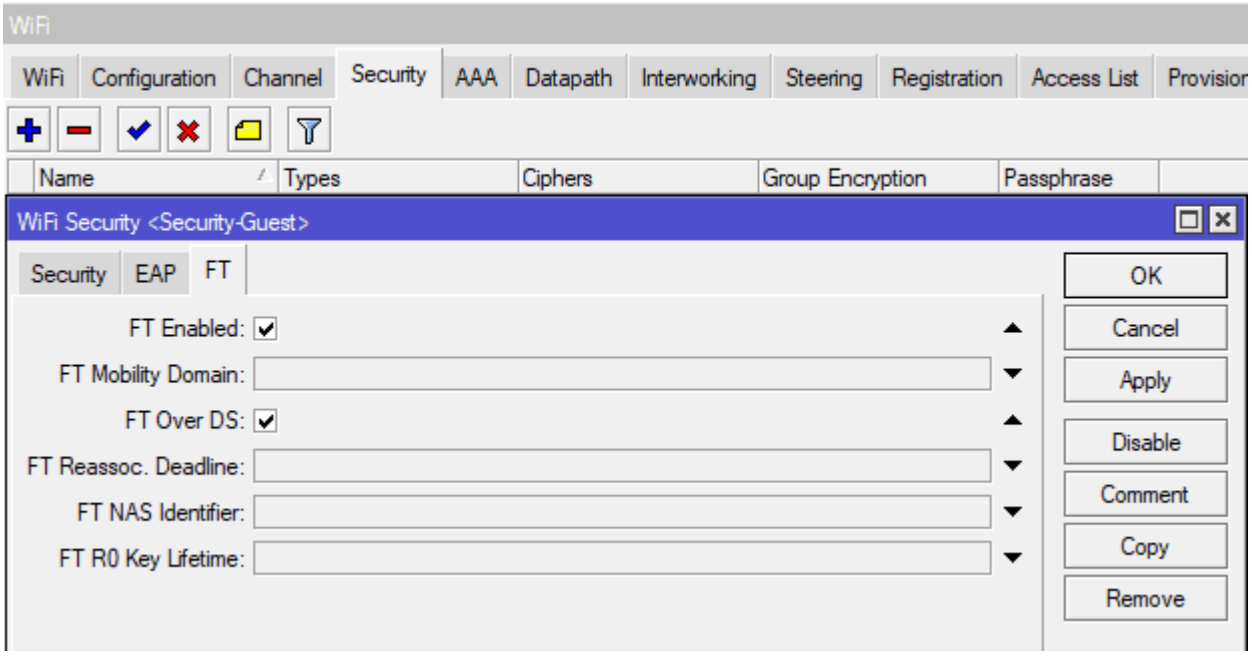
- **Bridge** назначается на *Bridge-LAN*, направляя весь трафик в основной мост.
- **Client Isolation** включается (*yes*), изолируя беспроводных клиентов друг от друга.
- **VLAN ID** устанавливается на *100*, задавая тег для гостевой сети MikroTik.



Добавить пароль для гостевого WiFi

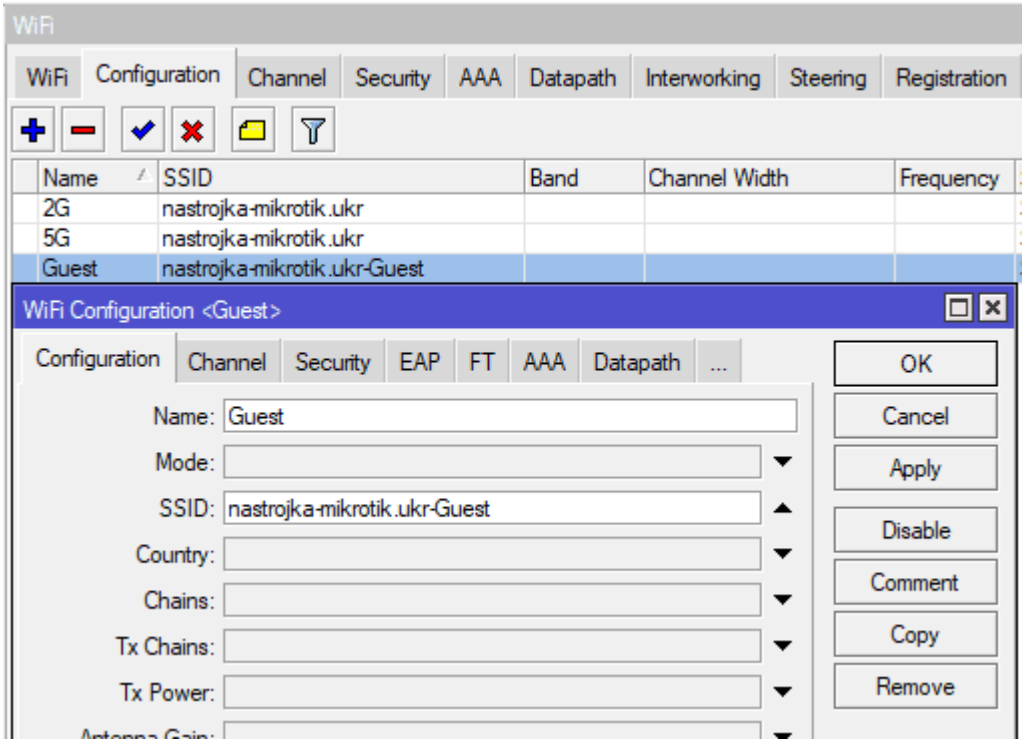
Настройка находится в **WiFi→Security**

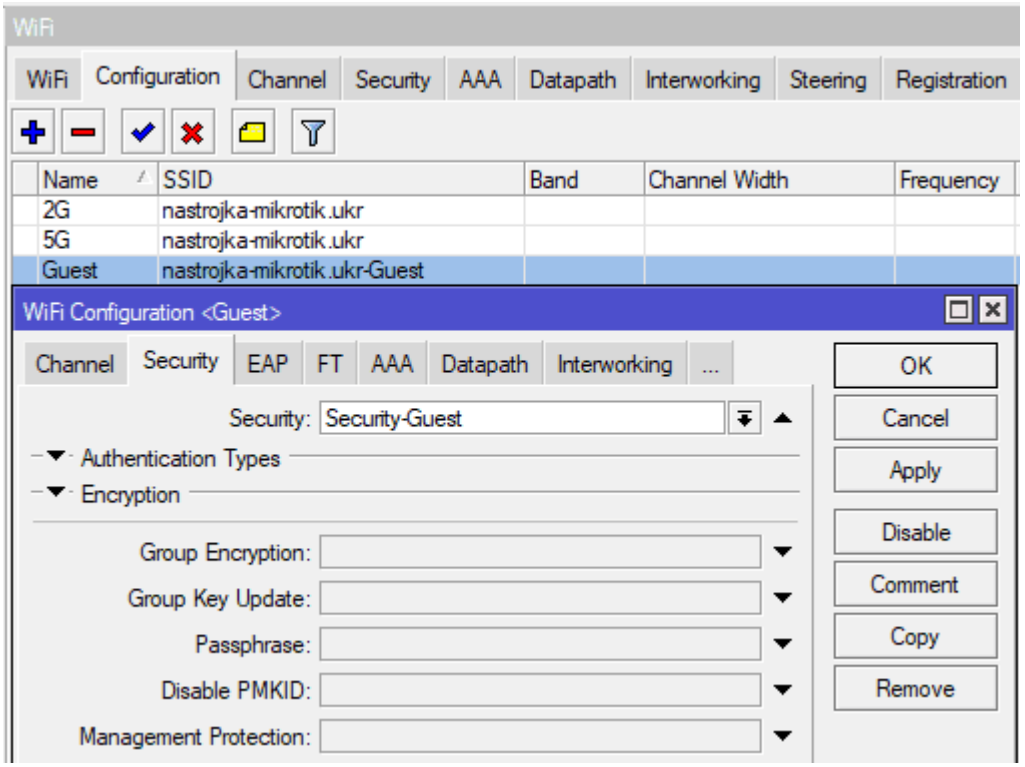


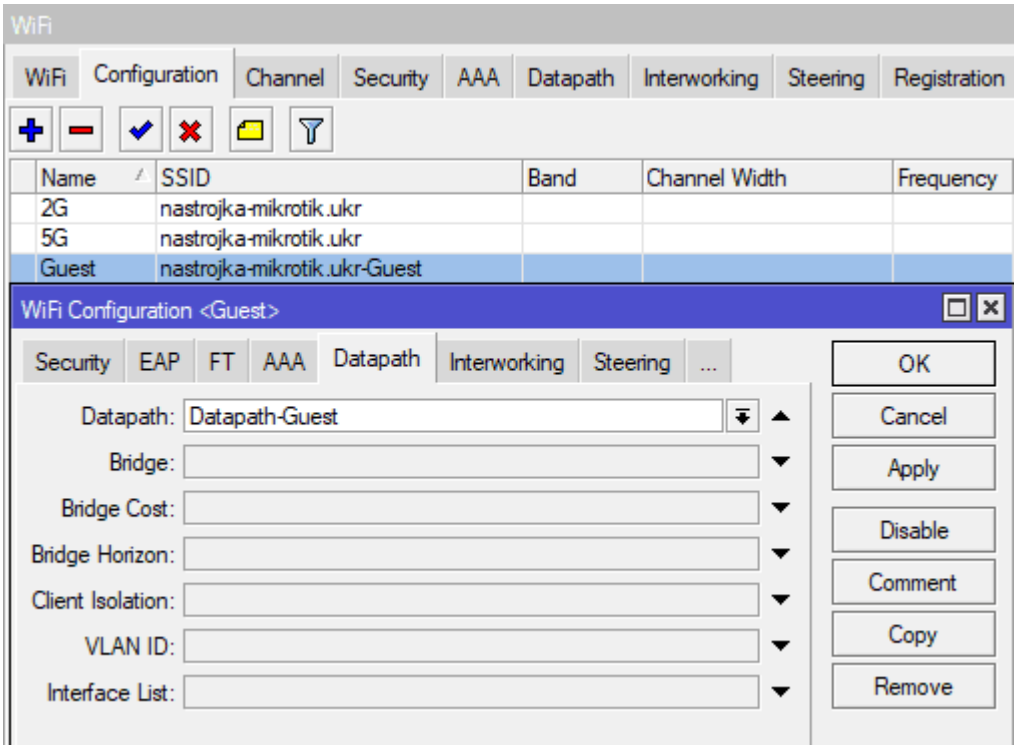


Настроить конфигурацию для гостевого WiFi

В разделе **WiFi** → **Configuration** создаётся профиль гостевой сети MikroTik, формируемый из заранее подготовленных шаблонов по тому же принципу, что и основная сеть.

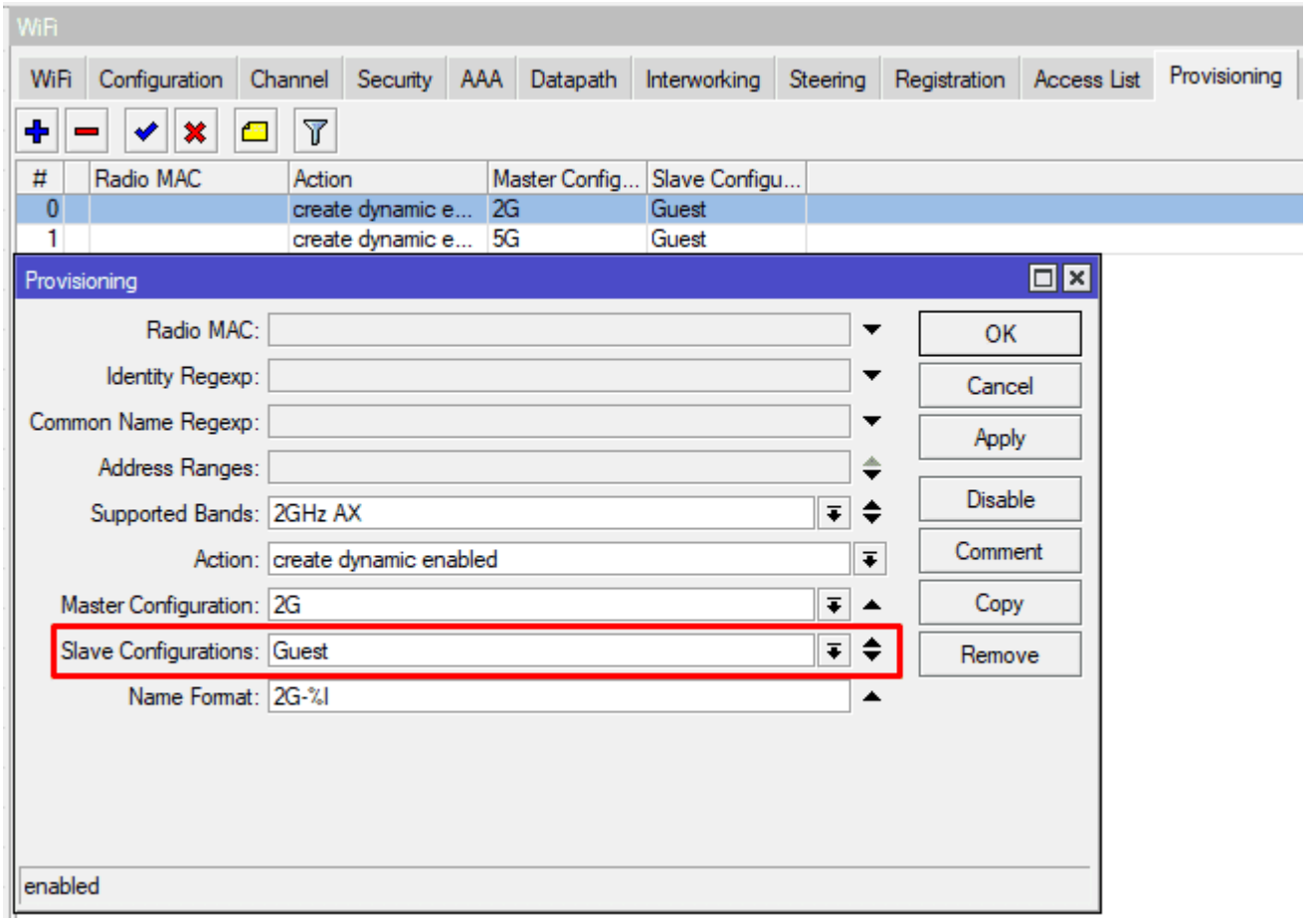


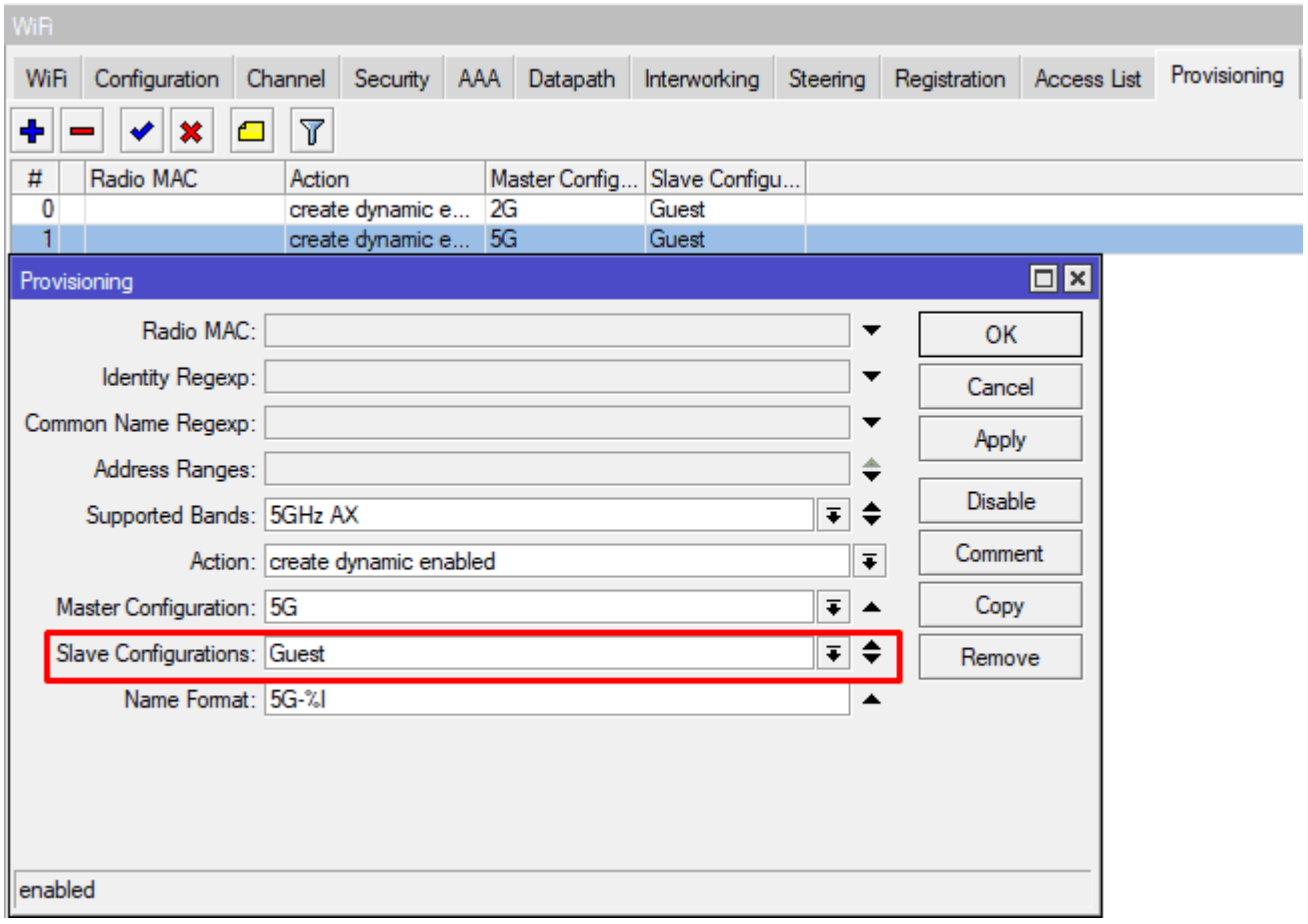




Обновить правила Provisioning для гостевого WiFi

В поле **Slave Configuration** выбирается профиль *Guest*. После применения параметра на точке доступа создаётся дополнительный виртуальный интерфейс, обслуживающий гостевую сеть. Операцию нужно повторить для радиомодулей 2 GHz AX и 5 GHz AX в разделе **WiFi** → **Provisioning**.





На стороне точки доступа Wi-Fi 6 дополнительных настроек VLAN не требуется: устройство автоматически наследует гостевую конфигурацию от CAPsMAN.

WiFi

WiFi | Configuration | Channel | Security | AAA | Datapath | Interworking | Steering | Registration | Access List | Provisioning | Radios | Remote CAP

WPS Accept | CAP | Scan | Freq. Usage | Sniffer

	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	ARP	Mode	SSID	Band	Channel ...	Frequency	Passphrase	Tx	Rx
--- managed by CAPsMAN													
--- mode: AP, SSID: nastrojka-mikrotik.ukr, channel: 5500/ax/Ceee													
RSMB	wifi1	WiFi	1500	1560		ap						0 bps	
--- managed by CAPsMAN													
--- mode: AP, SSID: nastrojka-mikrotik.ukr, channel: 2462/ax/eC													
RSMB	wifi2	WiFi	1500	1560		ap						0 bps	
--- managed by CAPsMAN													
--- mode: AP, SSID: nastrojka-mikrotik.ukr-Guest													
DRSB	wifi7	WiFi	1500	1560		ap						0 bps	
--- managed by CAPsMAN													
--- mode: AP, SSID: nastrojka-mikrotik.ukr-Guest													
DRSB	wifi8	WiFi	1500	1560		ap						7.1 kbps	

Выгрузка CAPsMAN wifi-qcom включая гостевую сеть WiFi 6

```
/interface bridge
add admin-mac=CA:D7:EC:B6:EC:B2 auto-mac=no name=Bridge-LAN port-cost-mode=\
short vlan-filtering=yes
/interface vlan
add interface=Bridge-LAN name=Vlan-100 vlan-id=100
/interface wifi channel
add band=2ghz-ax disabled=no frequency=2412,2437,2462 name=2G
add band=5ghz-ax disabled=no name=5G
/interface wifi datapath
add bridge=Bridge-LAN disabled=no name=Datapath
add bridge=Bridge-LAN client-isolation=yes disabled=no name=Datapath-Guest \
vlan-id=100
/interface wifi security
add authentication-types=wpa2-psk disabled=no ft=yes ft-over-ds=yes \
group-key-update=20m name=Security passphrase=10203040
add authentication-types=wpa2-psk disabled=no ft=yes ft-over-ds=yes \
group-key-update=20m name=Security-Guest passphrase=10203040
/interface wifi configuration
add channel=2G datapath=Datapath disabled=no mode=ap name=2G security=\
Security ssid=nastrojka-mikrotik.ukr
add channel=5G country=Latvia datapath=Datapath disabled=no mode=ap name=5G \
security=Security ssid=nastrojka-mikrotik.ukr
add datapath=Datapath-Guest disabled=no name=Guest security=Security-Guest \
ssid=nastrojka-mikrotik.ukr-Guest
/ip pool
add name=Ip-Pool-Guest ranges=192.168.254.2-192.168.254.254
/ip dhcp-server
add address-pool=Ip-Pool-Guest interface=Vlan-100 name=DHCP-Guest
/interface bridge port
add bridge=Bridge-LAN interface=ether1 internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=Bridge-LAN interface=ether2 internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=Bridge-LAN interface=ether3 internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=Bridge-LAN interface=ether4 internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=Bridge-LAN interface=ether5 internal-path-cost=10 path-cost=10
/interface bridge vlan
add bridge=Bridge-LAN tagged=ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,Bridge-LAN \
vlan-ids=100
/interface wifi cap
set caps-man-addresses=127.0.0.1 enabled=yes slaves-datapath=Datapath
/interface wifi capsman
set enabled=yes interfaces="" package-path="" require-peer-certificate=no \
upgrade-policy=require-same-version
/interface wifi provisioning
add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration=2G \
name-format=2G-%I slave-configurations=Guest supported-bands=2ghz-ax
add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration=5G \
name-format=5G-%I slave-configurations=Guest supported-bands=5ghz-ax
/ip address
add address=192.168.254.1/24 interface=Vlan-100 network=192.168.254.0
/ip dhcp-client
add interface=Bridge-LAN
/ip dhcp-server network
add address=192.168.254.0/24 dns-server=192.168.254.1 gateway=192.168.254.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip firewall filter
```

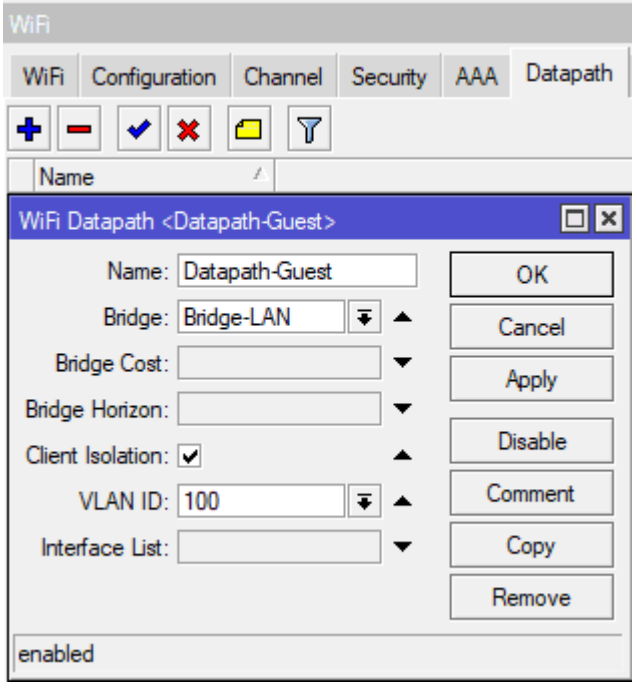
```
add action=drop chain=forward dst-address=175.10.0.0/24 src-address=\
192.168.254.0/24
add action=accept chain=forward dst-address=!175.10.0.0/24 src-address=\
192.168.254.0/24
add action=accept chain=input dst-port=53 in-interface=Vlan-100 protocol=udp
add action=drop chain=forward in-interface=Vlan-100
add action=drop chain=input in-interface=Vlan-100
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=Bridge-LAN src-address=\
192.168.254.0/24
/system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system identity
set name=MikroTik-CAPsMAN
/system note
set show-at-login=no
```

CAPsMAN – настройка CAP VLAN, пример для пакета wifi-qcom-ac

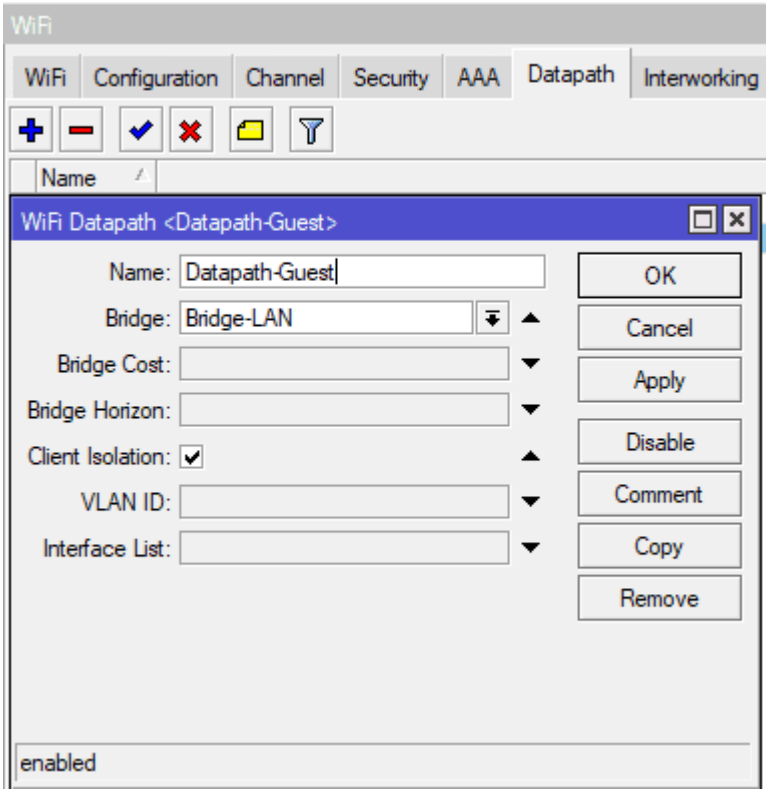
Текущая топология основана на маршрутизаторе MikroTik hAP ax2 с пакетом *wifi-qcom* и настроенной гостевой сетью Wi-Fi 6. При подключении точки доступа MikroTik cAP ac XL (пакет *wifi-qcom-ac*) появляется сообщение «**vlan-id configured but interface does not support assigning vlans**», из-за чего профиль гостевой сети не применяется. Исправление заключается в синхронизации версии прошивки точки доступа и обновлении параметров CAPsMAN.

Обновление CAPsMAN для гостевой сети пакета wifi-qcom-ac

В CAPsMAN создаётся профиль **Guest-AC**, дублирующий конфигурацию гостевой сети **Guest** для устройств MikroTik AX. Отличие только одно — в разделе **Datapath** удаляется параметр **VLAN ID**. Путь к настройке: **WiFi** → **Datapath**.



В которой нужно убрать **VLAD ID**, как на примере:



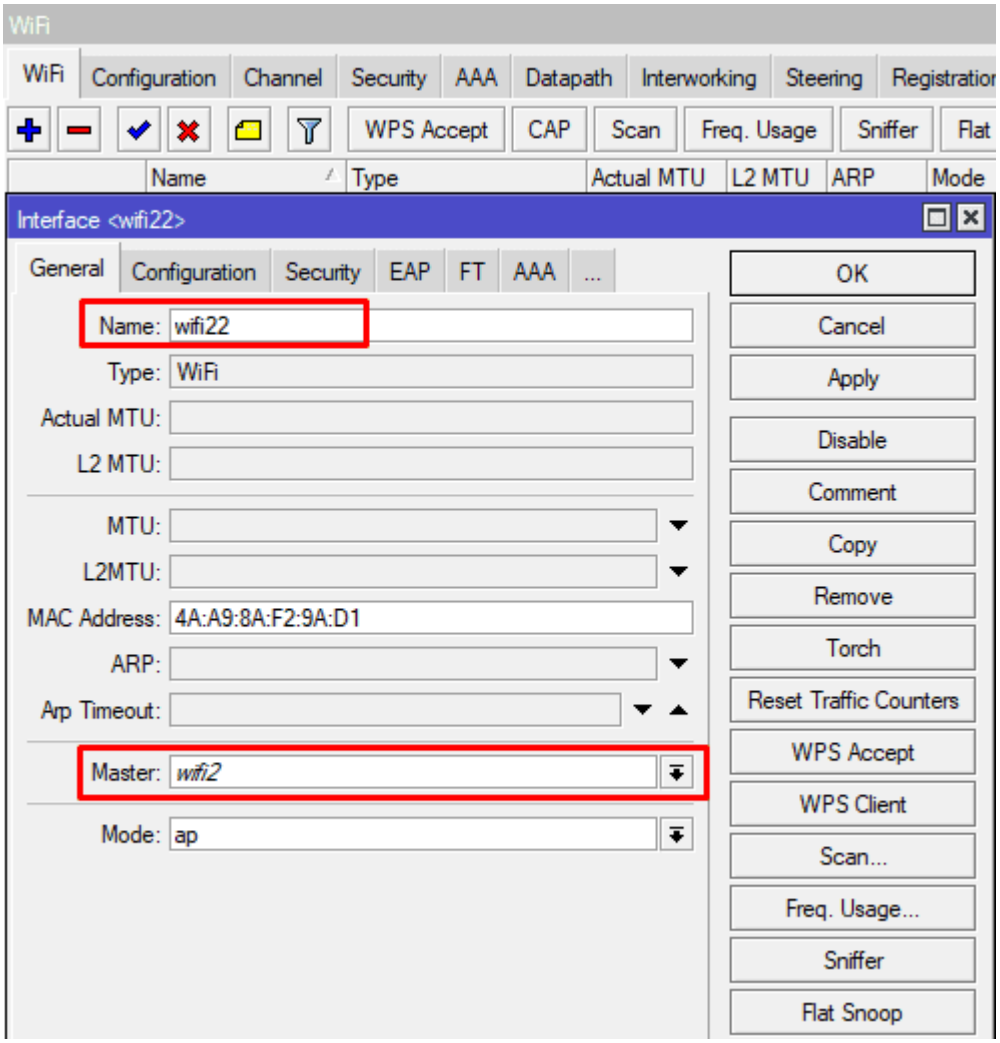
В CAPsMAN создаётся конфигурация **Guest-AC** — полная копия профиля **Guest** для гостевой сети MikroTik AX, но без параметра *VLAN ID* в разделе *Datapath*. Пункт меню: **WiFi** → **Datapath**.

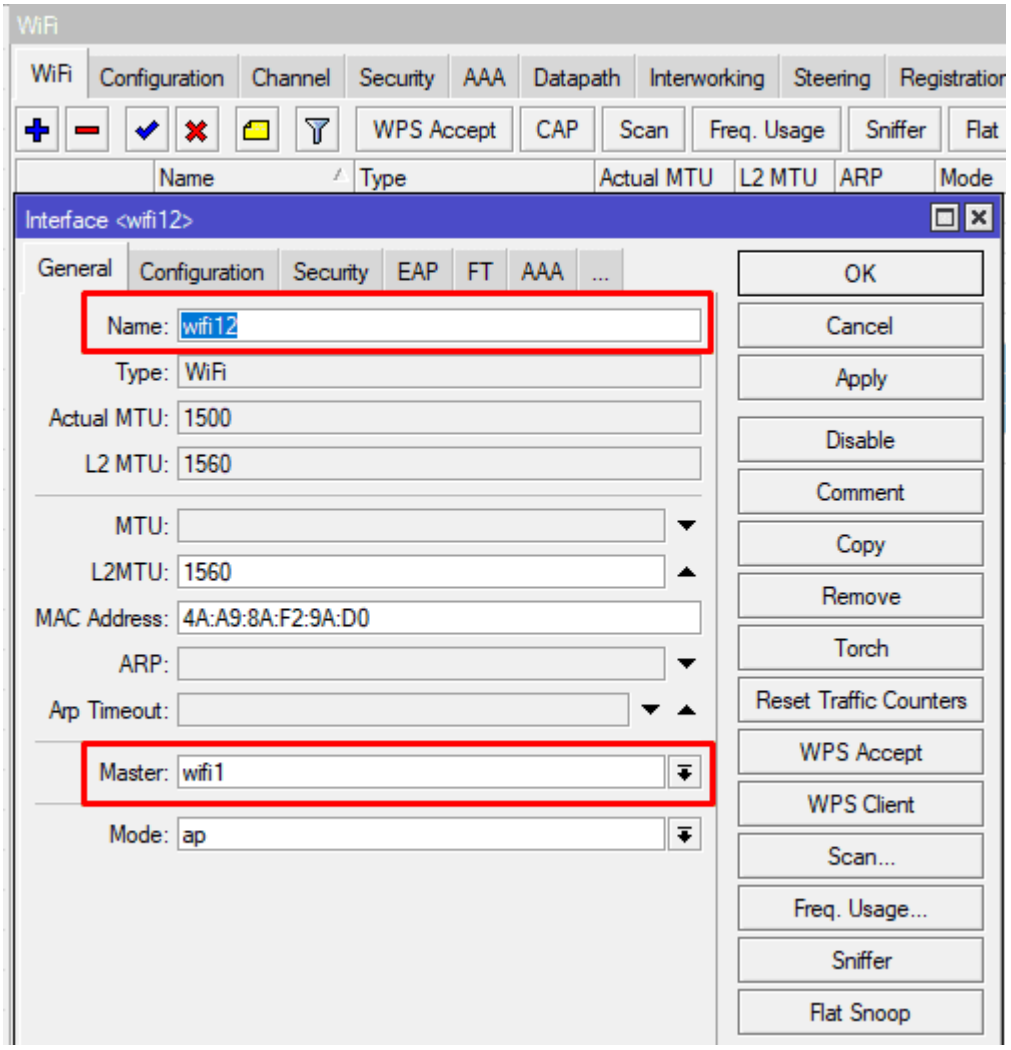
Выгрузка настроек CAPsMAN с поддержкой CAP VLAN пакета wifi-qcom-ac

```
/interface bridge
add admin-mac=46:C6:C2:80:80:39 auto-mac=no name=Bridge-LAN vlan-filtering=\
yes
/interface vlan
add interface=Bridge-LAN name=Vlan-100 vlan-id=100
/interface wifi channel
add band=2ghz-n disabled=no name=2G-N
add band=5ghz-ac disabled=no name=5G-AC skip-dfs-channels=10min-cac
/interface wifi datapath
add bridge=Bridge-LAN disabled=no name=Datapath
add bridge=Bridge-LAN client-isolation=yes disabled=no name=Datapath-Guest-AC
/interface wifi security
add authentication-types=wpa2-psk disabled=no ft=yes ft-over-ds=yes \
group-key-update=20m name=Security
/interface wifi configuration
add channel=2G-N datapath=Datapath disabled=no mode=ap name=2G security=\
Security ssid=nastrojka-mikrotik.ukr
add datapath=Datapath-Guest-AC disabled=no mode=ap name=Guest-AC security=\
Security ssid=nastrojka-mikrotik.ukr-Guest
add channel=5G-AC datapath=Datapath disabled=no mode=ap name=5G security=\
Security ssid=nastrojka-mikrotik.ukr
/interface bridge port
add bridge=Bridge-LAN interface=ether3
add bridge=Bridge-LAN interface=ether1
add bridge=Bridge-LAN interface=ether2
add bridge=Bridge-LAN interface=ether4
add bridge=Bridge-LAN interface=ether5
/interface bridge vlan
add bridge=Bridge-LAN tagged=Bridge-LAN,ether3 vlan-ids=100
/interface wifi capsman
set enabled=yes package-path="" require-peer-certificate=no upgrade-policy=\
require-same-version
/interface wifi provisioning
add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration=2G \
name-format=2G-%I slave-configurations=Guest-AC supported-bands=2ghz-n
add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration=5G \
name-format=5G-%I slave-configurations=Guest-AC supported-bands=5ghz-ac
```

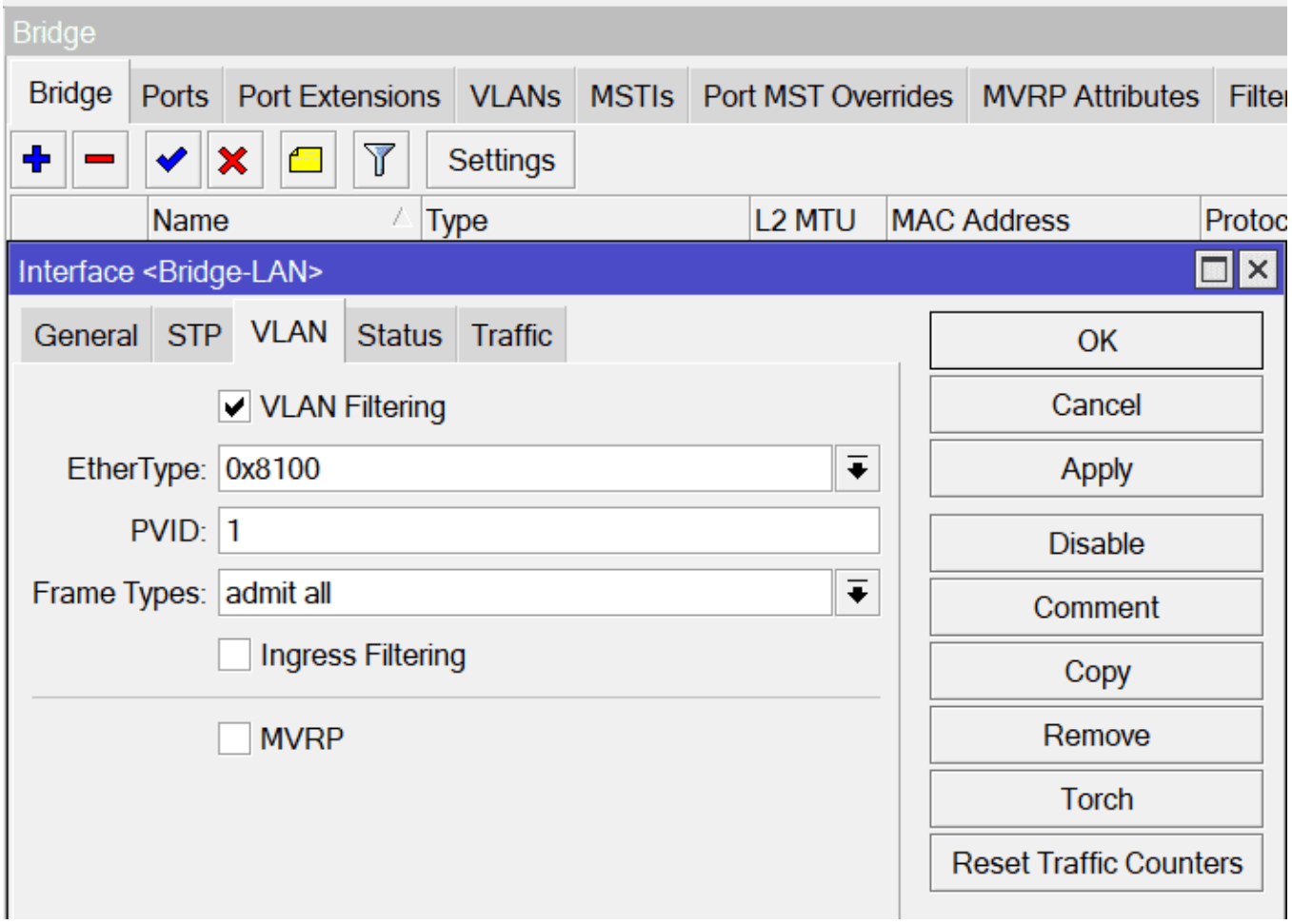
Гостевая сеть CAPsMAN пакета wifi-qcom-ac для MikroTik AC

Параметр **Name** задаётся произвольно; в поле **Master** указываются соответствующие интерфейсы Wi-Fi для диапазонов 2 ГГц и 5 ГГц. Настройка выполняется через меню **WiFi** → **WiFi**.


WiFi
WiFi
Configuration
Channel
Security
AAA
Datapath
Interworking
Steering
Registration
WPS Accept
CAP
Scan
Freq. Usage
Sniffer
Flat
Name
Type
Actual MTU
L2 MTU
ARP
Mode
Interface <wifi22>
General
Configuration
Security
EAP
FT
AAA
...
Name: wifi22
Type: WiFi
Actual MTU:
L2 MTU:
MTU:
L2MTU:
MAC Address: 4A:A9:8A:F2:9A:D1
ARP:
Arp Timeout:
Master: wifi2
Mode: ap
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Torch
Reset Traffic Counters
WPS Accept
WPS Client
Scan...
Freq. Usage...
Sniffer
Flat Snoop

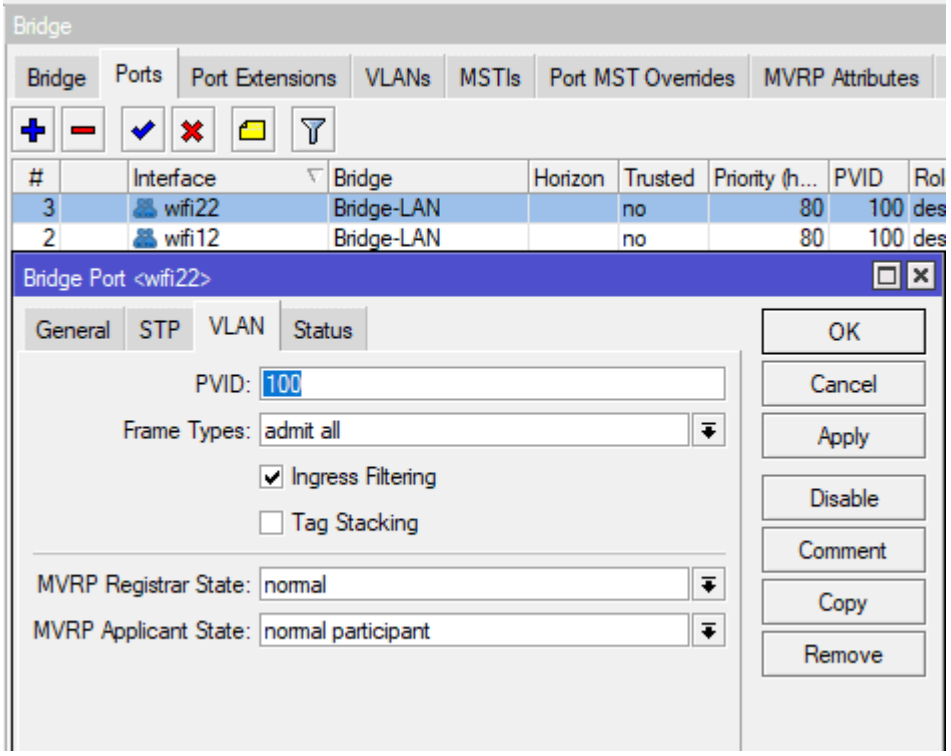

WiFi
WiFi
Configuration
Channel
Security
AAA
Datapath
Interworking
Steering
Registration
WPS Accept
CAP
Scan
Freq. Usage
Sniffer
Flat
Name
Type
Actual MTU
L2 MTU
ARP
Mode
Interface <wifi12>
General
Configuration
Security
EAP
FT
AAA
...
Name: wifi12
Type: WiFi
Actual MTU: 1500
L2 MTU: 1560
MTU:
L2MTU: 1560
MAC Address: 4A:A9:8A:F2:9A:D0
ARP:
Arp Timeout:
Master: wifi1
Mode: ap
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Torch
Reset Traffic Counters
WPS Accept
WPS Client
Scan...
Freq. Usage...
Sniffer
Flat Snoop

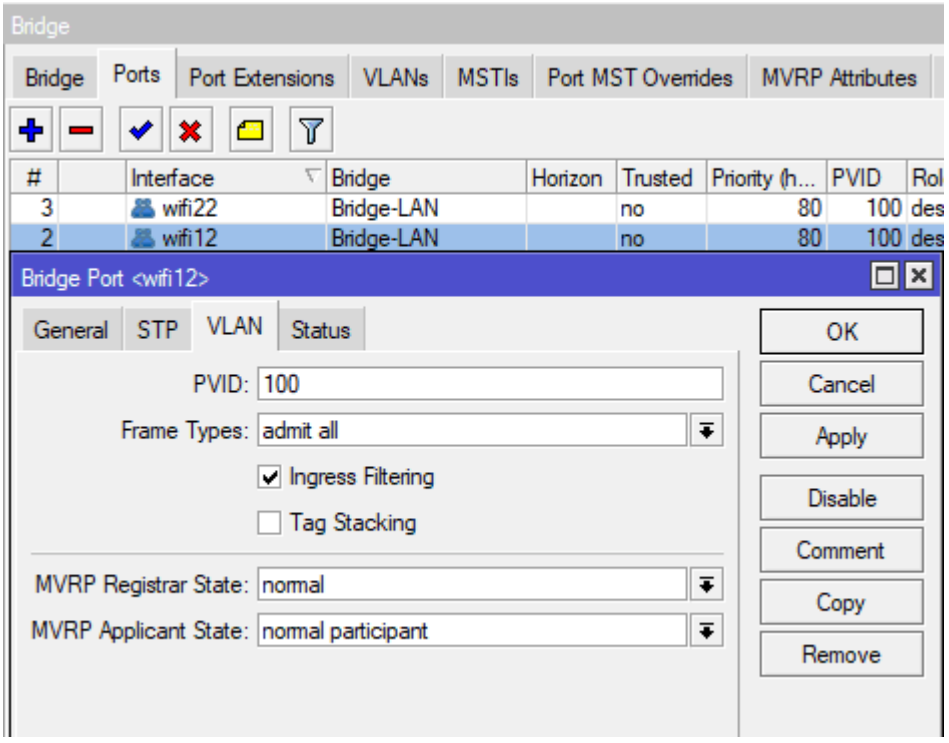
Включить VLAN filtering на Bridge интерфейсе



Добавить гостевые wifi интерфейсы в Bridge и указать VLAN ID

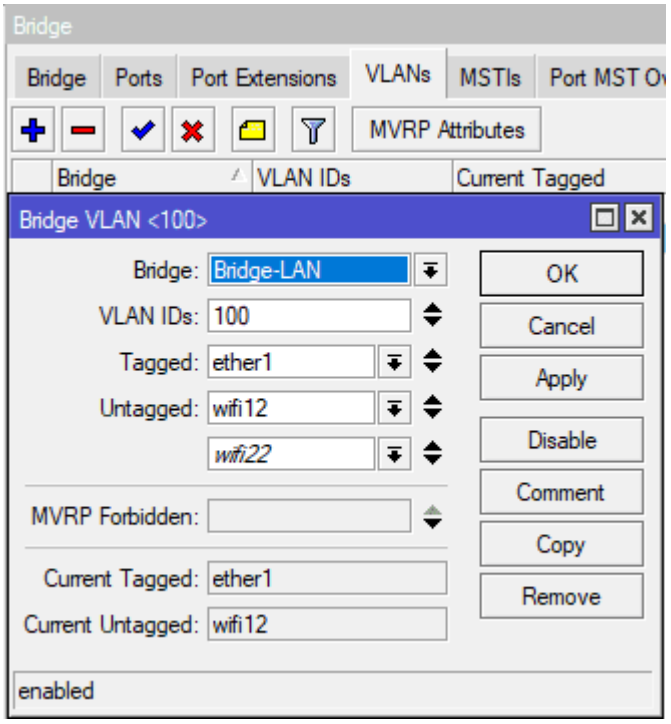
Настройка находится в **Bridge**→ **Bridge**→**VLAN**





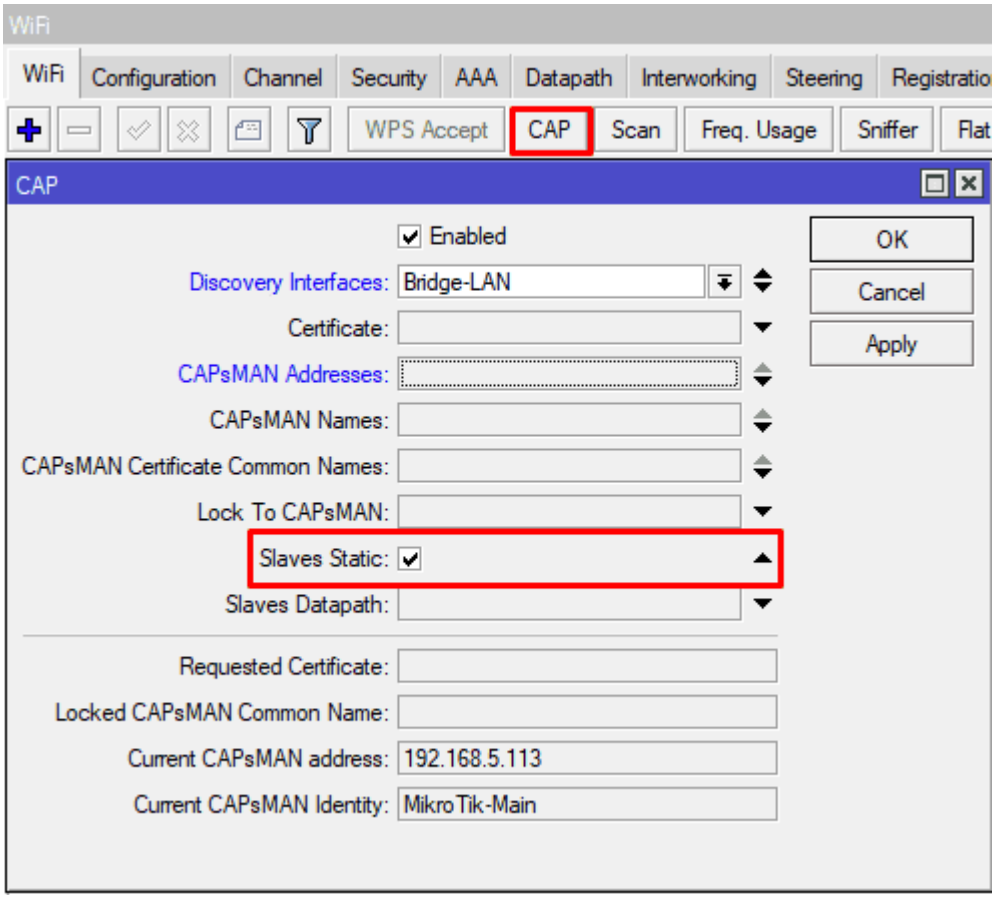
Настроить tagged и untagged порты

Тегированным назначается интерфейс, по которому поступает VLAN-тег гостевой сети; в рассматриваемой конфигурации это **ether1**. Параметр задаётся в разделе **Bridge → VLANs**.

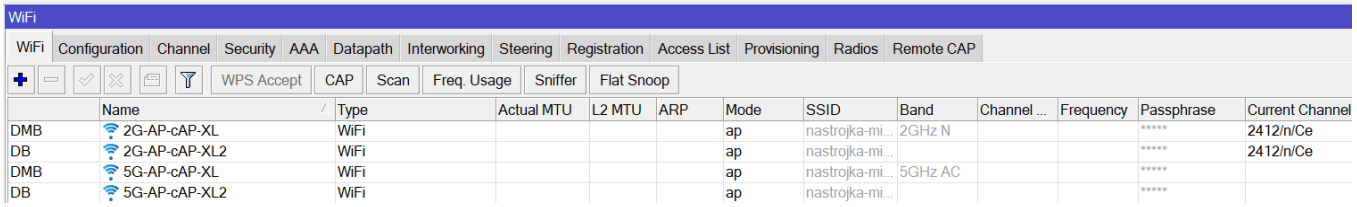


Использовать статические интерфейсы как slave

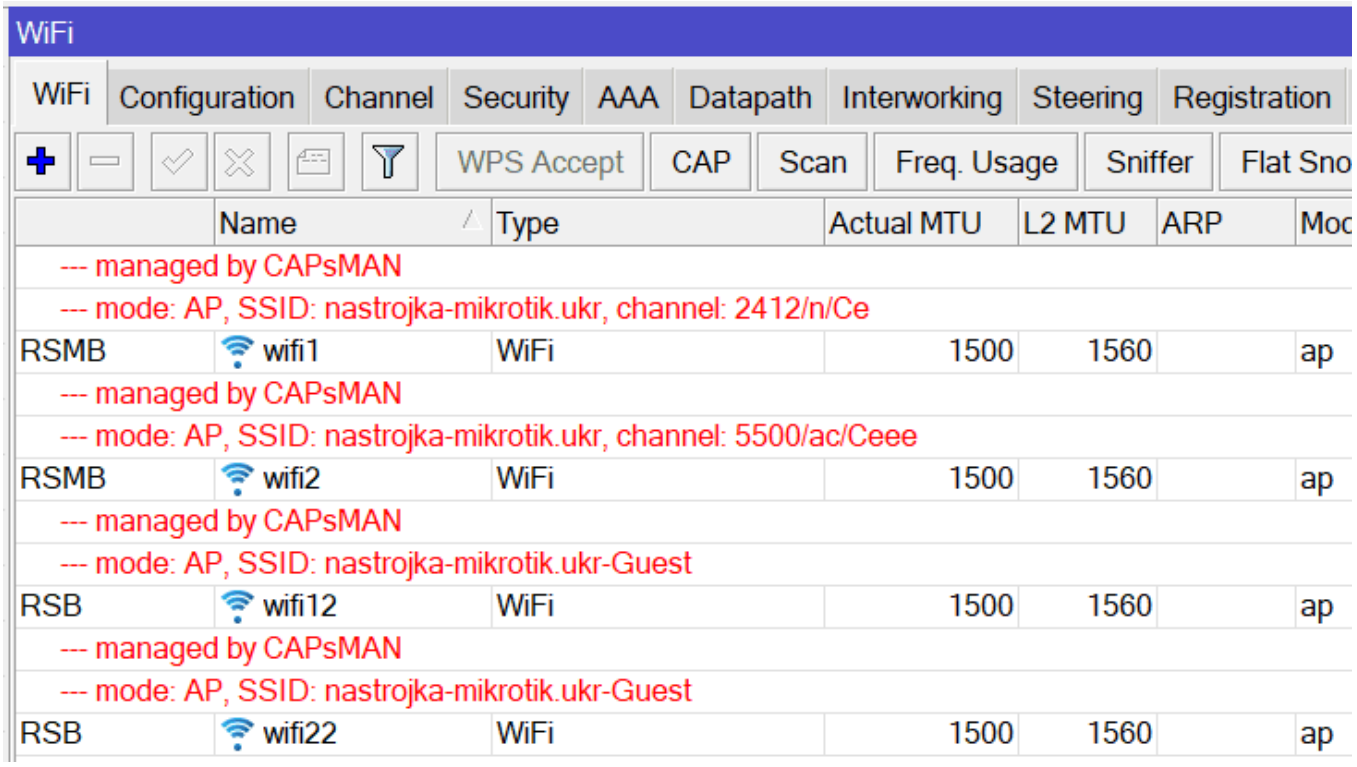
Статические интерфейсы wifi22 и wifi12, созданные ранее, назначаются гостевыми в CAPsMAN. Настройка выполняется через **WiFi** → **WiFi** → **CAP**.



В интерфейсе CAPsMAN устройство, работающее с пакетом **wifi-qcom-ac**, отображается следующим образом:



На точке доступа **MikroTik cAP ac XL**, использующей пакет **wifi-qcom-ac**, беспроводные интерфейсы отображаются следующим образом:



Выгрузка настроек точки доступа MikroTik AC на пакете wifi-qcom-ac

```
/interface bridge
add admin-mac=D2:E0:4D:D6:1F:93 auto-mac=no ingress-filtering=no name=\
Bridge-LAN port-cost-mode=short vlan-filtering=yes
/interface wifi datapath
add bridge=Bridge-LAN disabled=no name=Datapath
/interface wifi
# managed by CAPsMAN
# mode: AP, SSID: nastrojka-mikrotik.ukr, channel: 2412/n/Ce
set [ find default-name=wifi1 ] configuration.manager=capsman .mode=ap \
datapath=Datapath disabled=no
# managed by CAPsMAN
# mode: AP, SSID: nastrojka-mikrotik.ukr, channel: 5500/ac/Ceee
set [ find default-name=wifi2 ] configuration.manager=capsman .mode=ap \
datapath=Datapath disabled=no
# managed by CAPsMAN
# mode: AP, SSID: nastrojka-mikrotik.ukr-Guest
add configuration.mode=ap disabled=no mac-address=4A:A9:8A:F2:9A:D0 \
master-interface=wifi1 name=wifi12
add configuration.mode=ap disabled=no mac-address=4A:A9:8A:F2:9A:D1 \
master-interface=wifi2 name=wifi22
/interface bridge port
add bridge=Bridge-LAN ingress-filtering=no interface=ether1 \
internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=Bridge-LAN ingress-filtering=no interface=ether2 \
internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=Bridge-LAN interface=wifi12 pvid=100
add bridge=Bridge-LAN interface=wifi22 pvid=100
/interface bridge vlan
add bridge=Bridge-LAN tagged=ether1 untagged=wifi12,wifi22 vlan-ids=100
/interface wifi cap
set discovery-interfaces=Bridge-LAN enabled=yes slaves-static=yes
/ip dhcp-client
add interface=Bridge-LAN
```

Настройка CAPsMAN на роутере MikroTik

В демонстрационной конфигурации применяется маршрутизатор **MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN** и точки доступа **MikroTik cAP ac**. Для развёртывания CAPsMAN подходит любой маршрутизатор с лицензией **RouterOS Level 4** и выше, а точкой доступа может служить любое устройство поколений **MikroTik AC** или **MikroTik N**.

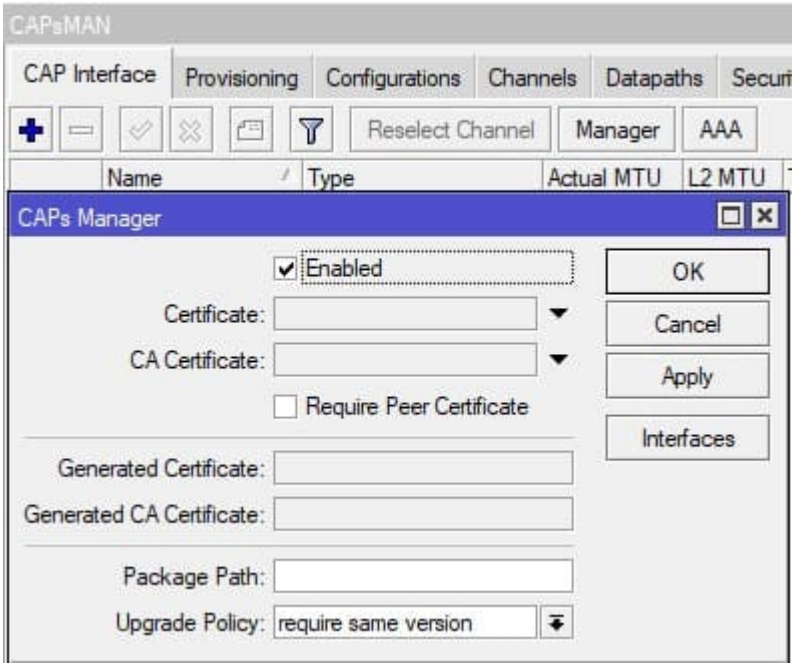
В примере применяется RouterOS v7 с пакетом *wireless*; процедура конфигурирования полностью совпадает с RouterOS v6. Предполагается, что MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN переведён в базовую конфигурацию: создан сегмент LAN и настроен выход в Internet через WAN-интерфейс (подробности см. в руководстве «Базовая конфигурация MikroTik Routerboard»). Описываемая схема CAPsMAN поддерживает подключение радиомодулей 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Включить CAPs Manager

Контроллер CAPsMAN следует активировать первым. После включения точки доступа автоматически обнаруживают контроллер. Рекомендуется уравнять версии прошивок всех CAP-устройств, поскольку несоответствие версий CAPsMAN и точек доступа способно вызвать нестабильную работу беспроводной сети.

Раздел: **CAPsMAN → CAP Interface → Manager**

- **Enabled** — *yes*: активирует контроллер CAPsMAN.
- **Upgrade Policy** — *require-same-version*: допускаются к подключению лишь точки доступа, у которых версия RouterOS идентична прошивке контроллера.



Настройка CAPs Channel

Раздел **CAPsMAN → Channels** задаёт рабочие параметры радиомодулей: выбираются частотные диапазоны, устанавливается ширина полосы и определяется перечень поддерживаемых стандартов Wi-Fi.

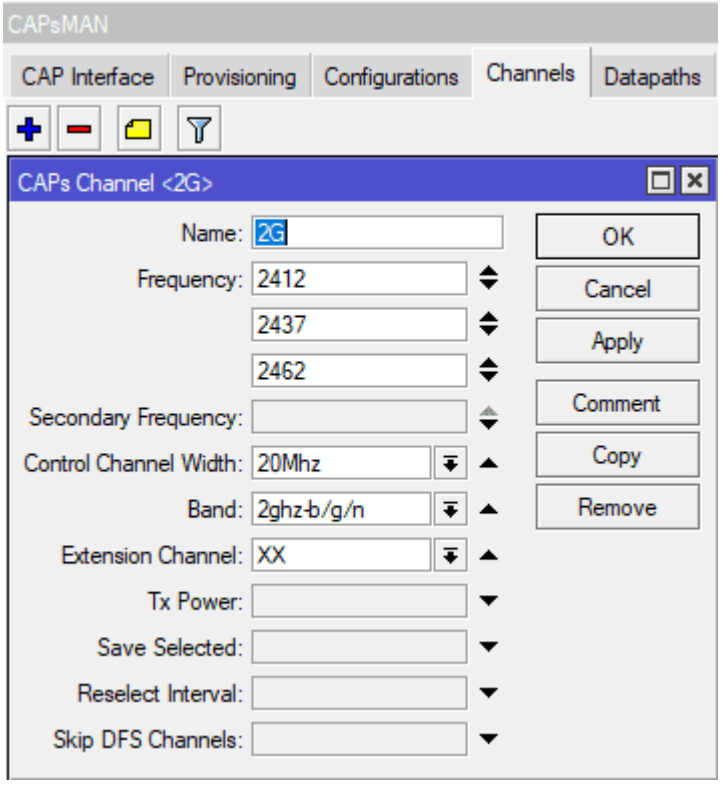
Выбор параметров **Control Channel Width** и **Extension Channel** раскрывает всю доступную полосу радиоканала: в диапазоне 2,4 ГГц активируются ширины 20/40 МГц, в диапазоне 5 ГГц — 20/40/80 МГц. На практике такие настройки обеспечивают пропускную способность порядка 30–40 Мбит/с на 2,4 ГГц и 150–200 Мбит/с на 5 ГГц.

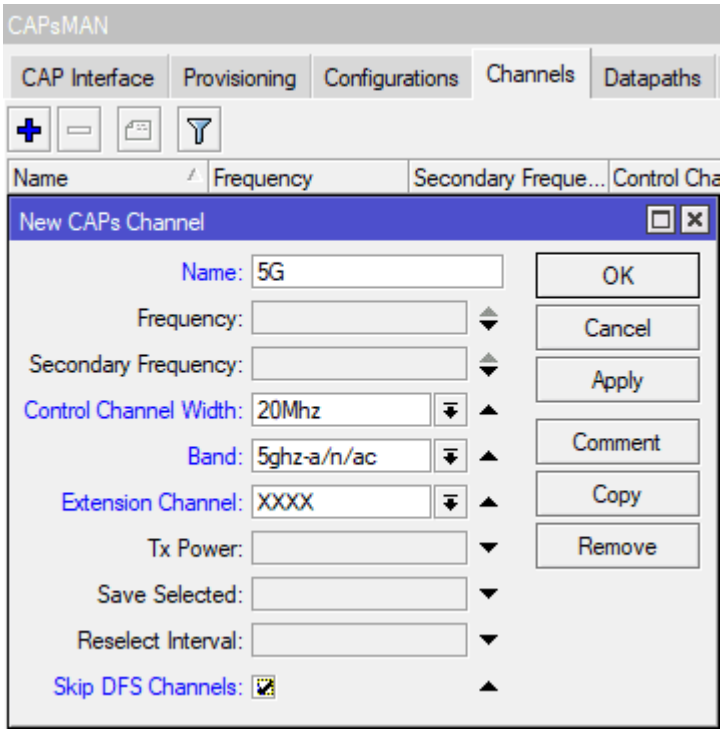
При большом числе соседних точек доступа на частоте 2,4 ГГц ширину канала рекомендуется ограничить до 20 МГц. Для этого в параметре **Extension Channel** устанавливается значение **disabled**.

Раздел **CAPsMAN → Channels** формирует радиопрофили.

- **Name** — идентификатор набора частот. В примере используются метки *2G* и *5G*, которые соотносятся с диапазонами 2,4 ГГц и 5 ГГц.

- **Frequency** — перечень каналов. Для профиля *2G* заданы неперекрывающиеся каналы 1 (2412 МГц), 6 (2437 МГц) и 11 (2462 МГц); ограничение повышает эффективность работы на 2,4 ГГц. Для профиля *5G* частота подбирается автоматически, поскольку диапазон содержит достаточное число свободных каналов и обеспечивает высокую скорость.
- **Skip DFS Channels** = *yes* отключает применение DFS-каналов, исключая ситуации, когда выбранная точкой доступа частота не обнаруживается клиентскими устройствами.





Настройка CAPs Datapath

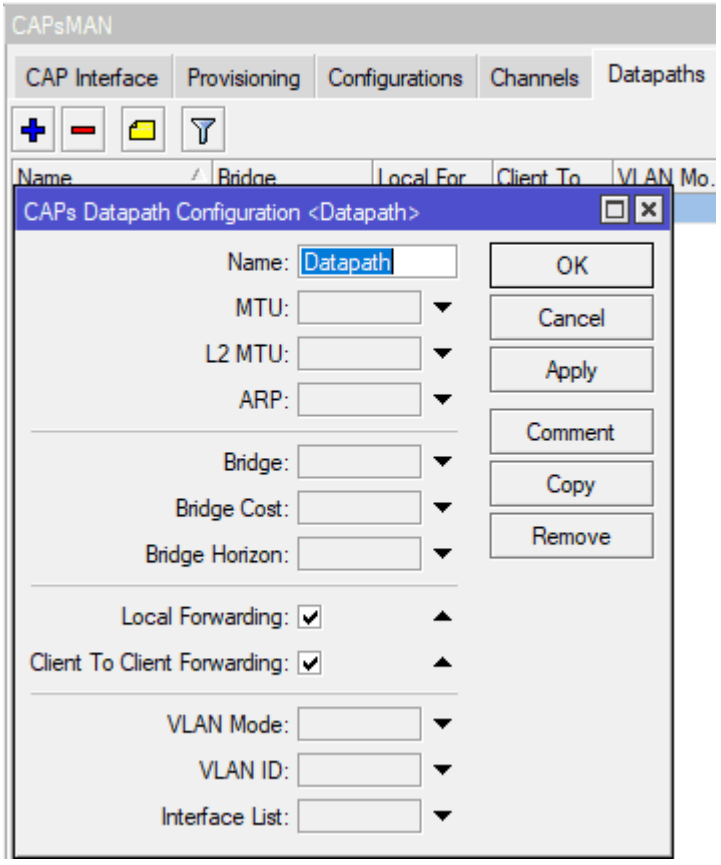
Параметры **CAPsMAN → Datapaths** определяют способ перенаправления клиентского трафика и поддерживают два рабочих режима:

Local Forwarding — при неактивном флажке трафик обрабатывается контроллером CAPsMAN; при активном флажке обработка выполняется самой точкой доступа. Опция разгружает центральный маршрутизатор, так как виртуальные интерфейсы CAPsMAN размещаются во внутреннем мосту. Для гостевых сетей режим не рекомендуется: пакеты проходят лишь уровень L2, обходят мост, не задействуют процессор и исключают применение правил межсетевого экранирования.

При включении Local Forwarding значение поля **Datapaths → Bridge** игнорируется.

Опция **Client To Client Forwarding** отвечает за обмен трафиком между беспроводными клиентами: в гостевой сети её рекомендуется отключать, в локальной — оставлять включённой.

Профиль **Datapath** сконфигурирован так, чтобы пакеты беспроводных клиентов сразу передавались во внутренний мост LAN аналогично проводным соединениям; опция *Client-to-Client Forwarding* включена, что разрешает обмен трафиком между Wi-Fi-клиентами. Параметры задаются в разделе **CAPsMAN → Datapaths**.



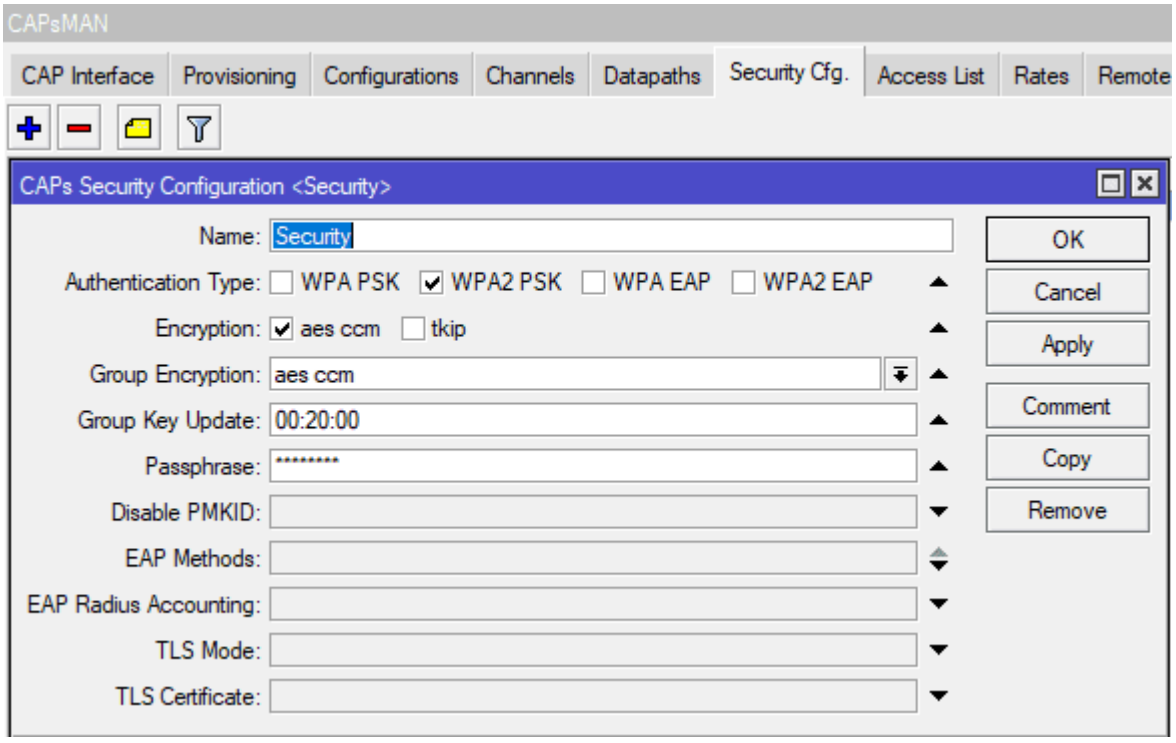
Настройка CAPs Security

Раздел **CAPsMAN → Security Cfg.** хранит параметры аутентификации клиентов; здесь задаётся пароль доступа к сети. Остальные опции безопасности предварительно установлены в значения, рекомендуемые для всех Wi-Fi-сетей.

Раздел **CAPsMAN → Security Cfg.** задаёт параметры аутентификации и шифрования беспроводной сети.

- **Authentication Types:** WPA2-PSK (AES).
- **Encryption / Group Encryption:** aes-ccm.
- **Group Key Update:** 00 : 20 : 00.
- **Passphrase:** WiFi_PASSWORD.

Указанные значения обеспечивают надёжное шифрование и подходят для большинства Wi-Fi-сетей.



Настройка CAPs Configuration

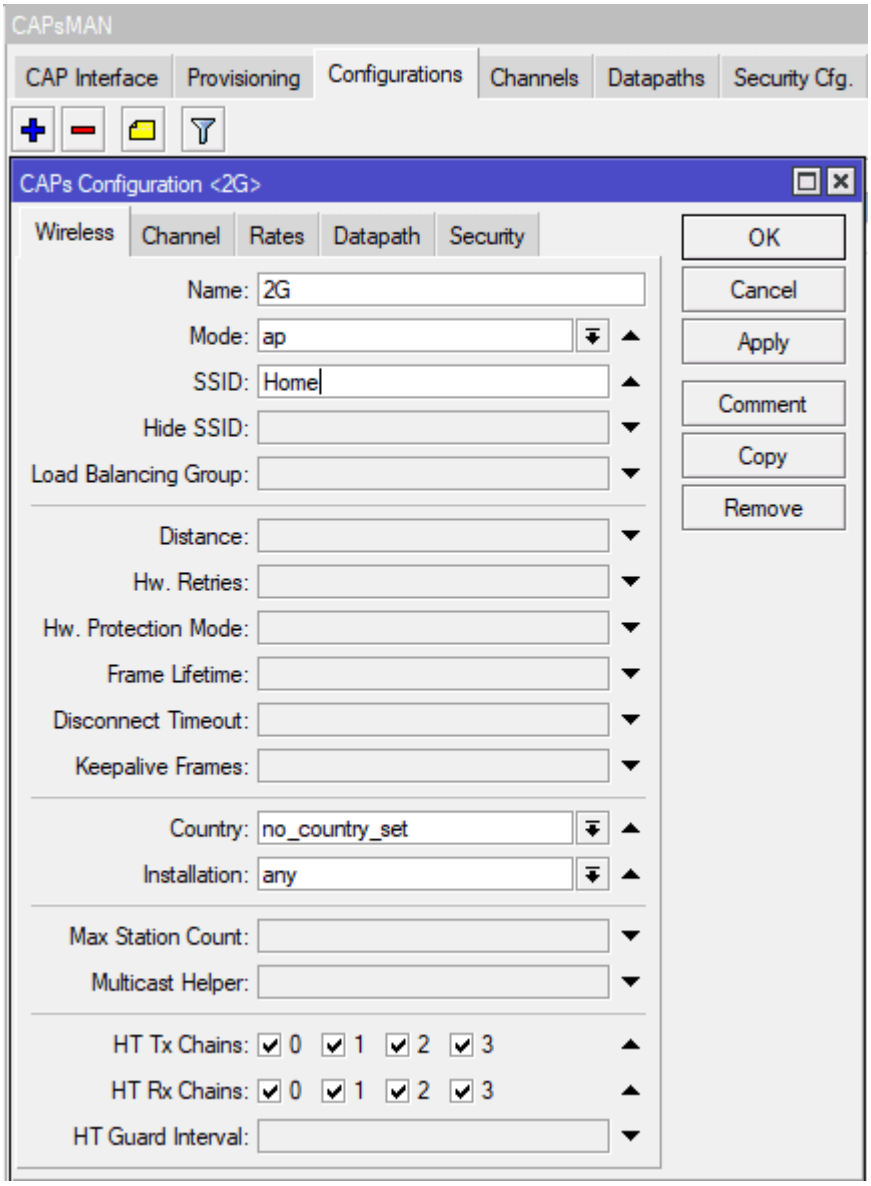
В разделе **CAPsMAN → Configurations** создаются два независимых профиля, каждый из которых лишь ссылается на уже подготовленные шаблоны **Channels**, **Datapaths** и **Security Cfg**. Ниже приводится пример для диапазона 2,4 ГГц; настройка профиля для 5 ГГц выполняется теми же шагами, отличаясь только указанием канального шаблона 5 G.

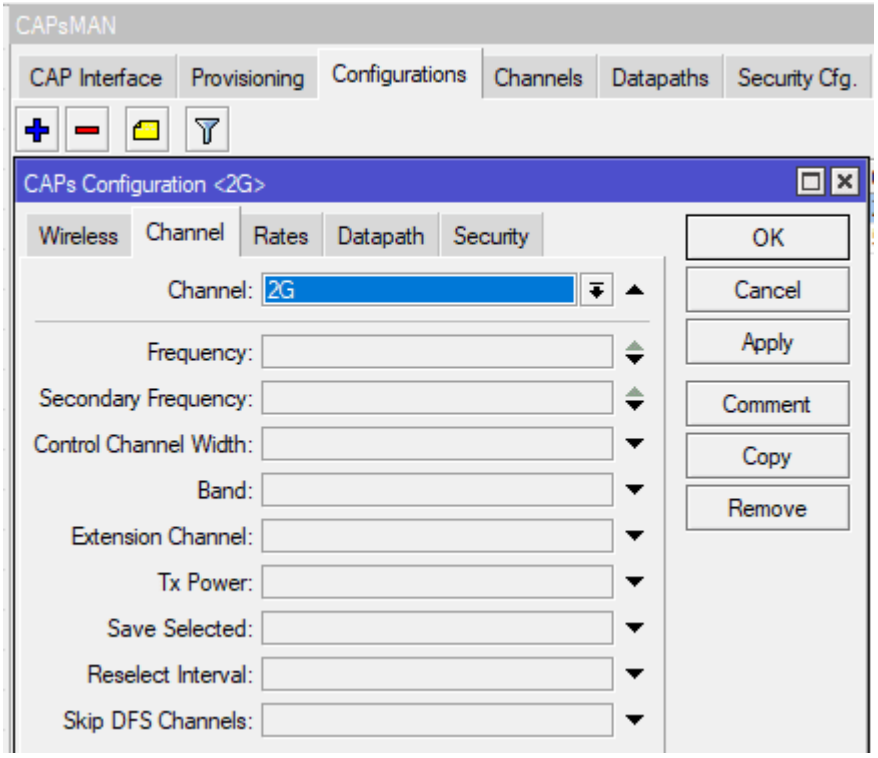
При возникновении ошибки «country does not match locked» при подключении точки доступа к CAPsMAN поле **Country** должно оставаться пустым.

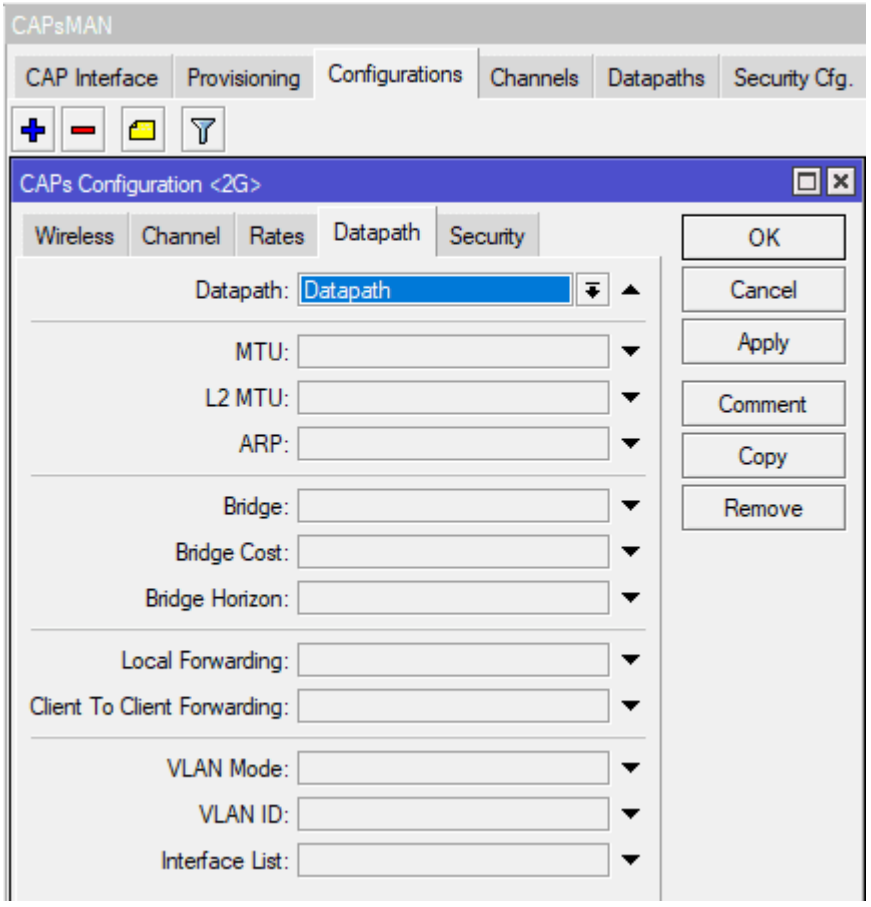
Раздел **CAPsMAN → Configurations** содержит профиль для диапазона 2,4 ГГц.

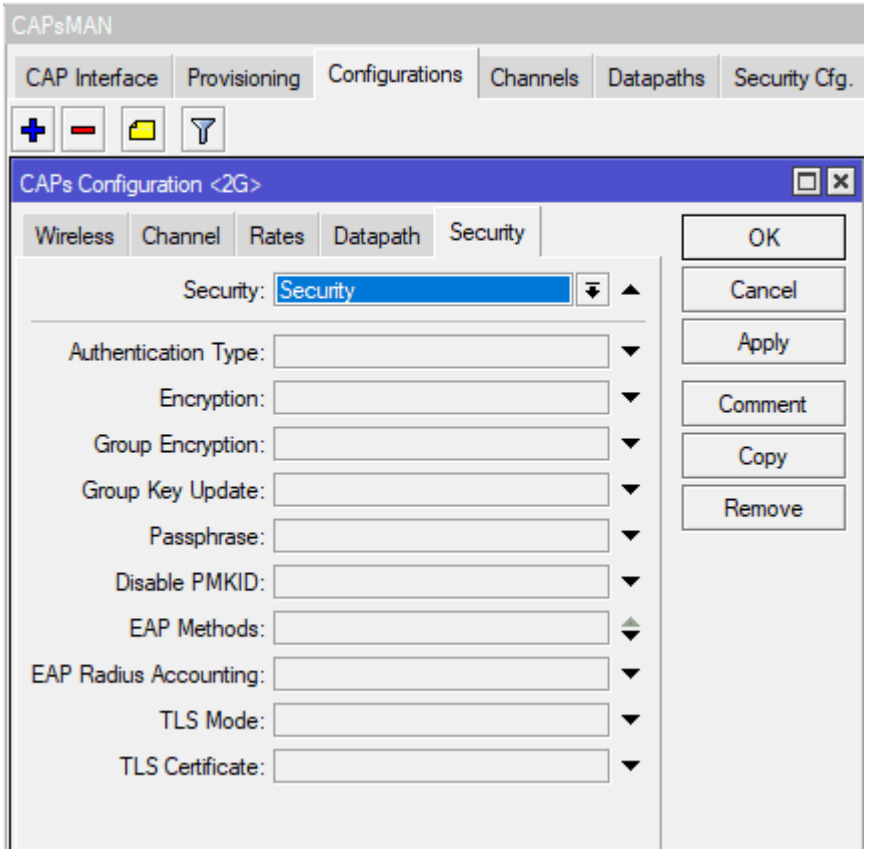
- **Name:** 2G — произвольный идентификатор конфигурации.
- **Mode:** ap — радиоинтерфейс работает в режиме точки доступа.
- **SSID:** Home — имя беспроводной сети.

- **Country:** no_country_set — региональные ограничения частот и мощности не применяются.
- **Installation:** any — профиль совместим с любым типом установки.
- **HT Tx Chains / HT Rx Chains:** 0,1,2,3 — задействуются четыре приёмопередающих цепи (MIMO 4×4) при условии аппаратной поддержки на точке доступа.
- **Channel:** 2G — ссылка на ранее созданный шаблон с частотами 2,4 ГГц.
- **Datapath:** Datapath — ссылка на шаблон маршрутизации трафика.
- **Security:** Security — ссылка на шаблон параметров аутентификации.




CAPsMAN
CAP Interface
Provisioning
Configurations
Channels
Datapaths
Security Cfg.
CAPs Configuration <2G>
Wireless
Channel
Rates
Datapath
Security
OK
Cancel
Apply
Comment
Copy
Remove
Channel: 2G
Frequency:
Secondary Frequency:
Control Channel Width:
Band:
Extension Channel:
Tx Power:
Save Selected:
Reselect Interval:
Skip DFS Channels:


CAPsMAN
CAP Interface
Provisioning
Configurations
Channels
Datapaths
Security Cfg.
CAPs Configuration <2G>
Wireless
Channel
Rates
Datapath
Security
OK
Cancel
Apply
Comment
Copy
Remove
Datapath: Datapath
MTU:
L2 MTU:
ARP:
Bridge:
Bridge Cost:
Bridge Horizon:
Local Forwarding:
Client To Client Forwarding:
VLAN Mode:
VLAN ID:
Interface List:



Настройка CAPs Provisioning

В разделе **CAPsMAN → Provisioning** создаётся правило, которое сопоставляет значение параметра hw-supported-modes каждого радиомодуля с заданным шаблоном. При совпадении к модулю автоматически применяется профиль, заданный в **Master Configuration**. Этот этап завершает настройку CAPsMAN.

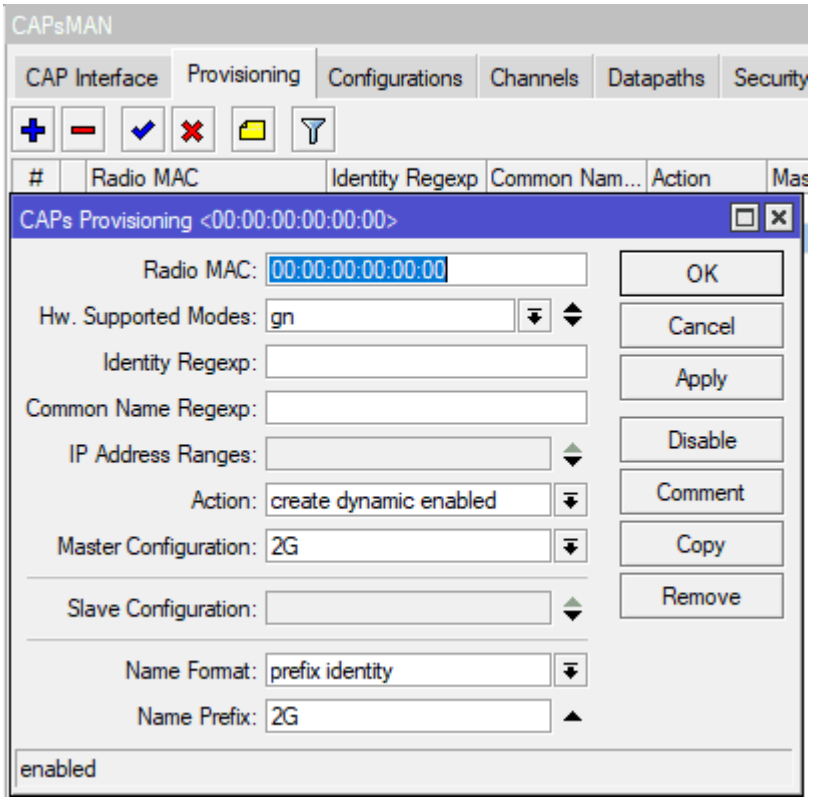
Action определяет поведение CAPsMAN при сопоставлении правила:

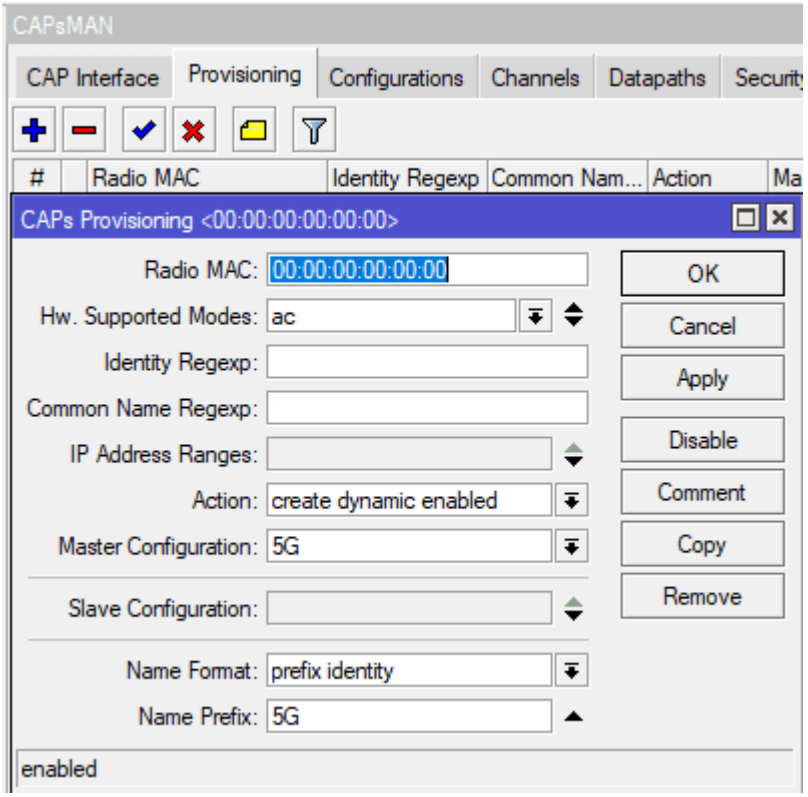
- create-disabled — создаются статические интерфейсы, привязанные к радиомодулю; радио остаётся выключенным, пока интерфейс не будет активирован вручную.
- create-enabled — формируются статические интерфейсы, сразу переведённые в рабочее состояние.
- create-dynamic-enabled — создаются динамические интерфейсы, автоматически запускающие радио.
- none — радиомодуль остаётся без изменений.

name-format задаёт шаблон формирования имени CAP-интерфейса:

- cap — имя по умолчанию;
- identity — используется системное имя устройства;
- prefix — применяется заданный префикс;
- prefix-identity — комбинация префикса и системного имени.

Параметры располагаются в меню **CAPsMAN → Provisioning**.


CAPsMAN
CAP Interface
Provisioning
Configurations
Channels
Datapaths
Security
#
Radio MAC
Identity Regexp
Common Nam...
Action
Mas
CAPs Provisioning <00:00:00:00:00:00>
Radio MAC: 00:00:00:00:00:00
Hw. Supported Modes: gn
Identity Regexp:
Common Name Regexp:
IP Address Ranges:
Action: create dynamic enabled
Master Configuration: 2G
Slave Configuration:
Name Format: prefix identity
Name Prefix: 2G
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
enabled


CAPsMAN
CAP Interface
Provisioning
Configurations
Channels
Datapaths
Security
#
Radio MAC
Identity Regexp
Common Nam...
Action
Ma
CAPs Provisioning <00:00:00:00:00:00>
Radio MAC: 00:00:00:00:00:00
Hw. Supported Modes: ac
Identity Regexp:
Common Name Regexp:
IP Address Ranges:
Action: create dynamic enabled
Master Configuration: 5G
Slave Configuration:
Name Format: prefix identity
Name Prefix: 5G
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
enabled

```
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=XX \
frequency=2412,2437,2462 name=2G
add band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=20mhz extension-channel=XXXX name=\
5G skip-dfs-channels=yes
/caps-man datapath
add client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=yes name=Datapath
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
group-key-update=20m name=Security passphrase=11223344
/caps-man configuration
add channel=2G country=no_country_set datapath=Datapath installation=any \
mode=ap name=2G rx-chains=0,1,2,3 security=Security ssid=Home tx-chains=\
0,1,2,3
add channel=5G country=no_country_set datapath=Datapath installation=any \
mode=ap name=5G rx-chains=0,1,2,3 security=Security ssid=Home tx-chains=\
0,1,2,3
/caps-man manager set enabled=yes upgrade-policy=require-same-version
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=\
5G name-format=prefix-identity name-prefix=5G
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=\
2G name-format=prefix-identity name-prefix=2G
```

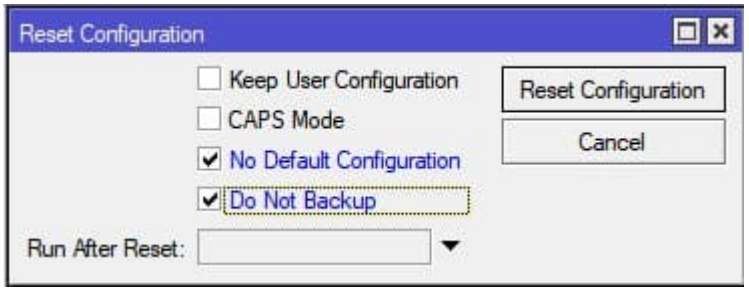
Настройка подключения к CAPsMAN, режим CAP на точке доступа

После завершения конфигурирования CAPsMAN начинается настройка самой точки доступа. В качестве точки доступа выступает либо отдельное устройство, либо встроенный Wi-Fi-модуль маршрутизатора.

●

Версия RouterOS на точке доступа должна полностью совпадать с версией прошивки контроллера CAPsMAN.

Перед началом работы конфигурация точки доступа сбрасывается до заводского состояния. Операция выполняется только для подключаемой точки доступа Wi-Fi.



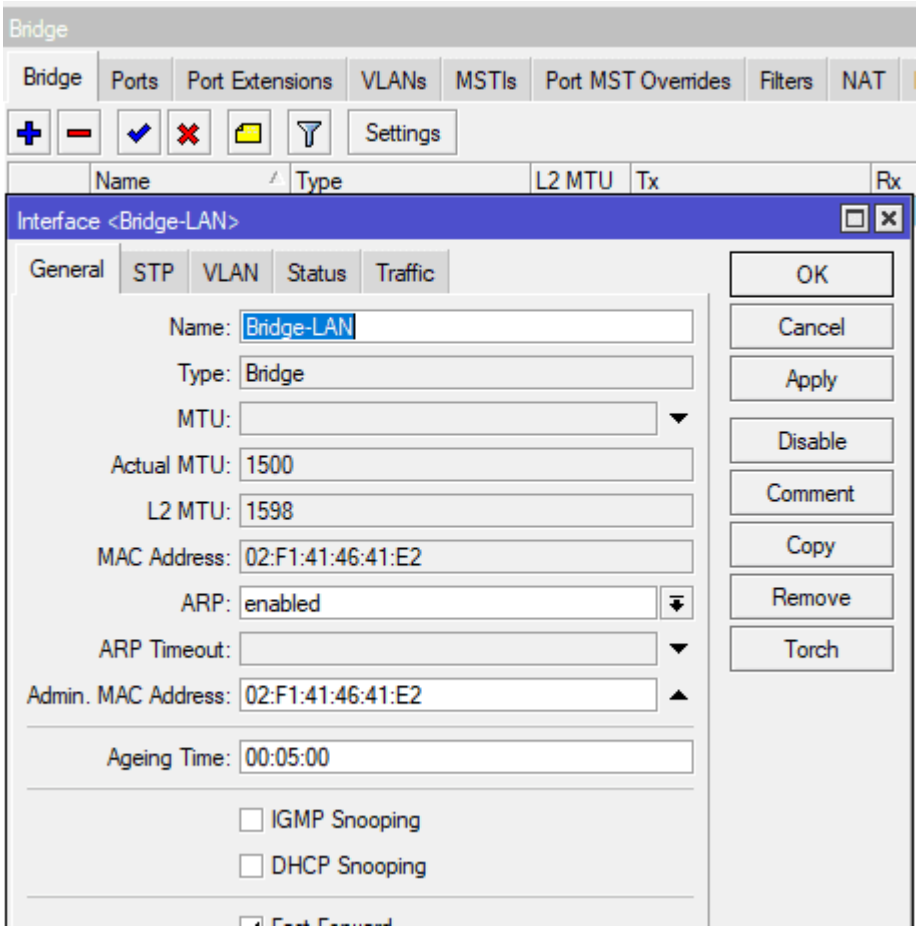
Нередко точка доступа поставляется с заводской конфигурацией, включающей настройки, аналогичные маршрутизатору. В таком состоянии активный фильтр пакетов на первом порту Ethernet блокирует все входящие соединения, что затрудняет доступ к веб-интерфейсу.

- **Двухпортовые модели (например, MikroTik cAP ac).** При наличии двух портов точку доступа следует подключить обоими кабелями в локальную сеть; вход по второму порту обеспечит прямой доступ к настройкам.
- **Подключение по беспроводной сети.** Заводская прошивка обычно создаёт открытую сеть с SSID вида *MikroTik-XXXXXX*; подключение к ней предоставляет доступ к интерфейсу управления.
- **Перевод в режим CAP аппаратной кнопкой.** Удерживание кнопки Reset около 10 с переводит устройство в режим CAP, после чего оно автоматически регистрируется у контроллера CAPsMAN.

Создание Bridge на точке доступа

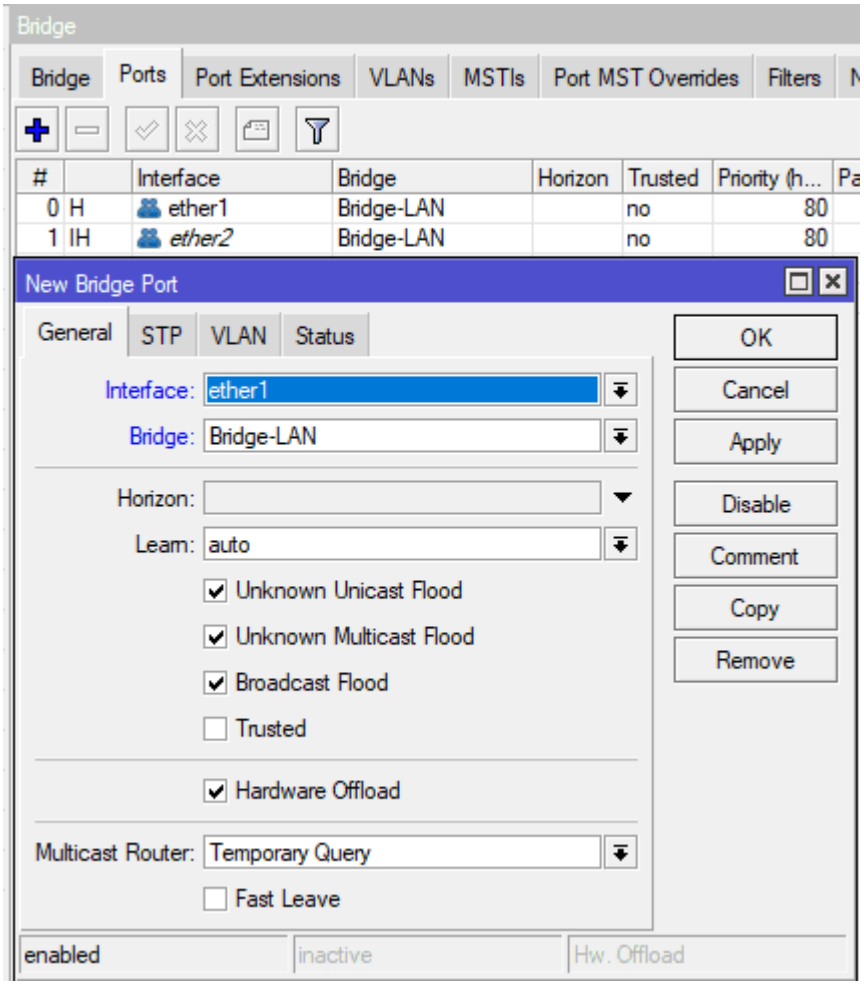
Admin. MAC Address копируется из поля **MAC Address**. При использовании нескольких точек доступа необходимо обеспечить уникальность адресов; при совпадении проще всего создать дополнительный мост (Bridge) с иным MAC-адресом.

Настройка выполняется в **Bridge** → **Bridge**.



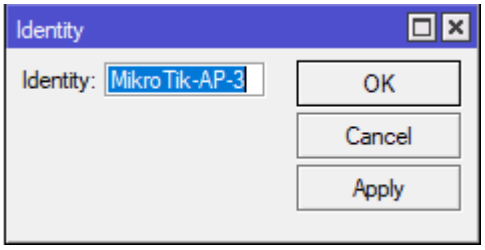
Добавление портов в Bridge для точки доступа

В **Bridge** нужно добавить все **Ethernet** порты.
Настройка находится в **Bridge→Ports**



Присвоить идентификатор для точки доступа

Идентификатор облегчает ориентирование в перечне подключаемого оборудования и упрощает мониторинг клиентов Wi-Fi (смартфонов, ноутбуков).
Путь к параметру: **System** → **Identity**.



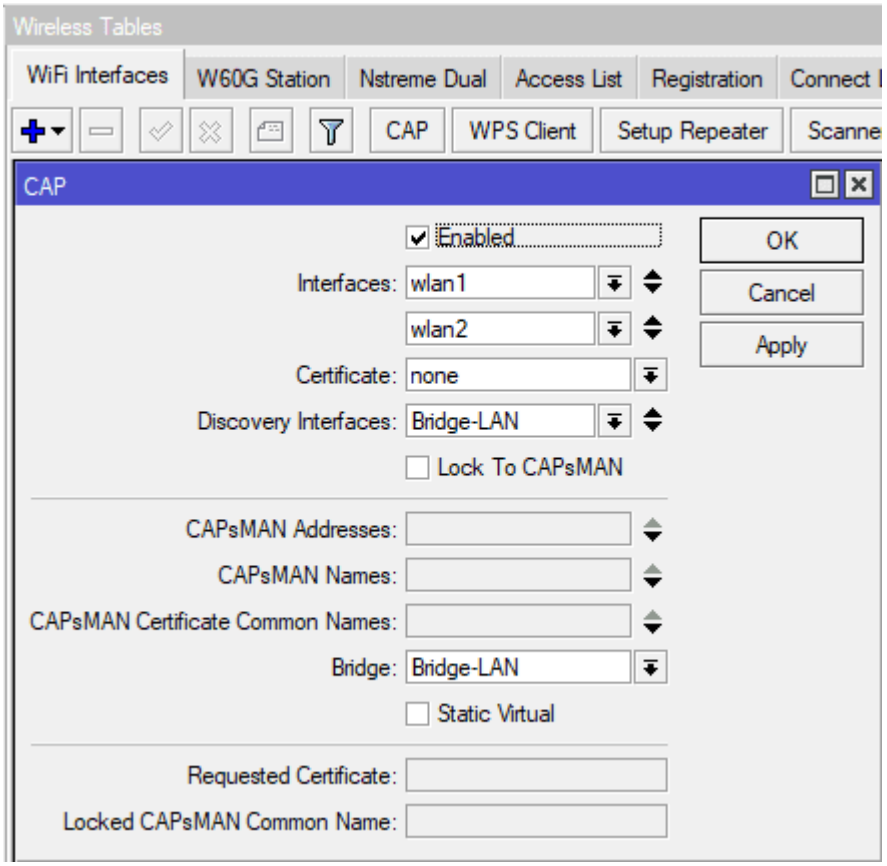
Подключить точку доступа к CAPsMAN

Это заключительный этап, в ходе которого радиомодули маршрутизатора MikroTik или отдельной точки доступа переадресуются под управление CAPsMAN.

Настройка выполняется в **Wireless** → **WiFi Interfaces**

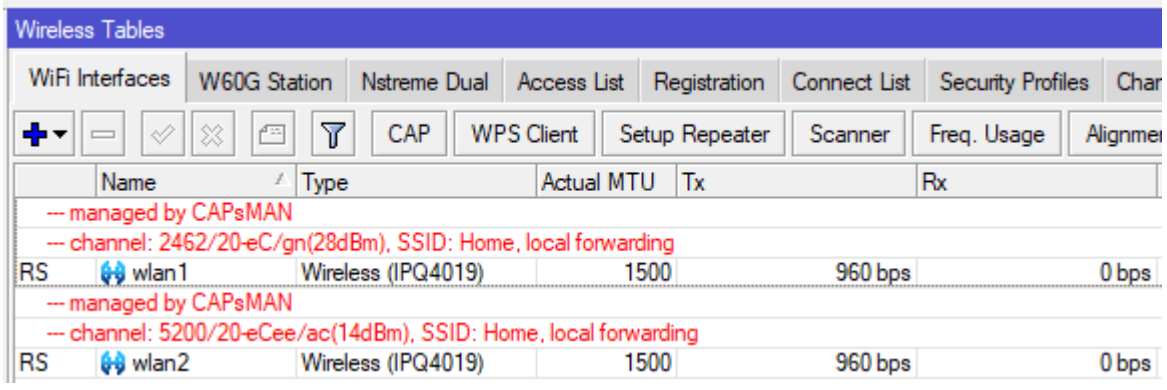
- **Enabled = yes** — активировать режим CAP;
- **Interfaces** — указать Wi-Fi-интерфейсы, которые подключаются к CAPsMAN;
- **Discovery Interfaces** — задать интерфейс, использующий широковещательный поиск контроллера;

- **Bridge** — выбрать локальный мост, в который динамически добавляются интерфейсы точки доступа.



```
/interface bridge
add admin-mac=02:F1:41:46:46:E2 auto-mac=no name=Bridge-LAN
/interface wireless
# managed by CAPsMAN
# channel: 2462/20-eC/gn(28dBm), SSID: Home, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik station-roaming=enabled
# managed by CAPsMAN
# channel: 5200/20-eCee/ac(14dBm), SSID: Home, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik station-roaming=enabled
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/user group
set full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,pas\
sword,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp"
/interface bridge port
add bridge=Bridge-LAN interface=ether1
add bridge=Bridge-LAN interface=ether2
/interface wireless cap
set bridge=Bridge-LAN discovery-interfaces=Bridge-LAN enabled=yes interfaces=\
wlan1,wlan2
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=Bridge-LAN
/system identity
set name=MikroTik-AP-3
/system scheduler
add name=Auto-Upgrade-Firmware on-event="if ([/system routerboard get current-\
firmware] != [/system routerboard get upgrade-firmware]) do={\r\
\n/system routerboard upgrade\r\
\n:delay 15s\r\
\n/system reboot\r\
\n}" policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon \
start-time=startup
/tool romon
set enabled=yes
```

Успешное подключение точки доступа отображается следующим образом: оба радиомодуля Wi-Fi управляются контроллером CAPsMAN, что подтверждается соответствующим скриншотом.



Список интерфейсов CAP на контроллере CAPsMAN отображает все подключённые радиомодули.

CAPsMAN

CAP Interface | Provisioning | Configurations | Channels | Datapaths | Security Cfg. | Access List | Rates | Remot

Reselect Channel | Manager | AAA

	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	Tx
DRMB	2G-MikroTik-AP-3-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps
DRMB	2G-MikroTik-Ap-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps
DMB	5G-MikroTik-AP-3-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps
DMB	5G-MikroTik-Ap-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps

Список подключенных клиентов будет иметь соответствующий вид

CAPsMAN

CAP Interface | Provisioning | Configurations | Channels | Datapaths | Security Cfg. | Access List | Rates | Remote CAP | Radio | Registration Table

CAPs Scanner

Interface	SSID	MAC Address	EAP Identity	Tx Rate	Rx Rate	Tx Signal	Rx Signal	Uptime	Tx/Rx Packets	Tx/Rx Bytes
2G-MikroTik-AP-3-1	Home	D8:BF:C0:F9:63:76		65Mbps-...	36Mbps	0	-48	05:41:36....	5 816/4 411	500.5 KiB/494.9 ...
2G-MikroTik-Ap-1-1	Home	38:B8:EB:CF:77:F1		72.2Mbp...	72.2Mbp...	0	-34	4d 14:05:...	109 252/738 661	12.0 MiB/107.1 MiB
2G-MikroTik-Ap-1-1	Home	E0:BB:9E:F0:CF:CD		72.2Mbp...	5.5Mbps	0	-70	2d 16:20:...	52 973/30 738	25.5 MiB/4306.9 ...
2G-MikroTik-Ap-1-1	Home	A4:CF:12:F6:4C:1D		43.3Mbp...	54Mbps	0	-74	21:14:09....	97 924/106 405	43.3 MiB/11.5 MiB
2G-MikroTik-Ap-1-1	Home	48:A6:B8:07:4A:2D		130Mbps...	104Mbps...	0	-21	10:48:25....	7 164/13 598	950.1 KiB/5.6 MiB
2G-MikroTik-Ap-1-1	Home	7A:E7:11:D5:C1:60		144.4Mb...	72.2Mbp...	0	-60	00:25:46....	50 597/29 169	62.2 MiB/2764.5 ...
2G-MikroTik-Ap-1-1	Home	B2:2C:F3:58:70:A5		72.2Mbp...	65Mbps-...	0	-49	00:19:39....	243 808/119 578	338.0 MiB/9.4 MiB
2G-MikroTik-Ap-1-1	Home	7E:33:8F:3E:05:C5		1Mbps	72.2Mbp...	0	-60	00:04:27....	16/12	508 B/1076 B

Список CAP-интерфейсов даёт возможность оперативно определить, к какой точке доступа подключён клиент, и оценить уровень сигнала, что помогает своевременно выявлять потенциальные проблемы со скоростью.

Обновление настроек CAPsMAN для подключенных точек доступа MikroTik WiFi

Изменения конфигурации CAPsMAN распространяются на подключённые точки доступа Wi-Fi автоматически. Если автоматическое применение не произошло, обновление вызывается вручную через команду **Provision**.

Настройка: **CAPsMAN → Remote CAP → Provision**

CAPsMAN

CAP Interface | Provisioning | Configurations | Channels | Datapaths | Security Cfg. | Access List | Rates | Remote CAP | Radio | Registration Table

Provision | Upgrade | Set Identity

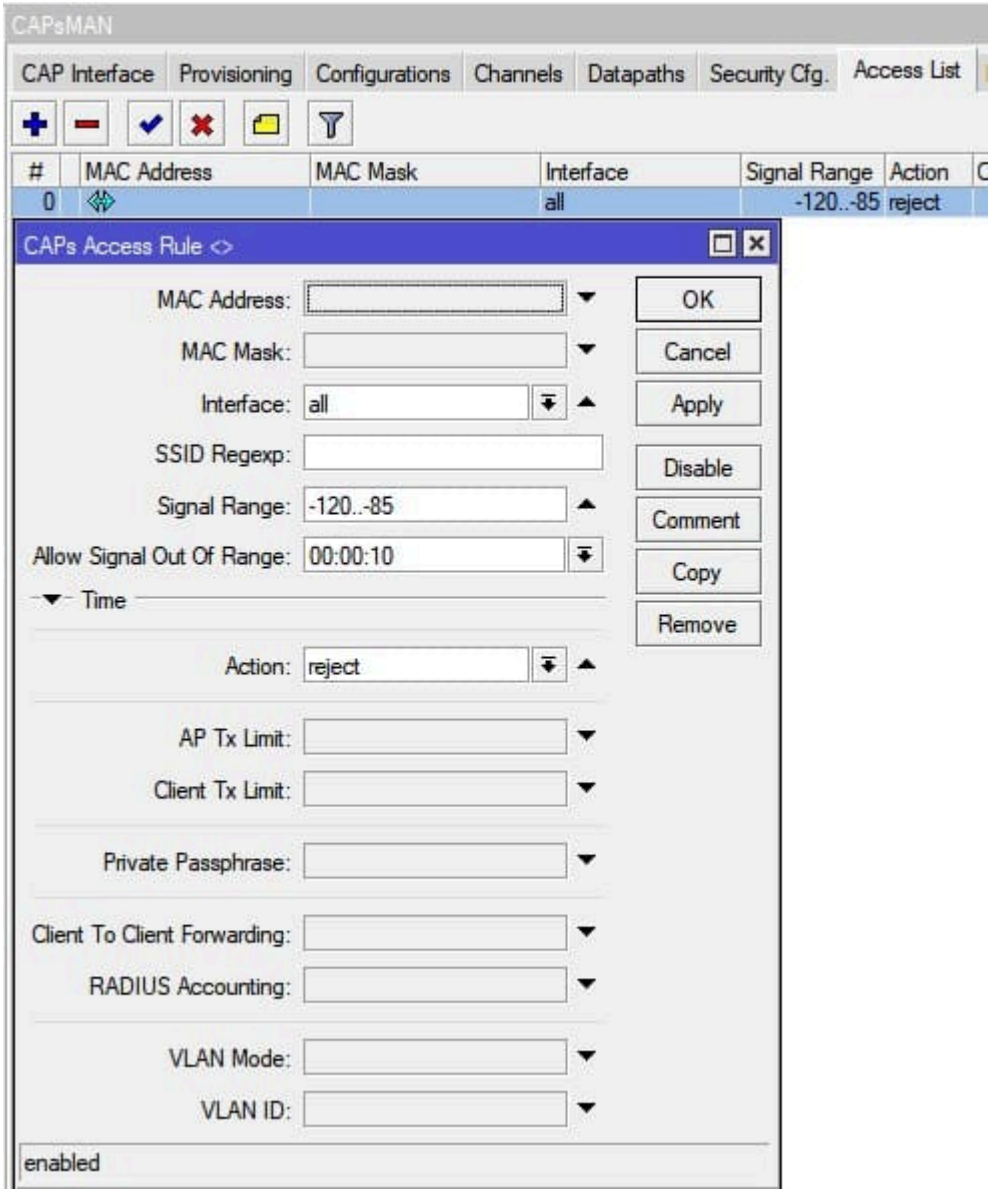
Address	Name	Board	Serial	Version	Identity	Base MAC	State	Radios
127.0.0.1	[64:D1:54:1A:10:F0]	RB962UiGS-5HacT2HnT	6F120781DA7F	6.45.5	MikroTik-Gateway	64:D1:54:1A:10:F0	Run	2
172.16.10.2	[CC:2D:E0:C5:04:DC]	RB962UiGS-5HacT2HnT	8A77087DD9B3	6.45.5	MikroTik-AP	CC:2D:E0:C5:04:...	Run	2

Настройка CAPsMAN для быстрого роуминга в MikroTik

«Бесшовный роуминг» — условный термин, который не соответствует реальной работе оборудования MikroTik серий AC и N с пакетом *wireless*. Контроллер CAPsMAN и точки доступа не инициируют перевод клиента между ячейками; сменой точки доступа управляет сам клиент.

MikroTik обеспечивает лишь быстрое переключение, минимизируя потерю сигнала. Этот механизм реализуется правилом, которое отключает клиента при падении уровня RSSI; после обрыва устройство самостоятельно подключается к точке с более сильным сигналом.

Важно учитывать, что указанное правило нередко вызывает необоснованные обращения в службу поддержки: стабильная передача данных на скорости 1 Мбит/с предпочтительнее, чем безуспешные попытки подключения к точке доступа при уровне сигнала ниже −85 dBm.




```
add action=reject allow-signal-out-of-range=10s disabled=no interface=all \
signal-range=-120..-85 ssid-regexp=""
```

[Настройка CAPsMAN часть 2.]